



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Plataforma de sensibilização em Cibersegurança para Escolas

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto II

Relatório

2º Semestre

Rúben Pereira, a22303926

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

maio 2026

www.ulusofona.pt

Direitos de cópia

Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas, Copyright de Rúben Pereira, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao meu orientador, Professor Hugo Barbosa. Obrigado pela partilha de conhecimento, pela disponibilidade constante e por me ter guiado com dedicação ao longo de todas as fases deste projeto. O seu apoio e as suas críticas construtivas foram a chave para o sucesso deste trabalho.

Aos meus pais, o meu maior e mais sentido "obrigado". Obrigado por acreditarem sempre em mim, pelo apoio incondicional e por me darem todas as bases para alcançar os meus objetivos académicos e pessoais. Esta etapa concluída é, sem dúvida, uma vitória partilhada convosco.

Um agradecimento especial aos 19 alunos que participaram nos testes práticos da plataforma. O vosso feedback honesto e o vosso envolvimento deram vida à "CiberHeróis".

Por fim, a todos os amigos e colegas de curso pelo companheirismo, pelas horas de estudo partilhadas e pelo incentivo constante ao longo desta licenciatura.

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento e a validação da plataforma web "CiberHeróis", criada para colmatar a falta de recursos pedagógicos interativos dedicados ao ensino da cibersegurança no contexto escolar. A solução desenvolvida adota uma abordagem inovadora ao combinar conteúdos educativos com mecânicas de gamificação, implementando um sistema de dupla pontuação, loja virtual, tabela de classificação e medalhas. O desenvolvimento técnico assentou numa arquitetura modular baseada em Node.js e Supabase, destacando-se a integração de Inteligência Artificial Generativa (Google Gemini) para a criação automática de quizzes por parte dos professores e para o fornecimento de dicas pedagógicas personalizadas aos alunos. A validação do sistema compreendeu testes rigorosos de segurança, desempenho e funcionamento, culminando com testes práticos de usabilidade presenciais com 19 alunos do ensino secundário. Os resultados obtidos comprovaram a estabilidade técnica e a segurança da plataforma, demonstrando que a aplicação de elementos competitivos e lúdicos aumentou significativamente a motivação e o envolvimento dos jovens na aprendizagem de boas práticas digitais, cumprindo assim os objetivos propostos.

Palavras-chave: Cibersegurança; Gamificação; Inteligência Artificial; Literacia Digital; Aplicação Web.

Abstract

This report describes the development and validation of the "CiberHeróis" web platform, created to address the lack of interactive pedagogical resources dedicated to cybersecurity education within schools. The developed solution adopts an innovative approach by combining educational content with gamification mechanics, implementing a dual scoring system, a virtual store, leaderboards, and medals. The technical development was based on a modular architecture using Node.js and Supabase, highlighting the integration of Generative Artificial Intelligence (Google Gemini) for the automatic creation of quizzes by teachers and for providing personalized pedagogical hints to students. The system's validation included rigorous security, performance, and functional tests, culminating in in-person usability testing with 19 high school students. The acquired results proved the technical stability and security of the platform, demonstrating that the application of competitive and playful elements significantly increased youth motivation and engagement in learning safe digital practices fully achieving the proposed objectives.

Keywords: Cybersecurity; Gamification; Artificial Intelligence; Digital Literacy; Web Application.

Índice

1	Introdução.....	1
1.1	Enquadramento.....	1
1.2	Motivação e Identificação do Problema.....	1
1.3	Objetivos	2
1.4	Estrutura do Documento.....	2
2	Pertinência e Viabilidade.....	5
2.1	Pertinência	5
2.2	Viabilidade.....	14
2.3	Análise Comparativa com soluções existentes.....	15
2.3.1	Soluções existentes.....	15
2.3.2	Análise de benchmarking.....	15
2.4	Proposta de inovação e mais-valias	16
2.5	Identificação de oportunidade de negócio.....	17
2.6	Análise SWOT.....	17
3	Especificação e Modelação	18
3.1	Análise de requisitos	18
3.1.1	Requisitos funcionais	18
3.1.2	Requisitos não-funcionais.....	21
3.1.3	Casos de Uso	23
3.2	Modelação.....	29
3.3	Protótipos de Interface	30
4	Solução Desenvolvida.....	35
4.1	Introdução	35
4.2	Arquitetura	35
4.3	Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	36
4.4	Ambientes de Teste e de Produção	37
4.4.1	Ambiente de Desenvolvimento e Teste:	37
4.4.2	Ambiente de Produção:.....	37
4.5	Abrangência	37
4.6	Componentes.....	39

4.6.1	Componente de Autenticação e Controlo de Acesso	39
4.6.2	Componente de Quizzes e Gamificação	39
4.6.3	Componente de Medalhas e Conquistas	40
4.6.4	Componente de Perfil e Privacidade.....	41
4.6.5	Componente de Leaderboard.....	41
4.6.6	Componente de Loja Virtual	42
4.6.7	Componente do Painel de Professor.....	42
4.6.8	Componente do Painel de Administração.....	42
4.6.9	Componente de Geração de PDF.....	43
4.6.10	Componente de Estatísticas	43
4.6.11	Componente de Logging e Monitorização	43
4.6.12	Componente de Simulação de Phishing.....	43
4.6.13	Componente CiberTermo (Jogo Diário).....	44
4.7	Interfaces	45
4.7.1	Página Inicial (Landing Page).....	45
4.7.2	Página de Login	46
4.7.3	Página de Registo	46
4.7.4	Ecrã de Quizzes (Seleção de Categoria).....	47
4.7.5	Ecrã de Quiz (Gameplay)	48
4.7.6	Perfil do Utilizador.....	48
4.7.7	Definições.....	49
4.7.8	Tabela de Classificação (Leaderboard).....	50
4.7.9	Loja Virtual	50
4.7.10	Painel de Professor.....	51
4.7.11	Painel de estatísticas do professor.....	52
4.7.12	Painel de Administração	53
4.7.13	Recursos Educativos	53
4.7.14	CiberTermo	55
5	Testes e Validação	56
5.1	Cenários de Teste.....	57
5.1.1	Testes Funcionais	57
5.1.2	Testes de segurança	58
5.1.3	Testes de desempenho.....	59
5.1.4	Testes de Usabilidade e Aceitação	60

5.2	Análise de riscos.....	62
5.2.1	Matriz de riscos	62
5.2.2	Riscos técnicos.....	64
5.2.3	Riscos de Privacidade e Conformidade RGPD	64
5.2.4	Riscos Operacionais - Adoção nas Escolas.....	65
6	Método e Planeamento	66
6.1	Método de Desenvolvimento e Abordagem	66
6.2	Plano de Trabalho e Fases de Execução	66
7	Resultados.....	68
7.1	Resultados dos testes	68
7.1.1	Resultados dos testes funcionais	68
7.1.2	Resultados dos testes de segurança	70
7.1.3	Resultados dos testes de desempenho.....	72
7.1.4	Resultados dos testes de Usabilidade e Aceitação	74
7.2	Cumprimento de requisitos	77
7.2.1	Requisitos não implementados	79
8	Conclusão.....	80
8.1	Conclusão.....	80
8.2	Trabalhos futuros.....	81
	Bibliografia.....	82
	Anexo 1 – Formulário de avaliação	83
	Anexo 2 - Relatório de Observação dos Testes de Usabilidade e Aceitação	85

Lista de Figuras

Figura 1 - Distribuição etária dos inquiridos	5
Figura 2 - Ocupação dos participantes	6
Figura 3 - Nível de conhecimento sobre cibersegurança	6
Figura 4 - Frequência de utilização da Internet	7
Figura 5 - Experiência com incidentes de segurança online	7
Figura 6 - Importância atribuída à aprendizagem sobre segurança online	8
Figura 7 - Perceção da utilidade de ensinar cibersegurança nas escolas	9
Figura 8 - Intenção de utilizar a plataforma	9
Figura 9 - Funcionalidades consideradas mais interessantes	10
Figura 10 - Forma como a plataforma poderia ajudar os utilizadores	11
Figura 11 - Nível de interesse em utilizar a plataforma	11
Figura 12 - Utilidade de materiais pedagógicos para professores	12
Figura 13 - Caso de Uso do Perfil	23
Figura 14 - Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação	25
Figura 15 - Caso de Uso da Área Pedagógica	26
Figura 16 - Diagrama Entidade-Relação	29
Figura 17 - Diagrama de classes	29
Figura 18 - Diagrama de Componentes	30
Figura 19 - Mockup página inicial	30
Figura 20 - Mockup Login	31
Figura 21 - Mockup Registo	31
Figura 22 - Mockup Página Quizzes	32
Figura 23 - Mockup Quiz	32
Figura 24 - Mockup Pergunta Respondida	33
Figura 25 - Mockup Quiz Terminado	33
Figura 26 - Mockup Página Recursos	34
Figura 27 - Mockup Perfil	34
Figura 28 - Página Inicial	45
Figura 29 - Página Login	46
Figura 30 - Página Registo	46
Figura 31 - Página Quizzes	47
Figura 32 - Página Quiz	48
Figura 33 - Página Perfil	48
Figura 34 - Página Definições	49
Figura 35 - Página Leaderboard	50
Figura 36 - Página Loja	50
Figura 37 - Página Professor	51
Figura 38 - Página de estatísticas do professor	52
Figura 39 - Página Admin	53
Figura 40 - Página Recursos	53
Figura 41 - Página Recurso HTTPS	54
Figura 42 - Página CiberTermo	55
Figura 43 - Diagrama de Gantt	67

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Análise de benchmarking	15
Tabela 2 - RF01 (Registo e Autenticação de Utilizadores)	18
Tabela 3 - RF02 (Gestão de Perfis de Utilizador)	18
Tabela 4 - RF03 (Realização de Quizzes e Desafios)	19
Tabela 5 - RF04 (Avaliação Automática de Respostas)	19
Tabela 6 - RF05 (Atribuição de Pontos e Medalhas)	19
Tabela 7 - RF06 (Visualização de Progresso)	19
Tabela 8 - RF07 (Acesso a Conteúdos Educativos)	20
Tabela 9 - RF08 (Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor))	20
Tabela 10 - RF09 (Recomendações de Atividades)	20
Tabela 11 - RF10 (Acesso Público Parcial)	20
Tabela 12 - RNF01 (Usabilidade e Design Responsivo)	21
Tabela 13 - RNF02 (Segurança)	21
Tabela 14 - RNF03 (Desempenho e Tempo de Resposta)	21
Tabela 15 - RNF04 (Manutenção e Evolução)	22
Tabela 16 - RNF05 (Confiabilidade e Disponibilidade)	22
Tabela 17 - RNF06 (Escalabilidade)	22
Tabela 18 - Especificação do Caso de Uso: Registar Conta	24
Tabela 19 - Especificação do Caso de Uso: Iniciar Sessão	24
Tabela 20 - Especificação do Caso de Uso: Recuperar Palavra-passe	24
Tabela 21 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Perfil	25
Tabela 22 - Especificação do Caso de Uso: Participar em Quizzes e Minigames	25
Tabela 23 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais Educativos	26
Tabela 24 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Progresso	26
Tabela 25 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Turmas e Alunos	27
Tabela 26 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais de Apoio ao Professor	27
Tabela 27 - Especificação do Caso de Uso: Criar/Editar Quizzes	27
Tabela 28 - Especificação do Caso de Uso: Monitorizar Progresso da Turma	28
Tabela 29 - Cenário de teste TF-01	57
Tabela 30 - Cenário de teste TF-02	57
Tabela 31 - Cenário de teste TS-01	58
Tabela 32 - Cenário de teste TS-02	58
Tabela 33 - Cenário de teste TD-01	59
Tabela 34 - Cenário de teste TD-02	59
Tabela 35 - Cenário de teste TU&A-01	60
Tabela 36 - Cenário de teste TU&A-02	61
Tabela 37 - Cenário de teste TU&A-03	61
Tabela 38 - Matriz de riscos	63
Tabela 39 - Resultados TF-01	68
Tabela 40 - Resultados TF-02	69
Tabela 41 - Resultados TS-01	70
Tabela 42 - Resultados TS-02	71
Tabela 43 - Resultados TD-01	72
Tabela 44 - Resultados TD-02	73
Tabela 45 - Resultados TU&A-01	74
Tabela 46 - Resultados TU&A-02	75
Tabela 47 - Resultados TU&A-03	76
Tabela 48 - Cumprimento dos requisitos funcionais	78
Tabela 49 - Cumprimento de requisitos não funcionais	78

Lista de Siglas

AJAX - *Asynchronous JavaScript and XML* (JavaScript e XML Assíncronos)
API - *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS - *Backend-as-a-Service* (Backend como Serviço)
BD - Base de Dados
CNCS - Centro Nacional de Cibersegurança
CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados
CRUD - *Create, Read, Update, Delete* (Criar, Ler, Atualizar, Apagar)
CSP - *Content Security Policy* (Política de Segurança de Conteúdo)
CSS - *Cascading Style Sheets* (Folhas de Estilo em Cascata)
CU - Caso de Uso
DGE - Direção-Geral da Educação
HTML - *HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
HTTP - *HyperText Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
HTTPS - *HyperText Transfer Protocol Secure* (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)
IA - Inteligência Artificial
ID - Identificador (*Identifier*)
JS - JavaScript
JSON - *JavaScript Object Notation* (Notação de Objetos JavaScript)
JWT - *JSON Web Token*
LMS - *Learning Management System* (Sistema de Gestão de Aprendizagem)
LTI - *Learning Tools Interoperability* (Interoperabilidade de Ferramentas de Aprendizagem)
MFA - *Multi-Factor Authentication* (Autenticação Multifator)
OAuth - *Open Authorization* (Autorização Aberta)
OTP - *One-Time Password* (Palavra-passe de Utilização Única)
PaaS - *Platform-as-a-Service* (Plataforma como Serviço)
PDF - *Portable Document Format* (Formato de Documento Portátil)
RBAC - *Role-Based Access Control* (Controlo de Acesso Baseado em Papéis)
REST - *Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)
RF - Requisito Funcional
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RNF - Requisito Não Funcional
SDK - *Software Development Kit* (Kit de Desenvolvimento de Software)
SQL - *Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)
SSL - *Secure Sockets Layer* (Camada de Sockets Segura)
TFC - Trabalho Final de Curso
UC - Unidade Curricular
UI - *User Interface* (Interface de Utilizador)
UML - *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelação Unificada)
URL - *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)
UX - *User Experience* (Experiência de Utilizador)
XP - *Experience Points* (Pontos de Experiência)
XSS - *Cross-Site Scripting*

1 Introdução

A digitalização do ensino e o uso diário de tecnologias no contexto escolar trouxeram inúmeros benefícios pedagógicos, mas expuseram também a comunidade educativa a novas vulnerabilidades e ameaças no ciberespaço. Este projeto surge da necessidade premente de promover hábitos seguros e responsáveis no uso da internet. O presente relatório descreve o desenvolvimento e a validação da "**CiberHeróis**", uma plataforma web interativa de sensibilização em cibersegurança direcionada às escolas. A solução destaca-se pela fusão de conteúdos educativos com mecânicas de gamificação e integração de Inteligência Artificial, visando transformar a aprendizagem da segurança digital numa experiência prática, envolvente e motivadora para alunos, fornecendo simultaneamente ferramentas de gestão inovadoras para os professores.

1.1 Enquadramento

A integração das tecnologias digitais nas escolas transformou profundamente o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a literacia em cibersegurança não tem acompanhado o ritmo desta digitalização. Embora existam iniciativas institucionais em Portugal destinadas à consciencialização digital, estas adotam frequentemente um formato estático e predominantemente teórico, desajustado dos hábitos de consumo digital dos jovens atuais. Este trabalho insere-se na interseção entre a cibersegurança, a educação e a engenharia de software, propondo a criação de uma ferramenta que utilize o entretenimento e o reforço positivo (gamificação) como veículos de aprendizagem. Adicionalmente, enquadra-se na modernização tecnológica do ensino, explorando a integração de modelos de Inteligência Artificial Generativa e arquiteturas Cloud (BaaS) para criar um ecossistema educativo escalável e dinâmico.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

Com o aumento exponencial do tempo passado online, alunos e professores deparam-se diariamente com desafios como o *ciberbullying*, o *phishing*, o roubo de credenciais e a partilha indevida de informação pessoal. Muitos destes utilizadores desconhecem as práticas mais básicas de proteção de dados e privacidade. O problema central abordado neste trabalho consiste na escassez de recursos didáticos interativos que sejam genuinamente apelativos para o público escolar (ensino básico e secundário) e que não sobrecarreguem o corpo docente. As soluções informativas tradicionais falham em reter a atenção dos alunos. A motivação principal para este projeto baseia-se na constatação de que é possível combater esta lacuna tecnológica através de uma plataforma que "fale a linguagem" dos jovens. A pertinência deste problema foi amplamente validada no início do projeto através de um inquérito preliminar, onde ficou demonstrado um elevado interesse da comunidade escolar por abordagens baseadas em jogos educativos e sistemas de recompensas.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma plataforma digital de sensibilização em cibersegurança para escolas, que promova a literacia digital e incentive práticas seguras no uso da internet.

De forma mais detalhada, o projeto visa atingir os seguintes objetivos específicos:

- Promover a literacia digital entre alunos e professores, reforçando a importância da segurança online no contexto educativo;
- Sensibilizar para os riscos digitais, como o cyberbullying, phishing, roubo de dados e exposição de informação pessoal;
- Disponibilizar conteúdos interativos, através de minijogos, quizzes e desafios que tornem a aprendizagem mais prática e envolvente;
- Apoiar os docentes na integração de temas de cibersegurança nas suas atividades pedagógicas;
- Contribuir para a criação de uma comunidade escolar digitalmente consciente, capaz de adotar comportamentos responsáveis no ambiente online.

1.4 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado de forma a apresentar, de maneira clara e coerente, todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento do projeto, estando estruturado da seguinte forma:

- No Capítulo 2 é discutida a pertinência e a viabilidade do trabalho, incluindo os resultados do inquérito ao público-alvo, benchmarking de soluções existentes e análise SWOT.
- No Capítulo 3 apresenta-se a especificação e modelação, detalhando os requisitos funcionais e não-funcionais, casos de uso, modelação de dados e protótipos de interface.
- No Capítulo 4 detalha-se a Solução Desenvolvida, abordando a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas (Node.js, Supabase, Render, entre outras), e o funcionamento técnico de cada componente modular da plataforma.
- No Capítulo 5 descreve-se o plano de Testes e Validação, assim como a análise de riscos associada à implementação do projeto.
- No Capítulo 6 expõe-se o Método e Planeamento, com recurso ao cronograma de execução das diferentes fases de desenvolvimento.
- No Capítulo 7 analisam-se os Resultados obtidos, incluindo os testes de usabilidade e aceitação realizados presencialmente com utilizadores reais (alunos do ensino secundário), bem como o grau de cumprimento dos requisitos.
- No Capítulo 8 apresentam-se as conclusões finais do trabalho e identificam-se as propostas e oportunidades para trabalhos futuros.

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos – desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

Avaliação	Tipo	1. Introdução	2. Pertinência e Viabilidade	3. Especificação e Modelação	4. Solução (arquitetura) desenvolvida ¹	5. Testes e validação	6. Método e planeamento	7. Resultados	8. Conclusão
Entrega Intercalar Projeto I (Nov 2025)	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar Projeto II (abril 2026)	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final² Projeto II (maio 2026)	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final ³	Final	Final

Plataforma de sensibilização em Cibersegurança para Escolas

- ¹ Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*
 - ² O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)
 - ³ Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento
-

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

A cibersegurança tem vindo a assumir um papel central no contexto educativo, acompanhando o aumento da digitalização das escolas e o uso frequente de tecnologias online por alunos e professores. Este cenário traz consigo inúmeros benefícios pedagógicos, mas também novos riscos, como o cyberbullying, o phishing, a fuga de dados e outros comportamentos digitais inadequados.

Apesar da importância do tema, ainda se verifica uma falta de recursos educativos interativos que abordem a cibersegurança de forma acessível e apelativa para o público escolar. As iniciativas existentes são, muitas vezes, teóricas e pouco adaptadas às realidades do ensino básico e secundário.

Neste contexto, o projeto mostra-se pertinente ao propor uma plataforma de sensibilização em cibersegurança para escolas, que combina aprendizagem e entretenimento através de conteúdos educativos e elementos de gamificação. Esta abordagem visa melhorar o envolvimento dos alunos e facilitar a assimilação de boas práticas de segurança digital, apoiando também os professores na integração destes temas nas suas atividades pedagógicas.

Além disso, a proposta está alinhada com as estratégias nacionais e europeias de educação digital e cidadania online, contribuindo para a formação de uma comunidade escolar mais consciente, informada e preparada para enfrentar os desafios do mundo digital.

Inquérito de Pertinência e Viabilidade

Com o objetivo de validar a pertinência da plataforma, foi realizado um inquérito online dirigido a alunos e professores, com a finalidade de avaliar o nível de sensibilização relativamente à cibersegurança e o interesse na utilização de uma ferramenta digital com estas características. O inquérito contou com 74 respostas válidas e incluiu perguntas de escolha múltipla, caixas de verificação, resposta aberta e questões em escala de Likert.

Os principais resultados obtidos encontram-se representados nas figuras seguintes.

Pergunta 1 - Idade

Idade
74 respostas

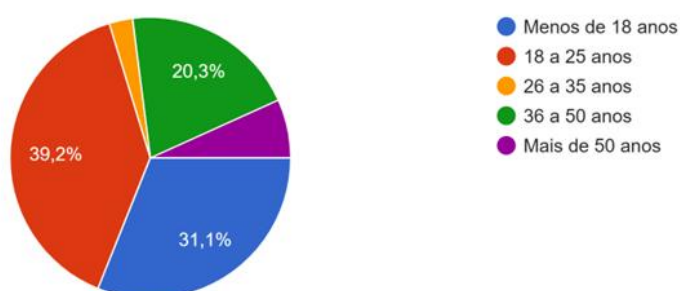


Figura 1 - Distribuição etária dos inquiridos

Na primeira questão, relativa à idade, foram obtidas 74 respostas. A maioria dos participantes encontra-se entre os 18 e 25 anos (39,2%), seguida pelo grupo com menos de 18 anos (31,1%). A faixa etária dos 26 a 35 anos representa apenas 2,6%, enquanto os 36 a 50 anos correspondem a 20,3%. Por fim, os participantes com mais de 50 anos constituem cerca de 6,8%. Estes resultados indicam que o público do inquérito é maioritariamente jovem, o que está alinhado com o perfil esperado dos utilizadores da plataforma.

Pergunta 2 - Ocupação

Ocupação

72 respostas

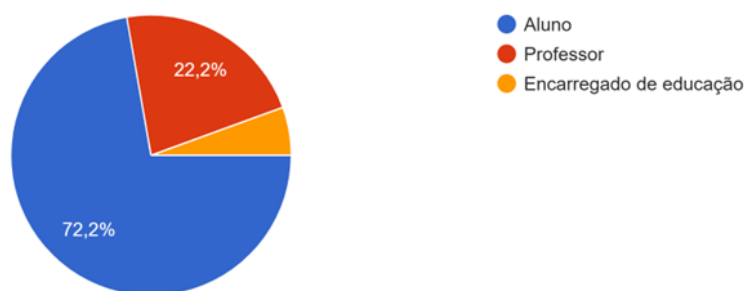


Figura 2 - Ocupação dos participantes

Os participantes foram questionados sobre a sua ocupação, podendo escolher entre “Aluno”, “Professor” ou “Encarregado de educação”. Das 72 respostas recebidas, a maioria dos participantes identificou-se como aluno (72,2%), enquanto 22,2% são professores e apenas 5,6% são encarregados de educação. Estes resultados demonstram que o inquérito foi preenchido principalmente pelo público-alvo da plataforma, os estudantes, mas também inclui uma representação significativa de professores e, em menor escala, de encarregados de educação. Esta diversidade contribui para uma análise mais abrangente, embora com predominância da perspetiva dos utilizadores finais.

Pergunta 3 - Numa escala de 1 a 5, qual o seu nível de conhecimento sobre cibersegurança?

Numa escala de 1 a 5, qual o seu nível de conhecimento sobre cibersegurança?

74 respostas

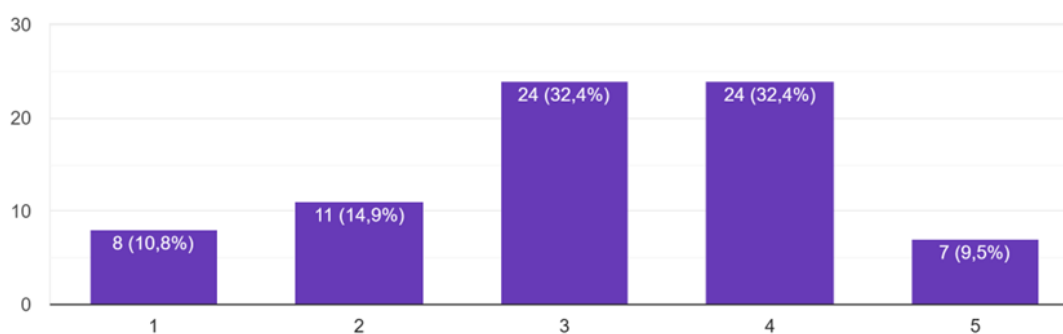


Figura 3 - Nível de conhecimento sobre cibersegurança

Os participantes foram questionados sobre o seu nível de conhecimento em cibersegurança, numa escala de 1 a 5, sendo 1 “Muito baixo” e 5 “Muito elevado”. A distribuição das 74 respostas foi a seguinte: 8 respostas (10,8%) para o nível 1, 11 respostas (14,9%) para o nível 2, 24 respostas (32,4%) para o nível 3, 24 respostas (32,4%) para o nível 4 e 7 respostas (9,5%) para o nível 5. Esta distribuição indica que os participantes apresentam um nível de conhecimento variado, com uma forte concentração nos níveis moderado (3) e elevado (4), que juntos representam 64,8% do total. Este panorama demonstra que a plataforma deve oferecer conteúdos adaptáveis, capazes de atender tanto utilizadores com pouca experiência em cibersegurança quanto aqueles com conhecimento mais avançado.

Pergunta 4 - Com que frequência utiliza a internet?

Com que frequência utiliza a internet?

74 respostas

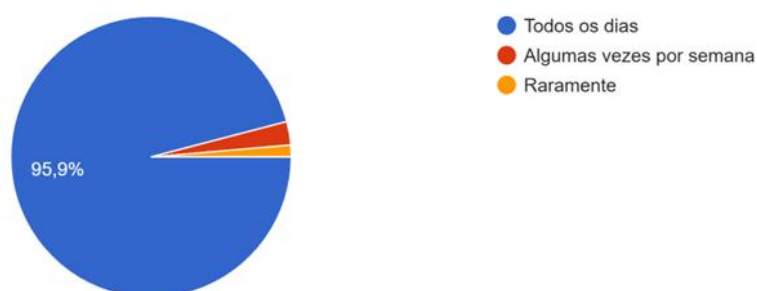


Figura 4 - Frequência de utilização da Internet

Os participantes foram questionados sobre a frequência com que utilizam a Internet, podendo escolher entre “Todos os dias”, “Algumas vezes por semana” ou “Raramente”. Entre as 74 respostas, 95,9% indicaram utilizar a Internet todos os dias, enquanto 2,7% afirmaram utilizá-la algumas vezes por semana e 1,4% raramente.

Este resultado revela que o público inquirido é altamente ativo no ambiente digital, com quase todos os participantes a aceder à Internet diariamente. Este dado confirma que os utilizadores têm experiência constante de utilização da Internet, o que é relevante para a análise da aceitação e pertinência da plataforma de sensibilização em cibersegurança.

Pergunta 5 - Já teve ou conhece alguém que tenha tido incidentes de segurança online (ex: roubo de dados, contas, vírus)?

Já teve ou conhece alguém que tenha tido incidentes de segurança online (ex: roubo de dados, contas, vírus)?

74 respostas

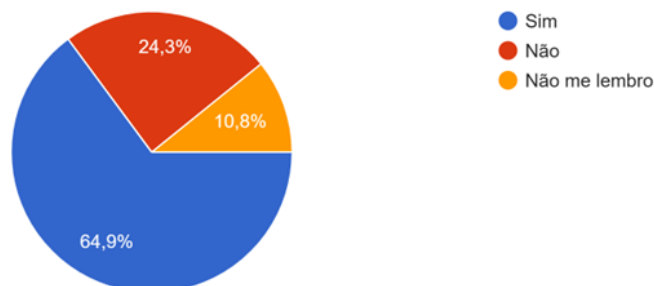


Figura 5 - Experiência com incidentes de segurança online

Os participantes foram questionados se já tiveram, ou conhecem alguém que tenha tido, incidentes de segurança online (ex.: roubo de dados, contas, vírus), podendo responder “Sim”, “Não” ou “Não me lembro”. Entre as 74 respostas, 64,9% indicaram “Sim”, 24,3% responderam “Não” e 10,8% afirmaram “Não me lembro”.

Este resultado indica que a grande maioria dos inquiridos tem experiência direta ou indireta com problemas de segurança digital, reforçando a relevância de sensibilizar os utilizadores para práticas seguras na Internet e a pertinência da plataforma proposta.

Pergunta 6 - Numa escala de 1 a 5, quanto considera importante aprender sobre segurança online

Numa escala de 1 a 5, quanto considera importante aprender sobre segurança online

74 respostas

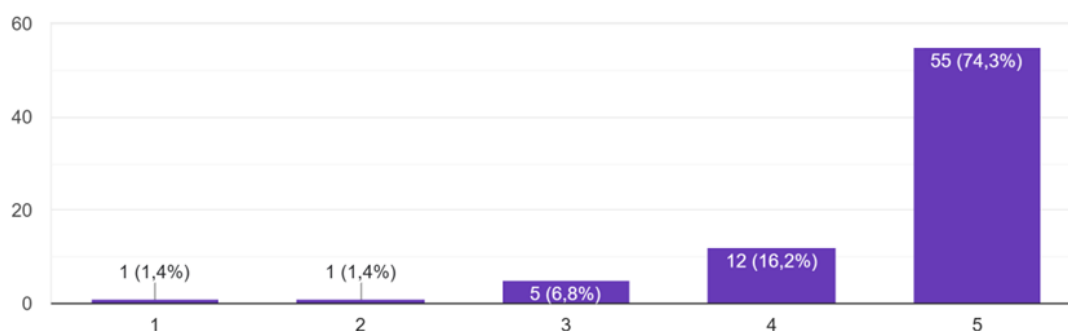


Figura 6 - Importância atribuída à aprendizagem sobre segurança online

Os participantes foram questionados, numa escala de 1 a 5, sobre quão importante consideram aprender sobre segurança online, sendo 1 “Nada importante” e 5 “Muito importante”. Entre as 74 respostas, 1 participante (1,4%) atribuiu o nível 1, 1 participante (1,4%) atribuiu o nível 2, 5 participantes (6,8%) escolheram o nível 3, 12 participantes (16,2%) indicaram o nível 4 e 55 participantes (74,3%) selecionaram o nível 5.

Esta distribuição evidencia que a grande maioria considera o tema extremamente relevante, com mais de 90% dos participantes a atribuir níveis 4 ou 5. Estes resultados reforçam a necessidade de disponibilizar conteúdos educativos e atividades de sensibilização, mostrando que o público-alvo valoriza significativamente a aprendizagem sobre cibersegurança.

de capacitar alunos com conhecimentos e práticas de segurança digital desde cedo, reforçando a pertinência da plataforma proposta como ferramenta de apoio educativo.

Pergunta 7 - Acharia útil que as escolas ensinassem temas de cibersegurança e boas práticas digitais?

Acharia útil que as escolas ensinassem temas de cibersegurança e boas práticas digitais?

74 respostas

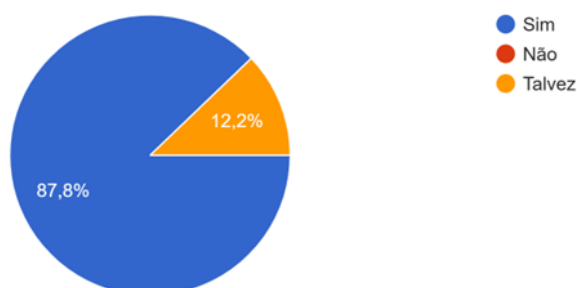


Figura 7 - Percepção da utilidade de ensinar cibersegurança nas escolas

Os participantes foram questionados sobre a utilidade de as escolas ensinarem temas de cibersegurança e boas práticas digitais, podendo responder “Sim”, “Não” ou “Talvez”. Entre as 74 respostas, 87,8% indicaram “Sim”, nenhum participante respondeu “Não” e 12,2% escolheram “Talvez”.

Este resultado evidencia o reconhecimento, por parte do público-alvo, da importância de integrar conteúdos relacionados com cibersegurança no ambiente escolar. A elevada percentagem de respostas afirmativas reforça a pertinência de incluir estas temáticas nos programas educativos, contribuindo para a formação de utilizadores mais conscientes e preparados para os desafios digitais.

Pergunta 8 - Usaria uma plataforma deste tipo?

Usaria uma plataforma deste tipo?

74 respostas

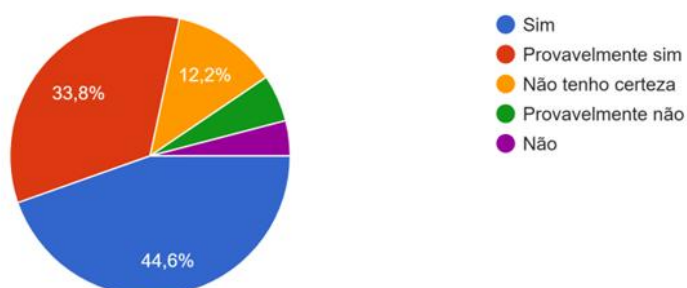


Figura 8 - Intenção de utilizar a plataforma

Os participantes foram questionados sobre a sua intenção de utilizar uma plataforma deste tipo, podendo responder “Sim”, “Provavelmente sim”, “Não tenho certeza”, “Provavelmente não” ou “Não”. Entre as 74 respostas, 44,6% indicaram “Sim”, 33,8% responderam “Provavelmente sim”, 12,2% afirmaram “Não tenho certeza”, enquanto 5,4% escolheram “Provavelmente não” e 4,1% responderam “Não”.

Apesar da existência de algumas respostas negativas ou de indecisão, os resultados revelam uma aceitação bastante positiva da solução proposta, com 78,4% dos participantes a manifestar intenção clara ou provável de utilizar a plataforma. Este dado reforça a pertinência da ferramenta como recurso educativo em Cibersegurança.

Pergunta 9 - Qual das funcionalidades parece mais interessante? (pode escolher mais do que uma)

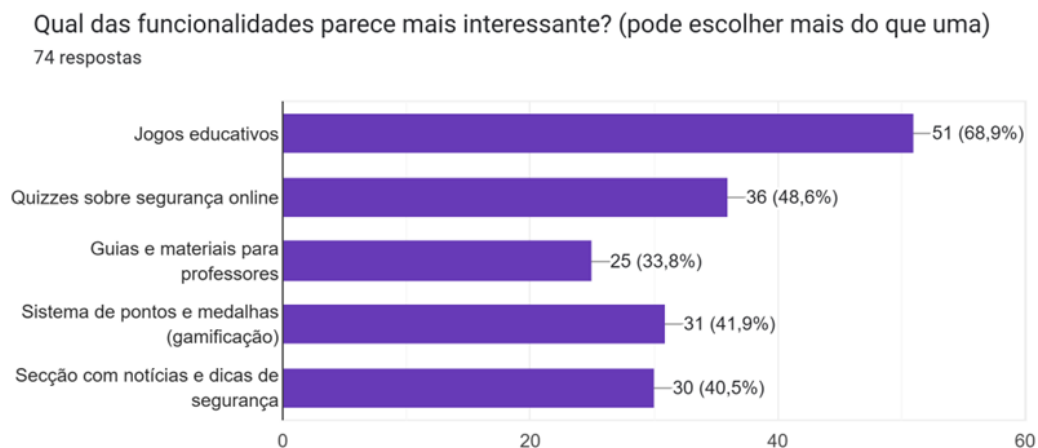


Figura 9 - Funcionalidades consideradas mais interessantes

Os participantes foram questionados sobre quais funcionalidades da plataforma consideram mais interessantes, podendo selecionar mais do que uma opção. Entre as 74 respostas, a funcionalidade mais valorizada foi Jogos educativos, escolhida por 68,9% dos participantes (51 respostas), seguida pelos Quizzes sobre segurança online, com 48,6% (36 respostas). O Sistema de pontos e medalhas (gamificação) também obteve destaque, sendo selecionado por 41,9% (31 respostas), enquanto os Guias e materiais para professores foram apontados por 33,8% (25 respostas). Por fim, a Secção com notícias e dicas de segurança foi considerada interessante por 40,5% (30 respostas).

Esta análise mostra que os jogos educativos são a funcionalidade mais atrativa para o público, reforçando a importância de estratégias lúdicas para aumentar o interesse dos utilizadores. As opções relacionadas com quizzes e gamificação também demonstram elevado interesse, sugerindo que elementos interativos e competitivos podem aumentar a motivação dos utilizadores. Embora os guias para professores e a secção de notícias tenham recebido menos destaque, ainda representam uma parcela significativa, indicando que conteúdos informativos e recursos pedagógicos podem complementar a experiência da plataforma. Estes resultados fornecem orientações claras para priorizar o desenvolvimento das funcionalidades, garantindo maior atratividade e eficácia na sensibilização para a cibersegurança.

Pergunta 10 - De que forma acha que esta plataforma poderia o ajudar ou ajudar os alunos?

De que forma acha que esta plataforma poderia o ajudar ou ajudar os alunos?

74 respostas

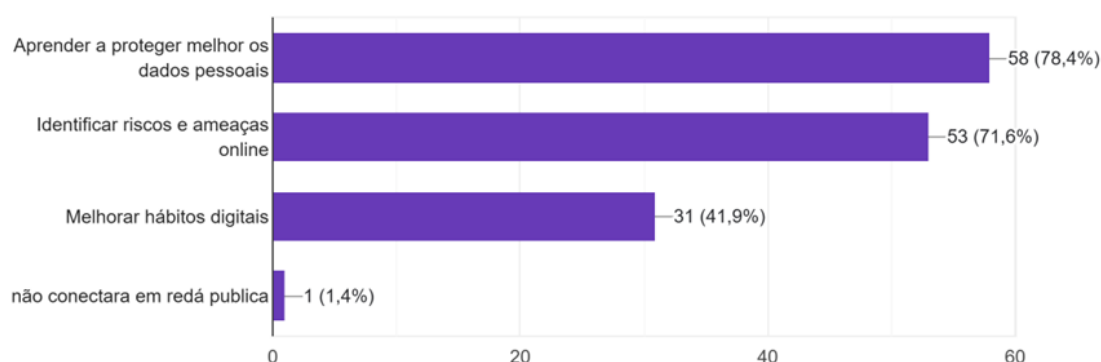


Figura 10 - Forma como a plataforma poderia ajudar os utilizadores

Os participantes foram questionados sobre de que forma consideram que a plataforma poderia ajudá-los ou ajudar os alunos, podendo selecionar mais do que uma opção. Entre as 74 respostas, a maioria indicou que a plataforma poderia ajudar a proteger melhor os dados pessoais, opção escolhida por 78,4% (58 respostas), seguida de identificar riscos e ameaças online, mencionada por 71,6% (53 respostas). A funcionalidade melhorar hábitos digitais foi selecionada por 41,9% (31 respostas), enquanto uma resposta adicional indicou como sugestão “não conectar em rede pública” (1,4%).

Esta análise evidencia que o público-alvo valoriza especialmente a aprendizagem prática sobre proteção de dados e identificação de riscos online, áreas críticas para a segurança digital. Embora a melhoria de hábitos digitais tenha recebido menos destaque, continua a ser relevante para complementar a formação dos utilizadores. A sugestão extra demonstra interesse em orientações específicas, reforçando a importância de conteúdos aplicáveis ao dia a dia. Estes resultados fornecem indicações claras para priorizar funcionalidades que promovam conhecimento prático e prevenção de ameaças.

Pergunta 11 - Numa escala de 1 a 5, qual o teu interesse em utilizar a plataforma?

Numa escala de 1 a 5, qual o teu interesse em utilizar a plataforma?

74 respostas

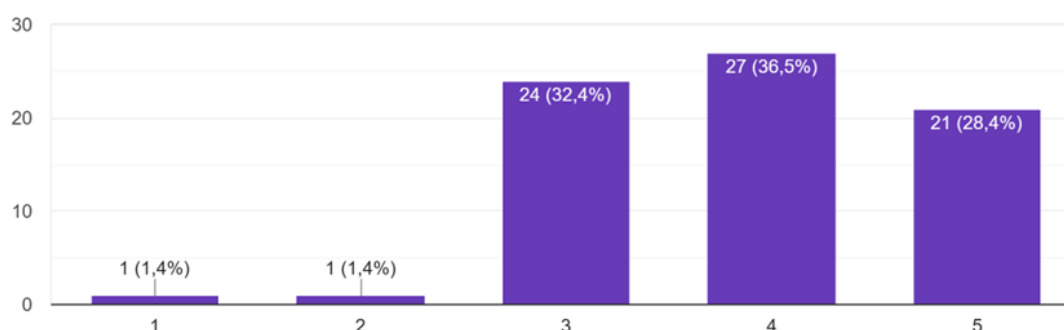


Figura 11 - Nível de interesse em utilizar a plataforma

Os participantes foram questionados, numa escala de 1 a 5, sobre o seu interesse em utilizar a plataforma, sendo 1 “Nada interessado” e 5 “Muito interessado”. Entre as 74 respostas, 1,4% indicaram nível 1, 1,4% nível 2, 32,4% nível 3, 36,5% nível 4 e 28,4% nível 5.

A análise demonstra que a maioria dos participantes apresenta um interesse elevado em utilizar a plataforma, com destaque para os níveis 4 e 5, que juntos representam 64,9% das respostas. Este resultado reforça a aceitação positiva da solução proposta e indica um potencial significativo de adesão por parte do público-alvo, sugerindo que a plataforma tem condições favoráveis para ser bem recebida e utilizada.

Pergunta 12 - Acharia útil que professores tivessem acesso a materiais pedagógicos sobre segurança digital?

Acharia útil que professores tivessem acesso a materiais pedagógicos sobre segurança digital?

74 respostas

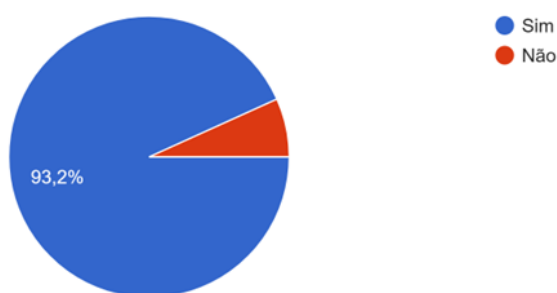


Figura 12 - Utilidade de materiais pedagógicos para professores

Os participantes foram questionados sobre a utilidade de os professores terem acesso a materiais pedagógicos sobre segurança digital, podendo responder “Sim” ou “Não”. Entre as 74 respostas, 93,2% indicaram “Sim”, enquanto apenas 6,8% responderam “Não”.

Este resultado demonstra uma clara unanimidade na perceção da importância de fornecer recursos educativos aos docentes, reforçando a relevância de capacitar os professores com conteúdos adequados. A elevada aceitação desta funcionalidade evidencia a pertinência da plataforma como ferramenta de apoio educativo e de sensibilização em cibersegurança, garantindo que os educadores possam desempenhar um papel ativo na promoção de práticas digitais seguras.

Pergunta 13 - Que tipo de conteúdos gostaria de ver na plataforma?

Os participantes tiveram a oportunidade de indicar, de forma aberta, outros temas que consideraram importantes para a plataforma. Foram recebidas 24 respostas, que revelam uma diversidade de sugestões. Entre os temas mencionados destacam-se: proteção de contas de e-mail, proteção das redes sociais, como identificar falsos e-mails, segurança sobre a Internet, proteção de dados pessoais, conteúdos técnicos e não apenas gerais, explicação sobre como são feitos ataques e outros tipos de ameaças, bem como modelos que permitam aprender a corrigir fraquezas e compreender conceitos-chave. Também foram sugeridos conteúdos práticos, dicas de segurança, exemplos reais de cibersegurança, alertas, e até funcionalidades adicionais como sistemas de pontuação para motivar os alunos.

Algumas respostas indicaram interesse em conteúdos científicos, conhecimento base (aprender) e temas relacionados com saúde digital, enquanto outras reforçaram a importância de identificação de ameaças online e explicações detalhadas sobre ataques. Apesar de existirem respostas como “não sei”, a maioria demonstra um interesse claro em aprofundar conteúdos ligados à cibersegurança e práticas seguras na Internet.

Este conjunto de sugestões confirma que os utilizadores valorizam temas abrangentes e práticos, reforçando a pertinência da plataforma como ferramenta educativa. Além disso, evidencia a necessidade de incluir conteúdos adaptados a diferentes níveis de conhecimento, bem como funcionalidades que promovam o envolvimento, como gamificação.

Assim, os resultados obtidos confirmam que a plataforma é relevante, apresenta elevado potencial de aceitação entre os utilizadores finais e compatibilidade técnica com o ambiente escolar.

Pergunta 14 – Sugestões ou comentários adicionais

Na questão aberta sobre sugestões ou comentários adicionais, foram obtidas 15 respostas. A maioria dos participantes indicou não ter sugestões, com respostas como “Nenhuma”, “Não tenho” ou “x”. Entre as contribuições relevantes, destacam-se a ideia de que os professores poderiam beneficiar mais da plataforma do que os alunos, dado que os jovens lidam diariamente com riscos digitais e, por isso, tendem a ter mais experiência. Outra sugestão foi focar na “Cidadania Digital” num contexto alargado, bem como recomendações para abordar o tema de forma simples e direta e falar mais sobre o assunto. Houve ainda comentários curtos como “Bom”.

Estas respostas indicam que, embora a maioria não tenha sugestões adicionais, algumas contribuições reforçam a importância de conteúdos práticos, linguagem acessível e integração de temas mais amplos relacionados com cidadania digital, além de destacar a necessidade de envolver professores no processo.

2.2 Viabilidade

A viabilidade da plataforma proposta foi analisada segundo três dimensões fundamentais: técnica, operacional e económica, assegurando que o projeto pode ser implementado, mantido e potencialmente expandido após a conclusão do TFC.

Viabilidade Técnica

A solução apresenta uma arquitetura assente em tecnologias acessíveis, estáveis e de código aberto, o que reduz custos e simplifica o desenvolvimento. A utilização de Node.js no backend permite construir uma API leve, escalável e adequada a aplicações web interativas, enquanto a base de dados MySQL garante um armazenamento estruturado, robusto e amplamente compatível com servidores educativos.

No frontend, frameworks web modernas possibilitam a criação de interfaces responsivas, assegurando que a plataforma funciona corretamente em desktops, laptops, tablets e smartphones, conforme os requisitos académicos.

A escolha destas tecnologias torna o sistema facilmente integrável em ambientes escolares, permitindo futura expansão, implementação de novas funcionalidades ou evolução para um modelo mais próximo de um LMS, sem necessidade de reestruturação profunda da arquitetura.

Viabilidade Operacional

Do ponto de vista operacional, o projeto é totalmente exequível dentro do calendário definido, dado que envolve uma equipa reduzida e bem delimitada, focada na implementação de uma versão funcional da plataforma web.

A plataforma, sendo web-based, não requer instalação local, eliminando barreiras tecnológicas comuns em escolas. Professores e alunos podem aceder de forma intuitiva aos conteúdos, minigames e quizzes diretamente pelo browser, o que reduz a necessidade de suporte técnico e facilita a adoção em contexto real.

Além disso, a possibilidade de realizar testes junto de escolas parceiras reforça a maturidade operacional do projeto e permite recolher feedback real de utilizadores-alvo, contribuindo para a melhoria contínua da solução.

Viabilidade Económica

Embora se trate inicialmente de um projeto académico, a solução apresenta potencial para se tornar sustentável após o TFC. Por utilizar apenas tecnologias acessíveis, os custos operacionais são reduzidos, limitando-se essencialmente a alojamento web e eventual manutenção.

No futuro, poderão ser explorados modelos económicos viáveis, como:

- Parcerias com escolas, agrupamentos ou autarquias, que procurem integrar conteúdos de cibersegurança nas suas práticas pedagógicas.
- Expansão para outras áreas da cidadania digital, aumentando o público-alvo e a sustentabilidade da plataforma.

A combinação de baixos custos, aplicabilidade educacional e potencial de adoção torna o projeto economicamente viável a médio prazo.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Atualmente, existem diversas plataformas e iniciativas que abordam a cibersegurança em contexto educativo, tanto a nível nacional como internacional. No entanto, a maioria apresenta um formato essencialmente informativo, com reduzida interatividade e baixo envolvimento do utilizador, o que limita a sua eficácia na promoção de aprendizagens ativas.

Em Portugal, destaca-se a **SeguraNet**, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), que disponibiliza recursos e desafios relacionados com a utilização segura da internet e das tecnologias digitais (<https://seguranet.pt>). Apesar da sua relevância e abrangência, o conteúdo é maioritariamente estático e não incorpora elementos de gamificação ou personalização da experiência do utilizador.

A nível internacional, o projeto **CyberWise**, desenvolvido na Irlanda pelo *UCD Centre for Cyber Resilience Education*, oferece programas educativos e recursos digitais destinados a promover a literacia em cibersegurança entre crianças e jovens (<https://cyberwise.ie>). Embora apresente uma abordagem estruturada e alinhada com o currículo escolar, o seu acesso e aplicação estão direcionados sobretudo para o contexto irlandês.

Desta forma, observa-se que falta uma plataforma adaptada à realidade portuguesa que combine conteúdos pedagógicos, interatividade e elementos de gamificação, permitindo aos alunos aprender sobre cibersegurança de forma prática, motivadora e contextualizada.

2.3.2 Análise de benchmarking

Características / Soluções	SeguraNet	CyberWise	Plataforma Proposta
Conteúdos educativos sobre cibersegurança	X	X	X
Público-alvo escolar (alunos e professores)	X	X	X
Atividades interativas (quizzes, desafios)	X	X	X
Mecanismos de gamificação (pontos, medalhas, níveis)			X
Adaptação ao contexto português	X		X
Recursos de apoio pedagógico	X	X	X
Feedback e progressão do utilizador			X
Acesso gratuito e online	X	X	X
Elevado nível de interatividade		X	X

Tabela 1 - Análise de benchmarking

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

A principal inovação deste projeto reside na aplicação de princípios de gamificação ao processo de ensino e aprendizagem da cibersegurança em contexto escolar. Ao contrário de uma abordagem baseada em jogos completos, a proposta recorre a mecânicas típicas de videojogos, como pontuação, medalhas, níveis e conquistas, que são atribuídas aos utilizadores à medida que completam desafios, quizzes e atividades educativas.

Esta metodologia visa aumentar a motivação, o envolvimento e a persistência dos alunos, transformando o processo de aprendizagem em algo mais dinâmico e recompensador. Através de feedback imediato e de um sistema de progressão, os utilizadores são incentivados a melhorar o seu desempenho e a consolidar os seus conhecimentos sobre cibersegurança.

Para além disso, a plataforma inclui uma área de apoio a professores, com recursos pedagógicos, guias e sugestões de atividades que facilitam a integração dos temas de segurança digital nas práticas de ensino. Deste modo, a vertente lúdica é complementada por uma componente pedagógica sólida e alinhada com os objetivos curriculares.

Entre as principais mais-valias da proposta destacam-se:

- Aplicação de mecânicas de gamificação (pontos, medalhas, progressão de níveis);
- Maior motivação e participação dos alunos através de recompensas simbólicas e feedback contínuo;
- Contributo para o processo educativo, ao disponibilizar uma ferramenta de apoio à aprendizagem em cibersegurança;
- Acessibilidade e baixo custo, por se tratar de uma aplicação web compatível com qualquer browser;
- Potencial de evolução, com possibilidade de expansão para novos módulos e métricas de desempenho educativo.

Em suma, a inovação do projeto assenta na utilização estratégica da gamificação como ferramenta de aprendizagem, tornando o ensino da cibersegurança mais envolvente, eficaz e adaptado à realidade das escolas portuguesas.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

Embora o projeto tenha como principal finalidade o desenvolvimento académico e pedagógico, a sua natureza e aplicabilidade revelam potencial de evolução para um produto educativo real, com interesse para escolas, entidades públicas e organizações ligadas à cibersegurança.

A crescente preocupação com a formação digital de alunos e professores cria uma oportunidade de mercado para soluções que promovam a segurança online de forma interativa. A plataforma proposta poderia ser disponibilizada gratuitamente às escolas, com a possibilidade de parcerias institucionais com organismos como o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a Direção-Geral da Educação (DGE) ou autarquias, no âmbito de programas de literacia digital.

Numa perspetiva de evolução, poderiam ser explorados modelos híbridos de utilização, onde a versão base se manteria gratuita e versões avançadas incluiriam funcionalidades adicionais, como relatórios de progresso, personalização de conteúdos ou integração com plataformas educativas já existentes.

Assim, o projeto apresenta-se não apenas como uma ferramenta pedagógica inovadora, mas também como uma oportunidade sustentável de desenvolvimento tecnológico e social, com potencial para ser implementada em várias escolas e regiões do país.

2.6 Análise SWOT

A análise SWOT permite identificar fatores internos e externos que influenciam o desenvolvimento da plataforma de sensibilização em cibersegurança para escolas, avaliando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os elementos apresentados foram retirados e adaptados do *Project Charter* do projeto.

Pontos Fortes (Strengths)

- Utilização de gamificação para motivar os alunos
- Conteúdos pedagógicos de apoio aos professores.
- Possibilidade de escalabilidade para várias escolas e regiões.

Fraquezas (Weaknesses)

- Limitações de tempo que podem comprometer a qualidade.
- Equipa de desenvolvimento reduzida
- Falta de versão mobile nativa

Oportunidades (Opportunities)

- Crescente preocupação com cibersegurança em escolas e famílias.
- Possibilidade de parcerias com universidades ou ministério da educação
- Expansão para outros idiomas e mercados.

Ameaças (Threats)

- Mudanças rápidas nas ameaças de cibersegurança, exigindo constante atualização.
- Concorrência de outras plataformas educativas já estabelecidas, como a Seguranet.
- Resistência de professores e alunos à adoção de tecnologias digitais.

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

A plataforma de sensibilização em cibersegurança consiste numa aplicação web interativa, destinada a alunos e professores do ensino básico e secundário. O seu principal objetivo é promover boas práticas de segurança digital através de atividades educativas e elementos de gamificação.

O sistema permitirá o registo de utilizadores, a realização de quizzes e desafios temáticos sobre cibersegurança, e a atribuição de pontos e medalhas com base no desempenho. Estes elementos de gamificação visam incentivar a participação contínua e reforçar a aprendizagem através da motivação e do feedback imediato.

A plataforma incluirá ainda uma área de conteúdos informativos sobre segurança digital e privacidade online, bem como um painel de progresso onde cada utilizador poderá visualizar as suas conquistas e evolução. Os professores poderão recorrer à aplicação como ferramenta de apoio ao ensino, utilizando os desafios e quizzes como complemento pedagógico.

Do ponto de vista técnico, o sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet. O armazenamento de dados será realizado numa base de dados relacional, garantindo a persistência da informação relativa a utilizadores, pontuações e atividades realizadas.

A definição destes requisitos estabelece a base para a modelação do sistema e para a implementação das funcionalidades principais nas fases seguintes do projeto.

3.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as ações e comportamentos esperados do sistema, descrevendo as funcionalidades que a plataforma deverá disponibilizar aos seus diferentes utilizadores.

RF01	Registo e Autenticação de Utilizadores
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores e o início de sessão através de credenciais pessoais (e-mail e palavra-passe).
Motivação	Garantir o acesso seguro e personalizado à plataforma.
Sugestões de Implementação	Utilização de hashing de palavras-passe (ex.: bcrypt) e autenticação JWT ou sessões seguras.

Tabela 2 - RF01 (Registo e Autenticação de Utilizadores)

RF02	Gestão de Perfis de Utilizador
Prioridade	Essencial
Descrição	Cada utilizador deve poder aceder e editar informações básicas como nome, escola e imagem de perfil.
Motivação	Permitir que cada utilizador personalize a sua experiência na plataforma.
Sugestões de Implementação	Formulários protegidos, validação de dados, armazenamento de imagens em cloud/local.

Tabela 3 - RF02 (Gestão de Perfis de Utilizador)

RF03	Realização de Quizzes e Desafios
Prioridade	Essencial
Descrição	A plataforma deve disponibilizar quizzes e desafios interativos de cibersegurança, permitindo ao utilizador responder e submeter respostas.
Motivação	Promover a aprendizagem ativa e prática de conceitos de cibersegurança.
Sugestões de Implementação	Interface interativa, temporizadores opcionais, banco de questões modular.

Tabela 4 - RF03 (Realização de Quizzes e Desafios)

RF04	Avaliação Automática de Respostas
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve avaliar automaticamente as respostas submetidas nos quizzes e gerar o resultado final.
Motivação	Fornecer feedback rápido e promover a compreensão imediata dos erros.
Sugestões de Implementação	Validação automática baseada em chave de respostas; lógica de pontuação dinâmica.

Tabela 5 - RF04 (Avaliação Automática de Respostas)

RF05	Atribuição de Pontos e Medalhas
Prioridade	Importante
Descrição	Após completar atividades, o utilizador deve receber pontos e medalhas de acordo com o seu desempenho.
Motivação	Incentivar participação contínua através de gamificação.
Sugestões de Implementação	Sistema de pontuação, níveis, lógica de achievements, badges visuais.

Tabela 6 - RF05 (Atribuição de Pontos e Medalhas)

RF06	Visualização de Progresso
Prioridade	Importante
Descrição	Os utilizadores devem poder consultar progresso: pontuação total, medalhas e desafios concluídos.
Motivação	Aumentar motivação e permitir acompanhar evolução.
Sugestões de Implementação	Dashboard com gráficos, histórico de atividades, ranking opcional.

Tabela 7 - RF06 (Visualização de Progresso)

RF07	Acesso a Conteúdos Educativos
Prioridade	Importante
Descrição	A plataforma deve disponibilizar materiais informativos sobre cibersegurança (textos, vídeos, infográficos).
Motivação	Complementar os quizzes com conteúdos teóricos que facilitem a aprendizagem.
Sugestões de Implementação	Biblioteca de conteúdos, integração com vídeo, categorização por temas.

Tabela 8 - RF07 (Acesso a Conteúdos Educativos)

RF08	Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor)
Prioridade	Essencial (para administradores)
Descrição	Administradores podem criar, editar ou eliminar quizzes, desafios e conteúdos informativos.
Motivação	Manter a plataforma atualizada e ajustada às necessidades pedagógicas.
Sugestões de Implementação	Painel de administração com CRUD, permissões por função, validação de inputs.

Tabela 9 - RF08 (Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor))

RF09	Recomendações de Atividades
Prioridade	Opcional
Descrição	O sistema deve sugerir quizzes e desafios com base no desempenho do utilizador.
Motivação	Personalizar a aprendizagem e reforçar áreas onde o utilizador tem mais dificuldades.
Sugestões de Implementação	Algoritmo simples baseado em erros frequentes ou sistema de recomendação mais complexo.

Tabela 10 - RF09 (Recomendações de Atividades)

RF10	Acesso Público Parcial
Prioridade	Opcional
Descrição	Parte do conteúdo informativo deve estar acessível a utilizadores não registados.
Motivação	Divulgar conteúdos básicos e atrair novos utilizadores.
Sugestões de Implementação	Conteúdos públicos marcados no sistema; bloqueio apenas para componentes interativos.

Tabela 11 - RF10 (Acesso Público Parcial)

3.1.2 Requisitos não-funcionais

Os requisitos não-funcionais definem restrições ou características de qualidade do sistema que não estão diretamente relacionadas com funcionalidades específicas, mas que são essenciais para garantir desempenho, segurança, usabilidade e manutenção da plataforma.

Identificador	RNF01
Nome	Usabilidade e Design Responsivo
Descrição	A plataforma deve possuir uma interface intuitiva e adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã (PC, Tablet e Smartphone), uma vez que não haverá aplicação móvel nativa nesta fase.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Utilização de CSS Flexbox/Grid ou frameworks frontend responsivos; menus de navegação claros e feedback visual nas interações (ex: ao acertar um quiz).

Tabela 12 - RNF01 (Usabilidade e Design Responsivo)

Identificador	RNF02
Nome	Segurança
Descrição	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos alunos e professores, prevenindo vulnerabilidades web comuns e assegurando o armazenamento seguro de credenciais.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Hashing de passwords (ex: bcrypt) antes de guardar no MySQL; validação de todos os inputs no backend para prevenir SQL Injection; uso de HTTPS se possível.

Tabela 13 - RNF02 (Segurança)

Identificador	RNF03
Nome	Desempenho e Tempo de Resposta
Descrição	A aplicação deve garantir um tempo de carregamento rápido (inferior a 3 segundos) para as páginas principais, assegurando uma experiência fluida durante os jogos e quizzes.
Prioridade	Importante
Sugestões de Implementação	Otimização das queries à base de dados MySQL; compressão de imagens usadas nos materiais pedagógicos e minigames.

Tabela 14 - RNF03 (Desempenho e Tempo de Resposta)

Identificador	RNF04
Nome	Manutenção e Evolução
Descrição	O sistema deve ser fácil de atualizar e expandir, com código modular, documentado e suporte a monitorização e deteção de falhas.
Prioridade	Importante
Sugestões de Implementação	Estrutura de pastas organizada, comentários claros, uso de padrões de projeto, logs detalhados, utilização de CI/CD para atualizações.

Tabela 15 - RNF04 (Manutenção e Evolução)

Identificador	RNF05
Nome	Confiabilidade e Disponibilidade
Descrição	A plataforma deve estar disponível pelo menos 99% do tempo durante o horário escolar e garantir integridade dos dados através de backups automáticos.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Monitorização de uptime, redundância de servidor, backups diários automatizados, testes de recuperação (disaster recovery).

Tabela 16 - RNF05 (Confiabilidade e Disponibilidade)

Identificador	RNF06
Nome	Escalabilidade
Descrição	A infraestrutura deve permitir crescimento para suportar múltiplas escolas e utilizadores adicionais sem necessidade de reengenharia significativa.
Prioridade	Condicional / Futuro
Sugestões de Implementação	Arquitetura modular, possibilidade de load balancing, utilização de serviços cloud escaláveis.

Tabela 17 - RNF06 (Escalabilidade)

3.1.3 Casos de Uso

A especificação de casos de uso tem como principal objetivo descrever as funcionalidades do sistema sob o ponto de vista dos seus utilizadores finais. Para o projeto CiberHeróis, esta modelação permite detalhar como os alunos e professores interagem com a plataforma de aprendizagem e gamificação, garantindo que todos os requisitos funcionais estabelecidos anteriormente sejam satisfeitos.

De forma a facilitar a leitura e organização do documento, os casos de uso foram divididos em três módulos principais, representados pelos diagramas seguintes:

- Caso de Uso do Perfil: Focado no registo, autenticação e manutenção dos dados dos utilizadores.
- Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação (Aluno): Detalha a interação do aluno com os quizzes, minigames e o sistema de recompensas (medalhas).
- Caso de Uso da Área Pedagógica (Professor): Descreve as ferramentas de administração de turmas, criação de conteúdos e monitorização de progresso.

Cada caso de uso apresentado a seguir inclui o seu objetivo, os atores envolvidos, as pré-condições necessárias para a sua execução e o fluxo de eventos que descreve o comportamento do sistema.

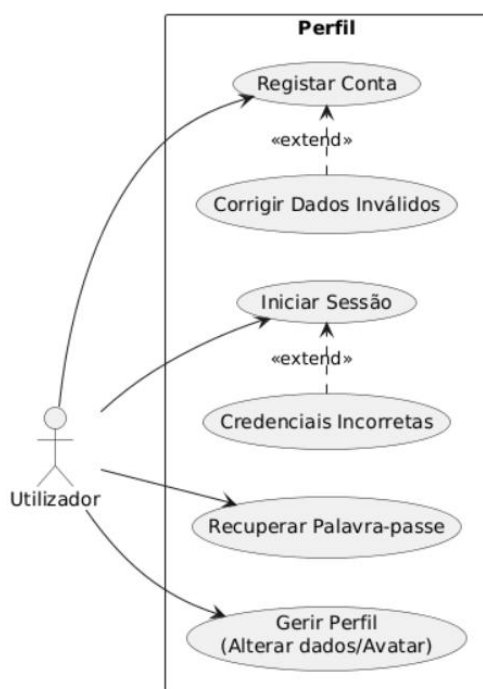


Figura 13 - Caso de Uso do Perfil

CU.01	Registar Conta
Objetivo	Permitir que um novo utilizador crie as suas credenciais para aceder à plataforma.
Descrição Sumária	O utilizador fornece os dados necessários (nome, email, palavra-passe). Se os dados forem inválidos, o sistema solicita a correção.
Pré-condições	O utilizador deve ter acesso à internet e não possuir uma sessão ativa.
Pós-condições	Uma nova conta é inserida na base de dados e o utilizador pode efetuar login.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 18 - Especificação do Caso de Uso: Registar Conta

CU.02	Iniciar Sessão
Objetivo	Validar a identidade do utilizador para permitir o acesso às áreas restritas.
Descrição Sumária	O utilizador insere o email e a palavra-passe. Em caso de erro, o sistema informa que as credenciais estão incorretas.
Pré-condições	O utilizador deve ter uma conta previamente registada.
Pós-condições	O sistema cria uma sessão ativa e redireciona o utilizador para o seu painel (Dashboard).
Estado	Descrição Concluída

Tabela 19 - Especificação do Caso de Uso: Iniciar Sessão

CU.03	Recuperar Palavra-passe
Objetivo	Permitir que o utilizador redefina a sua senha caso a tenha esquecido.
Descrição Sumária	O utilizador solicita a recuperação via email. O sistema envia um link ou código para a criação de uma nova senha.
Pré-condições	O utilizador deve saber o email associado à sua conta.
Pós-condições	A palavra-passe antiga é substituída pela nova na base de dados.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 20 - Especificação do Caso de Uso: Recuperar Palavra-passe

CU.04	Gerir Perfil (Alterar dados/Avatar)
Objetivo	Permitir a personalização da conta e atualização de informações pessoais.
Descrição Sumária	O utilizador acede às definições para alterar o seu nome, foto de perfil (avatar) ou atualizar a palavra-passe atual.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	As alterações são guardadas e refletidas imediatamente na interface do utilizador.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 21 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Perfil

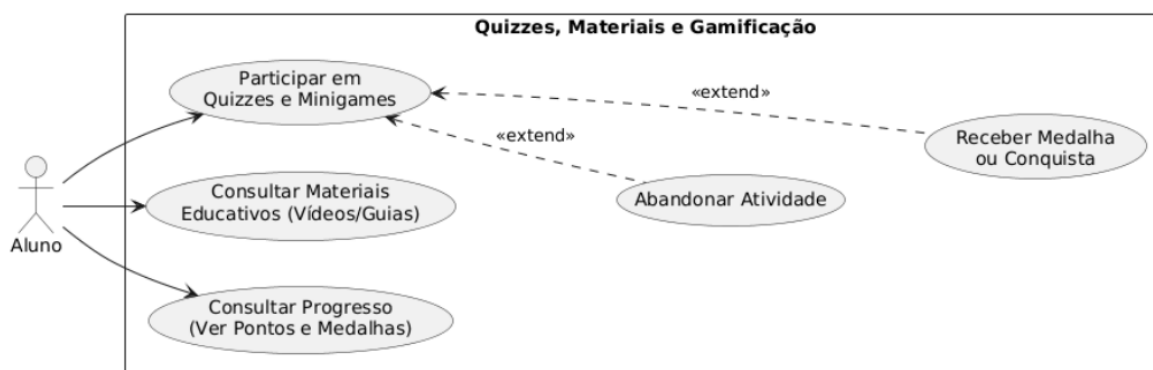


Figura 14 - Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação

CU.05	Participar em Quizzes e Minigames
Objetivo	O aluno pretende realizar atividades interativas para testar conhecimentos e progredir na plataforma.
Descrição Sumária	Este é o núcleo da aplicação CiberHeróis. O aluno escolhe um desafio e responde a perguntas. Este processo permite ao utilizador abandonar a atividade a qualquer momento ou receber medalhas caso atinja a pontuação necessária.
Pré-condições	O aluno deve estar autenticado e o quiz/minigame deve estar ativo na plataforma.
Pós-condições	O sistema regista a tentativa, calcula a pontuação e atualiza o progresso do aluno.
Estado	Descrição Completa

Tabela 22 - Especificação do Caso de Uso: Participar em Quizzes e Minigames

CU.06	Consultar Materiais Educativos (Vídeos/Guias)
Objetivo	Proporcionar ao aluno o acesso a conteúdos de estudo teóricos.
Descrição Sumária	O aluno pode visualizar guias em PDF ou vídeos explicativos para se preparar para os quizzes e aprofundar temas de cibersegurança.
Pré-condições	Estar autenticado no sistema com perfil de aluno.
Pós-condições	O conteúdo é exibido corretamente no ecrã do utilizador.
Estado	Descrição Completa

Tabela 23 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais Educativos

CU.07	Consultar Progresso (Ver Pontos e Medalhas)
Objetivo	Permitir ao aluno monitorizar a sua evolução e estatísticas de aprendizagem.
Descrição Sumária	Uma funcionalidade de autogestão onde o aluno vê o seu histórico, a pontuação acumulada e as insígnias que já conquistou.
Pré-condições	O aluno deve possuir registos de atividade na conta.
Pós-condições	Exibição de um dashboard detalhado com o resumo da jornada do aluno.
Estado	Descrição Completa

Tabela 24 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Progresso



Figura 15 - Caso de Uso da Área Pedagógica

CU.08	Gerir Turmas e Alunos
Objetivo	O professor pretende organizar os seus grupos de trabalho e controlar os acessos dos estudantes.
Descrição Sumária	Este caso de uso permite ao professor visualizar e editar as suas turmas. Pode também Enviar Convite para Aluno para adicionar novos utilizadores a uma turma específica.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado com o perfil de Professor.
Pós-condições	A base de dados das turmas é atualizada e os convites são remetidos para os destinatários.
Estado	Descrição Completa

Tabela 25 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Turmas e Alunos

CU.09	Consultar Materiais de Apoio ao Professor
Objetivo	Facultar ao docente o acesso a recursos pedagógicos específicos para auxiliar na leção.
Descrição Sumária	Espaço onde o professor consulta guias didáticos, resoluções de exercícios e materiais de suporte exclusivos para o corpo docente.
Pré-condições	Acesso garantido apenas a utilizadores com permissão de Professor ou Administrador.
Pós-condições	O sistema disponibiliza o conteúdo selecionado para visualização ou download.
Estado	Descrição Completa

Tabela 26 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais de Apoio ao Professor

CU.10	Criar/Editar Quizzes
Objetivo	Permitir ao professor a criação de novos conteúdos de avaliação e a atualização de desafios existentes.
Descrição Sumária	O professor define as perguntas, as opções de resposta correta e a pontuação associada a cada quiz, garantindo a renovação dos conteúdos educativos.
Pré-condições	O professor deve ter permissões de edição no módulo de administração.
Pós-condições	O quiz é guardado no sistema e fica imediatamente disponível (ou agendado) para os alunos.
Estado	Descrição Completa

Tabela 27 - Especificação do Caso de Uso: Criar/Editar Quizzes

CU.11	Monitorizar Progresso da Turma
Objetivo	Analisar o desempenho geral e individual dos alunos em relação às atividades propostas.
Descrição Sumária	O sistema gera relatórios e gráficos estatísticos que permitem ao professor identificar dificuldades comuns e o nível de envolvimento da turma.
Pré-condições	Deve haver dados de participação registados pelos alunos nas atividades.
Pós-condições	Exibição de um dashboard analítico com as métricas de sucesso pedagógico.
Estado	Descrição Completa

Tabela 28 - Especificação do Caso de Uso: Monitorizar Progresso da Turma

3.2 Modelação

A arquitetura e modelação do sistema apresentadas nesta secção resultam de um processo de alinhamento rigoroso com os Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) previamente estabelecidos. Todas as decisões de design que abrangem desde a normalização da base de dados até à estruturação modular dos componentes foram tomadas para assegurar a viabilidade técnica das funcionalidades críticas, como a gamificação e a gestão pedagógica. Esta modelação constitui, assim, o alicerce técnico para a fase de implementação a decorrer na unidade curricular de Projeto II.

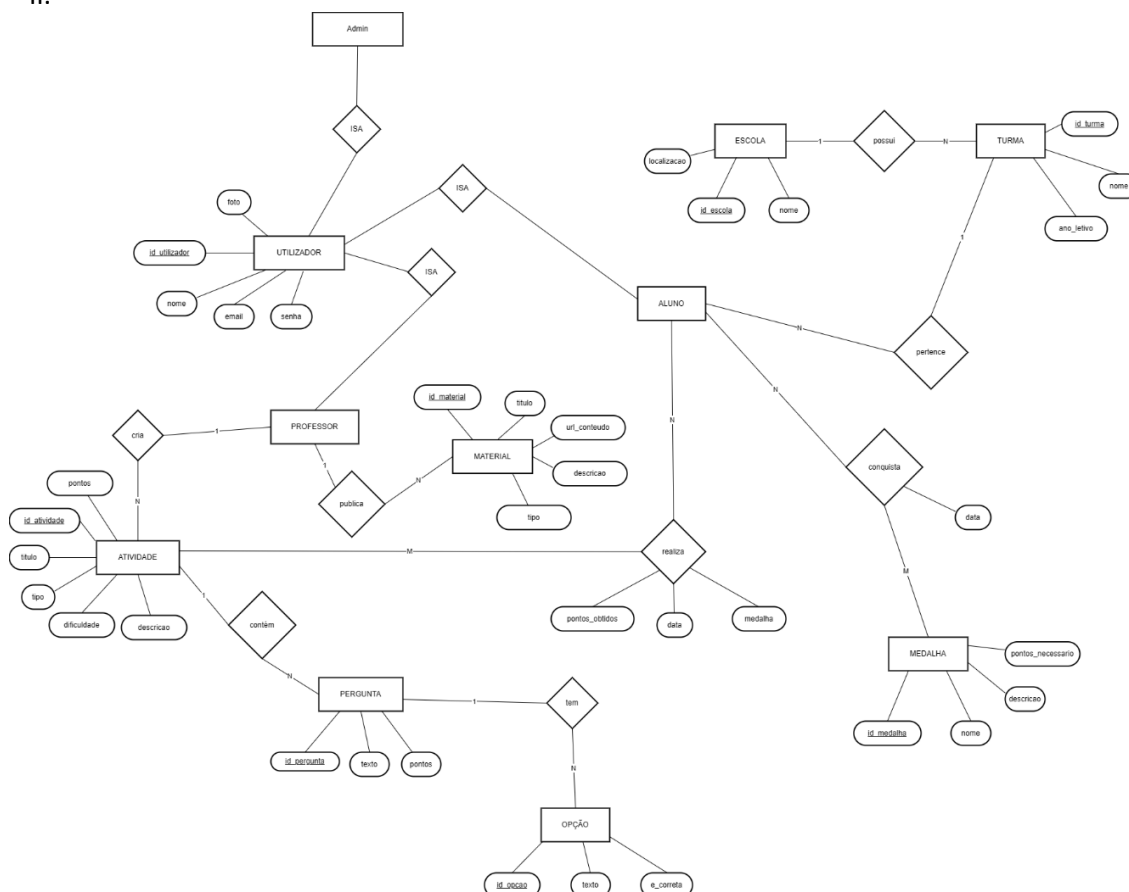


Figura 16 - Diagrama Entidade-Relação

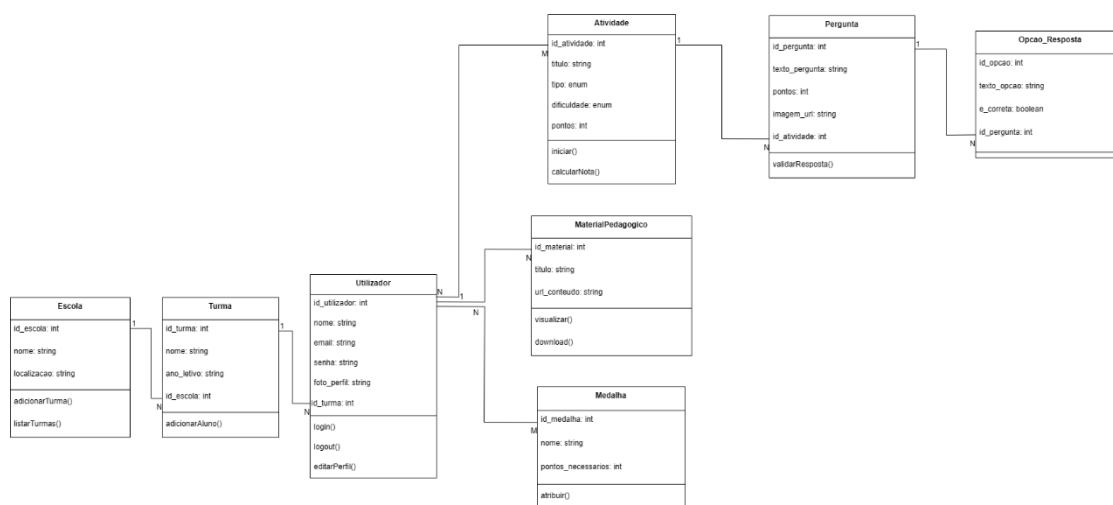


Figura 17 - Diagrama de classes

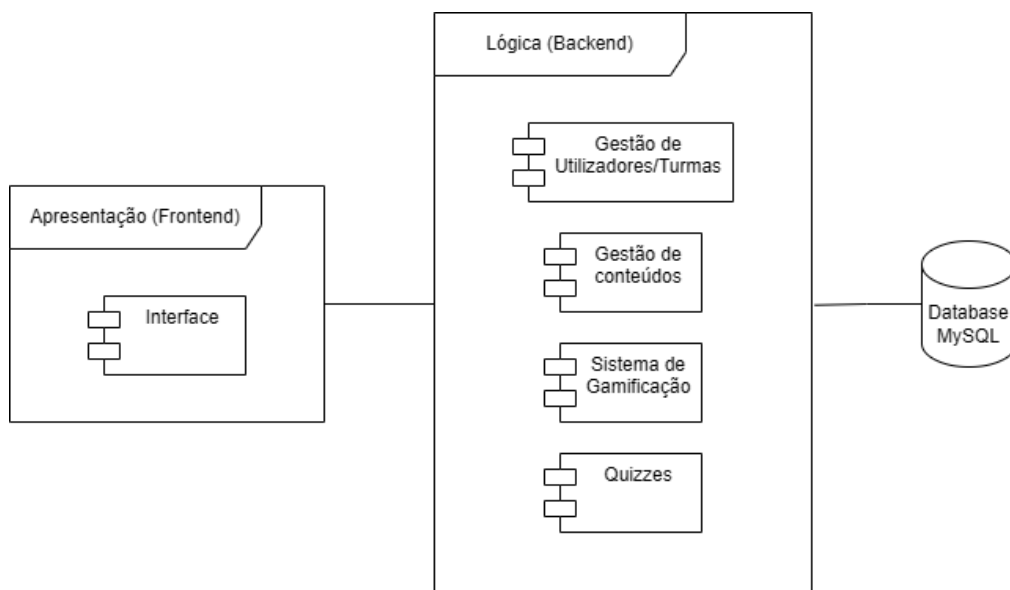


Figura 18 - Diagrama de Componentes

3.3 Protótipos de Interface

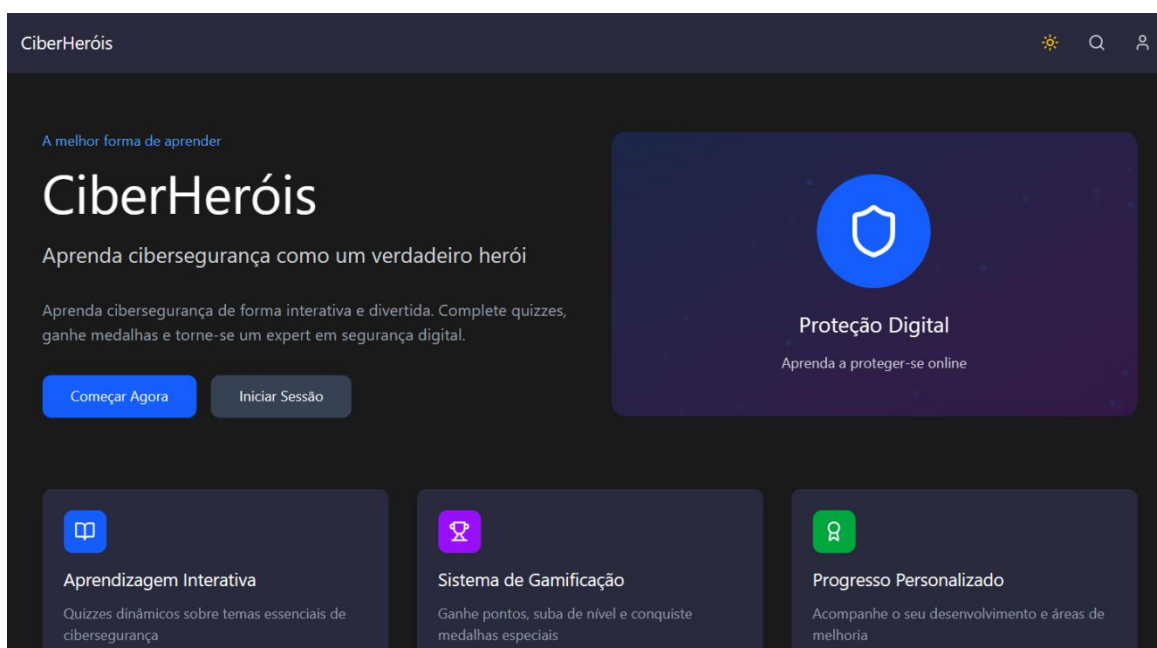
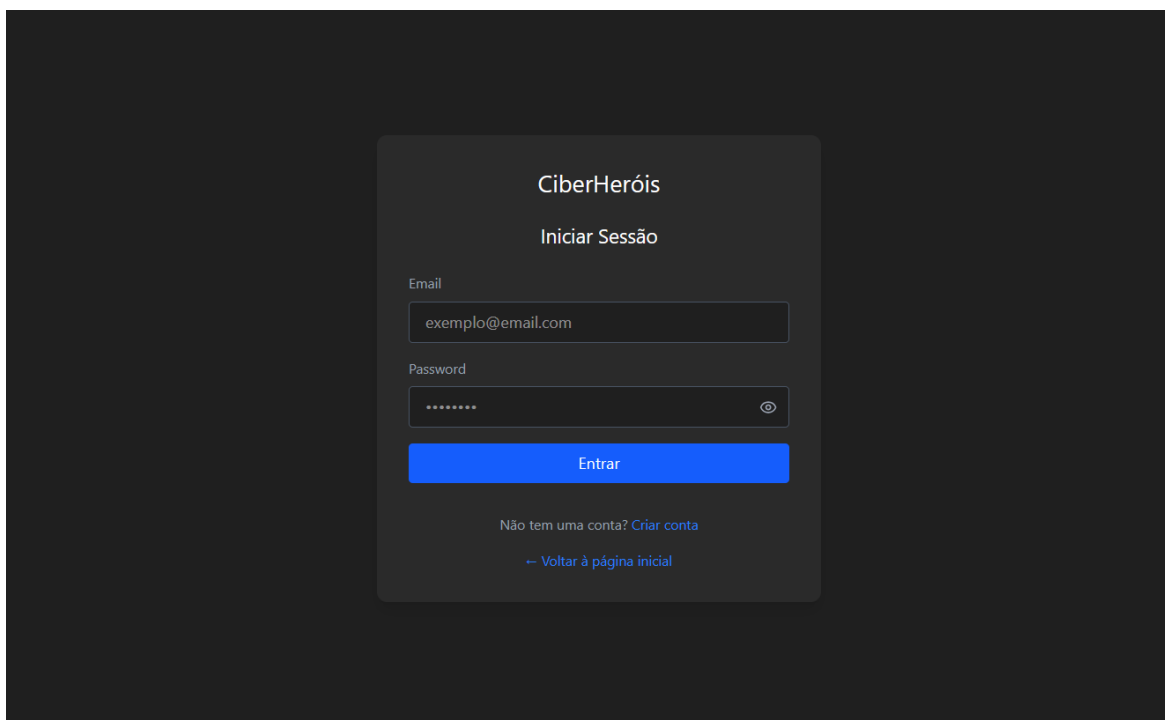
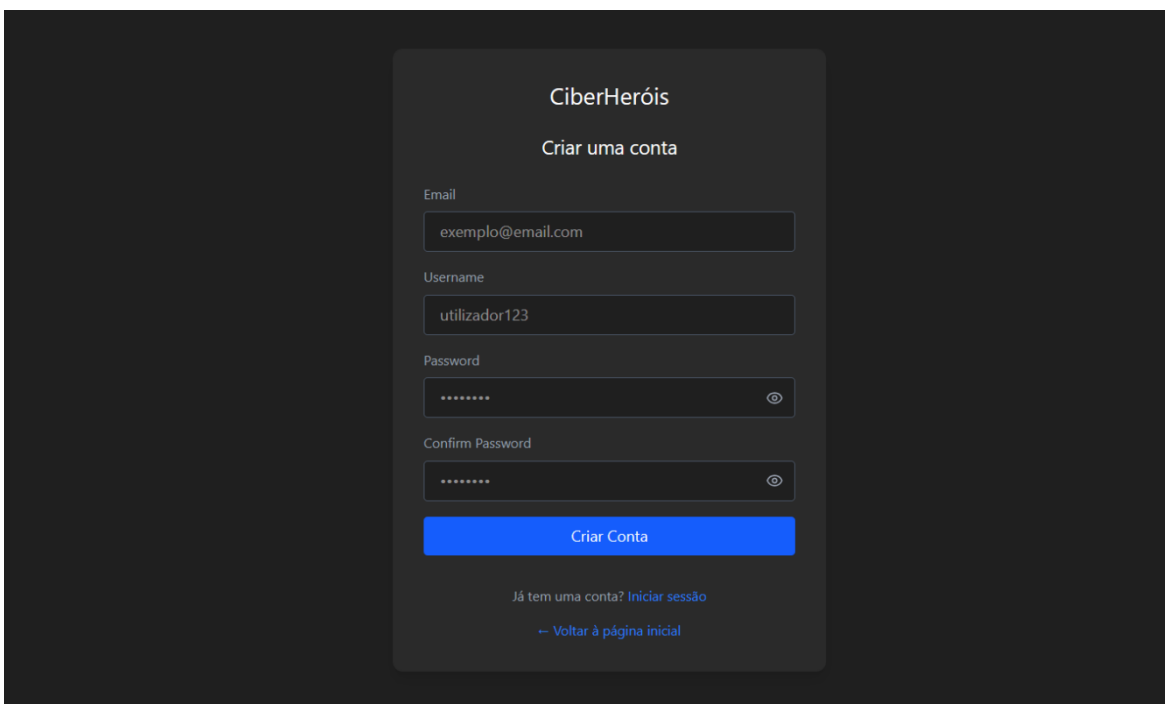


Figura 19 - Mockup página inicial



The login screen features a dark gray background. A central white card contains the title 'CiberHeróis' and the subtitle 'Iniciar Sessão'. Below these are two input fields: 'Email' with the placeholder 'exemplo@email.com' and 'Password' with masked characters '*****'. A blue 'Entrar' button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link 'Não tem uma conta? Criar conta' and a link '← Voltar à página inicial'.

Figura 20 - Mockup Login



The register screen features a dark gray background. A central white card contains the title 'CiberHeróis' and the subtitle 'Criar uma conta'. Below these are four input fields: 'Email' with the placeholder 'exemplo@email.com', 'Username' with the placeholder 'utilizador123', 'Password' with masked characters '*****', and 'Confirm Password' with masked characters '*****'. A blue 'Criar Conta' button is positioned below the confirm password field. At the bottom of the card, there is a link 'Já tem uma conta? Iniciar sessão' and a link '← Voltar à página inicial'.

Figura 21 - Mockup Registo

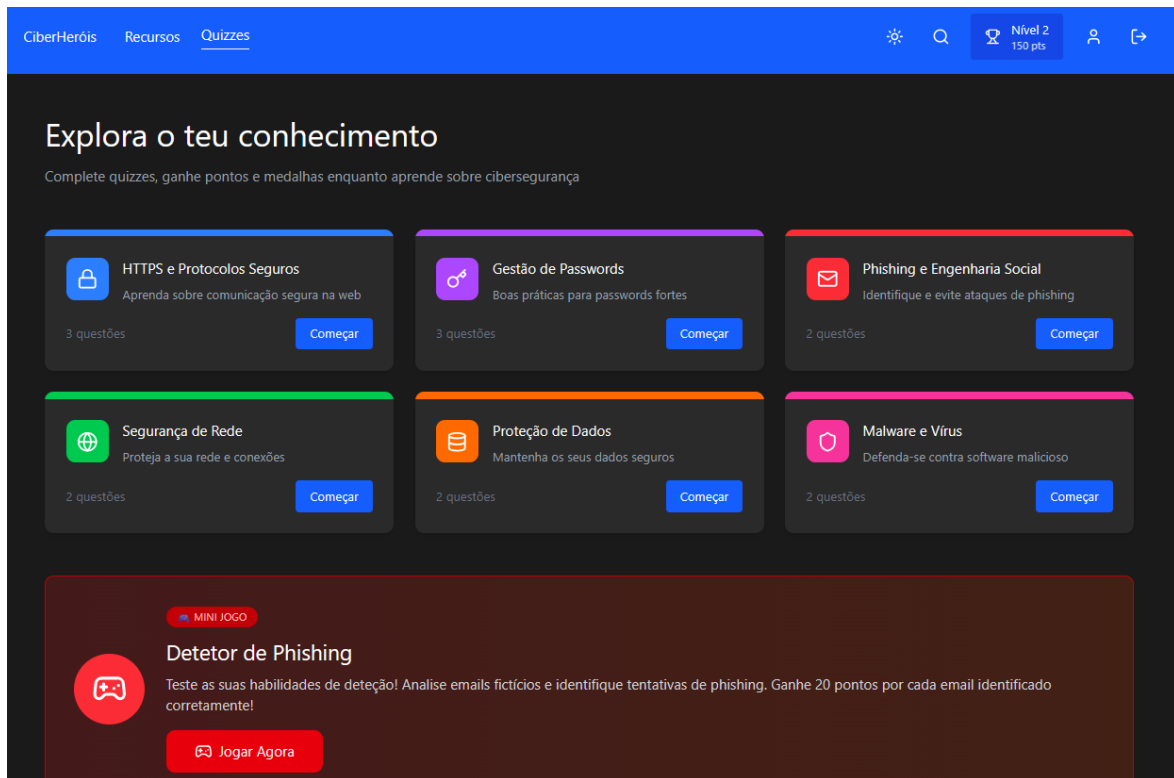


Figura 22 - Mockup Página Quizzes

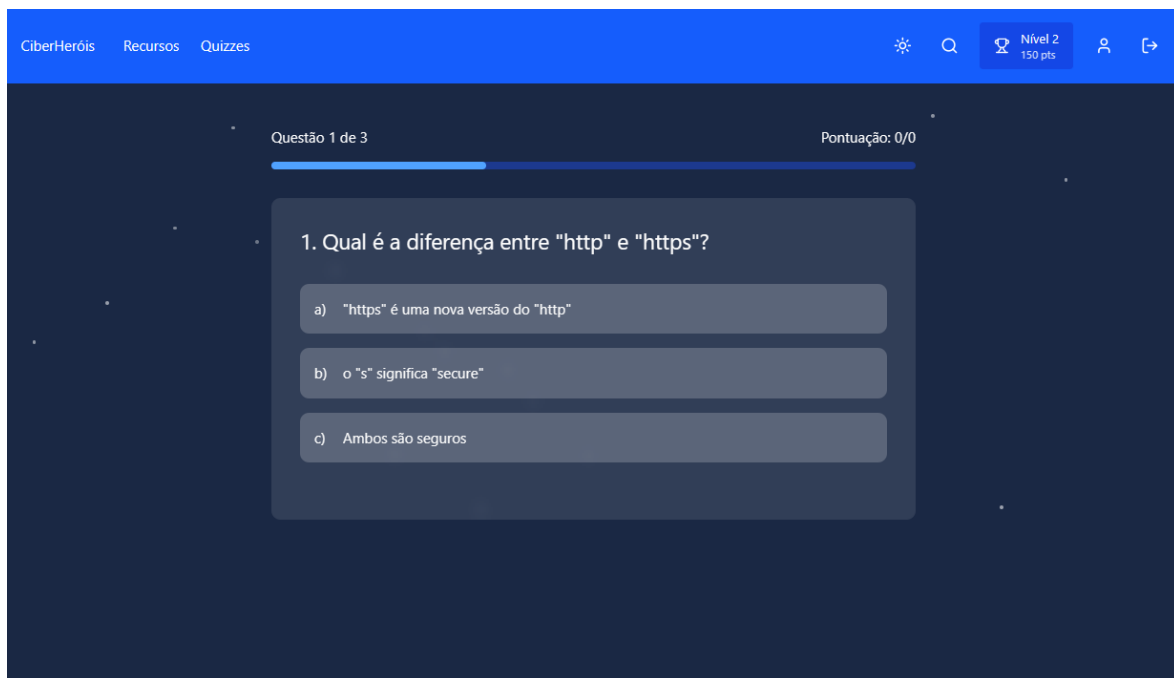


Figura 23 - Mockup Quiz

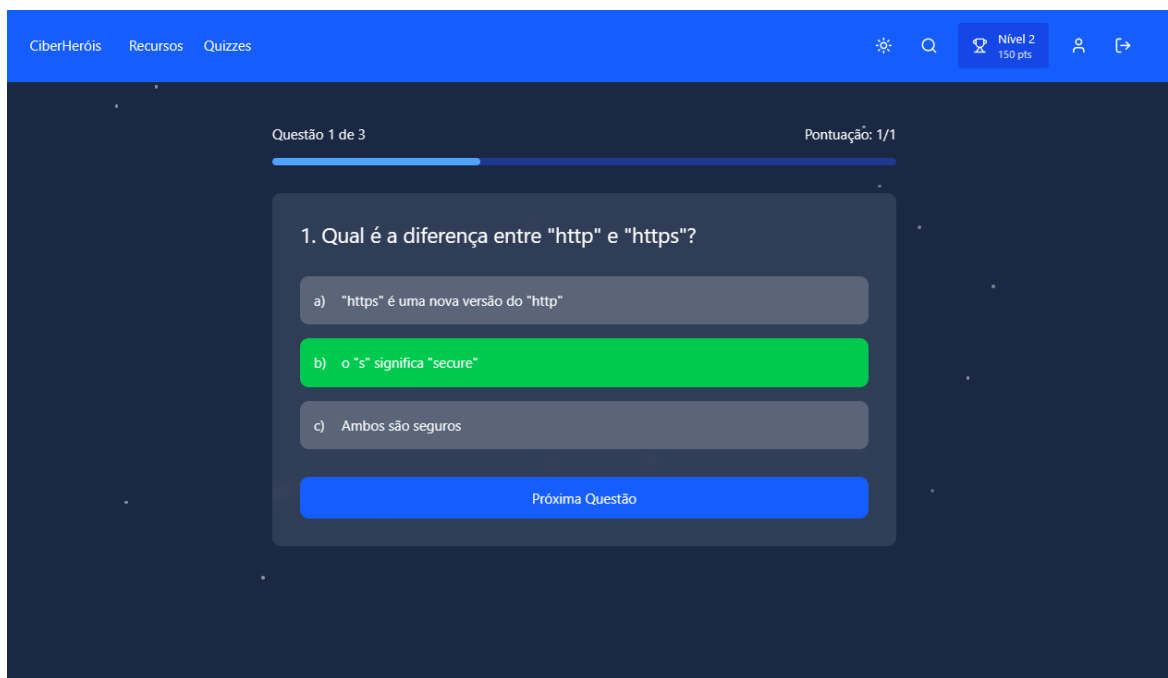


Figura 24 - Mockup Pergunta Respondida

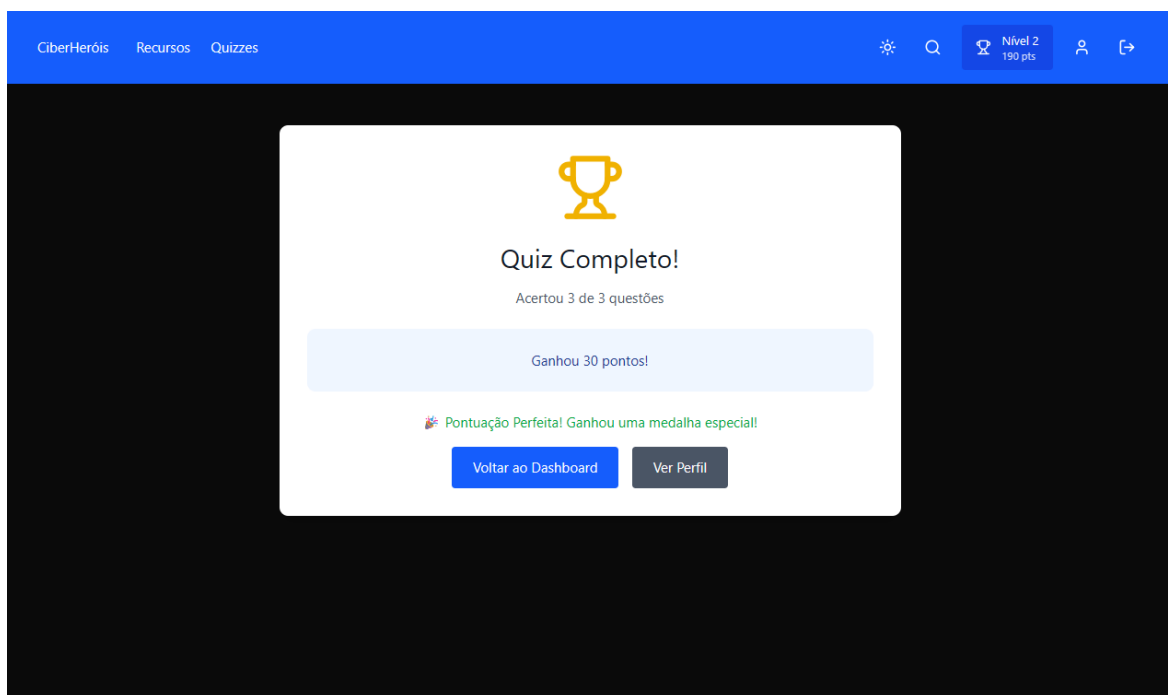


Figura 25 - Mockup Quiz Terminado

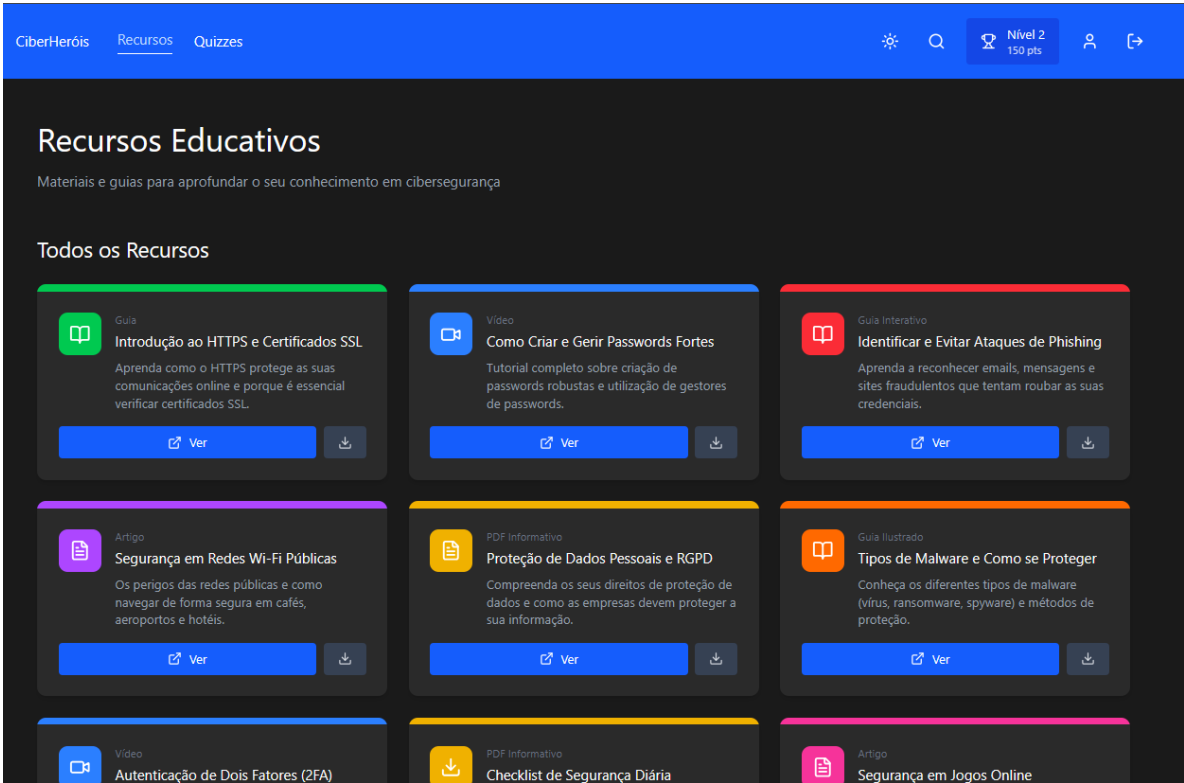


Figura 26 - Mockup Página Recursos

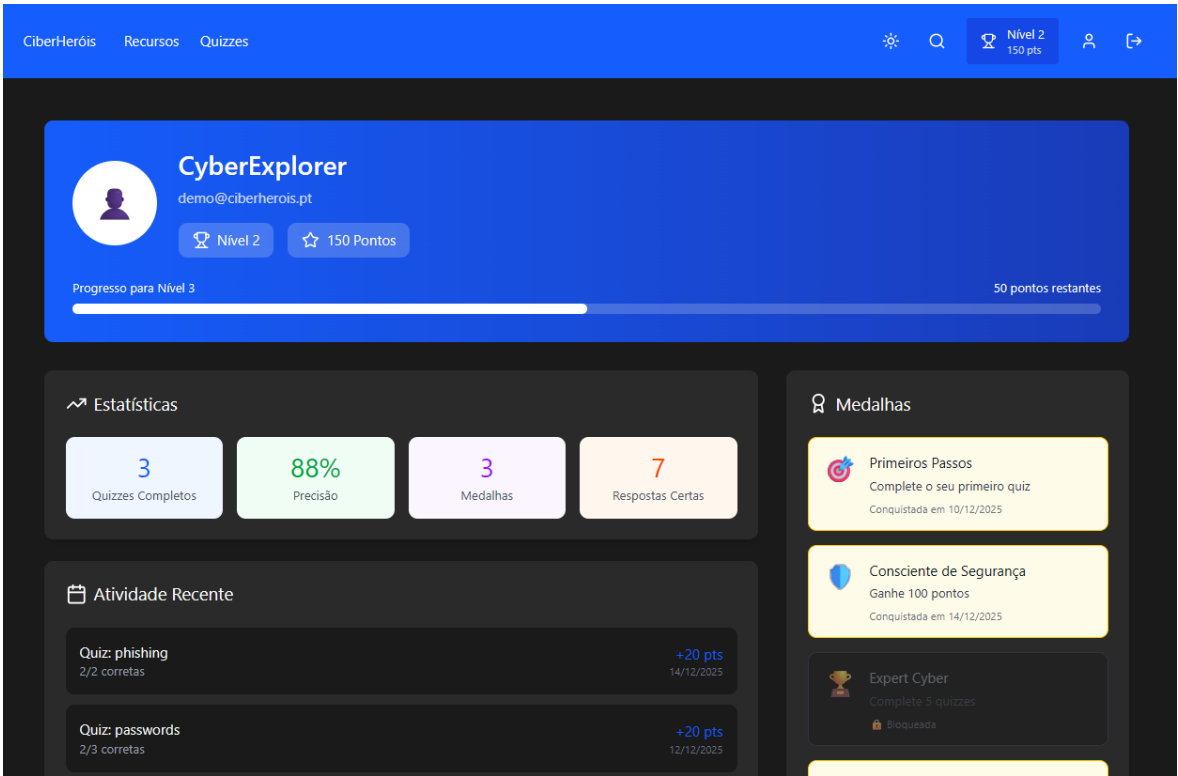


Figura 27 - Mockup Perfil

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

A solução desenvolvida, designada de "CiberHeróis", consiste numa plataforma web interativa focada na sensibilização para a cibersegurança no contexto escolar.

Em contraste com soluções existentes no mercado nacional, como a SeguraNet, que apresenta um cariz maioritariamente informativo e estático, a CiberHeróis diferencia-se por integrar ativamente a aprendizagem e o entretenimento através da aplicação de mecânicas de gamificação. Os alunos podem acumular pontos ao completar quizzes temáticos, subir na tabela de classificação (leaderboard), desbloquear conquistas e trocar pontos por recompensas numa loja virtual. A plataforma integra ainda funcionalidades como a simulação de ataques de phishing para treino prático, recursos educativos organizados por tema e painéis diferenciados para professores e administradores.

Para facilitar a avaliação e demonstração do trabalho desenvolvido, a plataforma encontra-se publicada e o seu código-fonte disponibilizado. Abaixo apresentam-se os links para aceder à solução funcional, ao repositório de código e ao vídeo demonstrativo das principais funcionalidades:

- Vídeo demonstrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=AEoze-Br35g>
- Link onedrive (caso o youtube não funcione): [demonstracao_ciberherois.mp4](#)
- Repositório Git: <https://github.com/RubenPereira2005/CiberHerois>
- Solução funcional: <https://ciberherois.onrender.com/>
 - Credenciais de teste (Administrador): Email: administrador@gmail.com | Palavra-passe: Admin_12
 - Credenciais de teste (Professor): Email: professor@gmail.com | Palavra-passe: Teste_12
 - Credenciais de teste (Aluno): Email: aluno@gmail.com | Palavra-passe: Aluno_12

(Nota: Uma vez que as contas de teste acima utilizam endereços de email fictícios, a funcionalidade de Autenticação Multifator - MFA encontra-se propositadamente desativada para as mesmas, dado não ser possível a receção do código OTP. Para testar o fluxo de MFA, sugere-se o registo de uma nova conta utilizando um endereço de email real).

Este capítulo encontra-se organizado da seguinte forma: a Secção 4.2 apresenta a arquitetura lógica e física do sistema, seguida das tecnologias e ferramentas seleccionadas na Secção 4.3. A Secção 4.4 descreve os ambientes de teste e produção, enquanto a Secção 4.5 detalha a abrangência tecnológica da solução face aos conhecimentos adquiridos no curso. A Secção 4.6 explora detalhadamente cada um dos componentes modulares desenvolvidos (autenticação, quizzes, loja, gestão, etc.). Por fim, a Secção 4.7 expõe as interfaces gráficas da aplicação, ilustrando a jornada dos diferentes perfis de utilizador.

4.2 Arquitetura

A arquitetura do sistema segue um modelo monolítico baseado em três camadas lógicas: Apresentação (Frontend), Lógica de Negócio (Backend) e Persistência de Dados.

A camada de Apresentação é composta por páginas HTML servidas estaticamente pelo servidor, acompanhadas de folhas de estilo CSS e scripts JavaScript que executam no browser do utilizador. A interação com o servidor é realizada através de chamadas assíncronas (AJAX/Fetch API) a uma API REST.

A camada de Lógica de Negócio é implementada num servidor Node.js com a framework Express.js, que desempenha duas funções: servir os ficheiros estáticos do frontend e expor os endpoints da API REST organizados por domínio funcional (autenticação, quizzes, perfil, leaderboard, loja, gestão, entre outros). Esta camada integra middleware de autenticação

baseado em sessões (express-session), controlo de acesso baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control) com três perfis distintos (aluno, professor e administrador), e sistema de logging estruturado.

A camada de Persistência de Dados assenta no Supabase, uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) que fornece uma base de dados PostgreSQL gerida na nuvem, autenticação social (Google OAuth) e armazenamento de ficheiros. O servidor comunica com o Supabase através do SDK oficial (@supabase/supabase-js).

Esta abordagem monolítica foi escolhida pela sua simplicidade de desenvolvimento e deployment, adequando-se ao âmbito e à escala do projeto.

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para a construção da solução, foram selecionadas tecnologias acessíveis, estáveis e, na sua maioria, de código aberto:

- **Frontend:** A interface de utilizador foi desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript, sem recurso a frameworks de frontend. O design é responsivo, adaptando-se a diversos dispositivos (smartphones, tablets e computadores), e inclui suporte para modo escuro (dark mode). A interação com o servidor é realizada através da Fetch API nativa do browser.
- **Backend:** O servidor foi desenvolvido com Node.js, utilizando a framework Express.js para a gestão de rotas, middleware e a exposição da API REST. Foram utilizadas bibliotecas complementares, nomeadamente:
 - express-session para a gestão de sessões de utilizador;
 - bcrypt para o hashing seguro de palavras-passe;
 - google-auth-library para a autenticação via Google OAuth;
 - puppeteer para a geração dinâmica de certificados em formato PDF;
 - multer para o upload de ficheiros (ex.: avatares de perfil);
 - morgan e winston para o logging estruturado de pedidos e eventos.
- **Base de Dados e Serviços Cloud:** A infraestrutura da plataforma está dividida em dois serviços principais geridos na nuvem:
 - **Render:** Utilizado como plataforma de *hosting* (PaaS) para alojar o servidor Node.js em ambiente de produção, garantindo a execução contínua da API REST, a disponibilização das páginas e o acesso seguro via HTTPS.
 - **Supabase:** Uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) baseada em código aberto, que disponibiliza a Base de dados PostgreSQL gerida, o Serviço de autenticação integrado (complementando a autenticação local) e o Armazenamento de ficheiros (Storage) para imagens e outros media.
- **Inteligência Artificial:** Foi integrada a Google Generative AI (@google/generative-ai) para gerar de feedback personalizado nos quizzes e criação de perguntas de quiz na página do professor.
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Para o controlo de versões, utilizou-se o sistema Git em conjunto com a plataforma GitHub, garantindo o alojamento seguro do repositório e a facilidade de colaboração e gestão do código-fonte. Adicionalmente, o processo de programação e redação contou com o suporte de assistentes de Inteligência Artificial Generativa, nomeadamente o Claude [Anth26] e o Gemini [Goog26a]. Estas ferramentas funcionaram como um apoio contínuo ao longo do projeto, auxiliando no esclarecimento de dúvidas técnicas, na identificação e resolução de erros (debugging), na otimização de blocos de código e no apoio à estruturação e revisão da documentação.

4.4 Ambientes de Teste e de Produção

4.4.1 Ambiente de Desenvolvimento e Teste:

Durante o desenvolvimento, o projeto foi executado localmente através do comando "node server.js", que inicia o servidor Node.js na porta configurada. Os testes funcionais foram realizados manualmente em diferentes browsers (Chrome, Firefox, Edge) e em dispositivos com diferentes resoluções de ecrã para verificar a responsividade da interface. A base de dados Supabase utilizada em desenvolvimento é a mesma instância cloud, operando com dados de teste isolados.

4.4.2 Ambiente de Produção:

A plataforma não exige instalação local nas escolas, operando inteiramente via browser web. Para o deployment em produção, o sistema requer:

- Um servidor de aplicação capaz de executar Node.js (versão 18 ou superior), com recursos mínimos estimados de 512MB de RAM e 1GB de armazenamento para a aplicação;
- Acesso à internet para a comunicação com os serviços Supabase (base de dados, autenticação e storage), alojados na nuvem;
- Um domínio web e certificado SSL para acesso seguro via HTTPS.

O Supabase, sendo um serviço cloud gerido, não requer manutenção infraestrutural por parte da escola, bastando o plano gratuito para suportar a concorrência esperada numa escola típica (até 500 utilizadores).

4.5 Abrangência

O desenvolvimento da plataforma CiberHeróis mobiliza conhecimentos adquiridos ao longo de diversas unidades curriculares do curso, abrangendo múltiplas áreas científicas. De seguida, identificam-se as principais unidades curriculares e respetivas contribuições para a solução proposta.

- **Base de Dados:** Esta unidade curricular forneceu os fundamentos para o design e implementação da base de dados utilizada no CiberHeróis. Foram aplicados conceitos de modelação de dados (como o diagrama entidade-relação) para estruturar as tabelas que armazenam informações dos utilizadores, quizzes, pontuações, recursos educativos, medalhas e histórico de atividades. A base de dados relacional PostgreSQL, disponibilizada através da plataforma Supabase, foi configurada com relações entre entidades, chaves primárias e estrangeiras, e consultas SQL otimizadas para garantir a persistência e a integridade dos dados.
- **Fundamentos de Programação:** Os conhecimentos desta unidade foram essenciais para a implementação de toda a lógica da plataforma CiberHeróis. Foram utilizados conceitos básicos de programação, como estruturas condicionais, ciclos, funções e manipulação de arrays e objetos, tanto no frontend (JavaScript) para a interação dinâmica da interface, como no backend (Node.js) para o processamento de pedidos, validação de dados e lógica do sistema de gamificação (cálculo de pontos, verificação de respostas nos quizzes e atribuição de medalhas).
- **Algoritmos e Estruturas de Dados:** Esta unidade contribuiu para a eficiência do CiberHeróis, especialmente no processamento e organização de dados. Foram aplicados algoritmos de ordenação para gerir a tabela de classificação (leaderboard), permitindo apresentar os rankings dos utilizadores de forma rápida e ordenada. Estruturas de dados como arrays, objetos e listas foram utilizadas para armazenar e manipular temporariamente dados no lado do cliente, como as questões dos quizzes, as opções de resposta e os resultados parciais, otimizando a experiência de utilização.

- **Análise e Desenho de Sistemas:** Os conceitos desta unidade foram utilizados na fase de especificação e modelação do sistema. Foi aplicada a metodologia de análise de requisitos para identificar e documentar os requisitos funcionais, não funcionais e opcionais, bem como os casos de uso para os diferentes atores do sistema (aluno, professor e administrador). O desenho do sistema foi estruturado com base em diagramas UML, como o diagrama de casos de uso e o diagrama entidade-relação, garantindo uma visão clara da arquitetura, das funcionalidades de cada perfil de utilizador e das interações entre os diferentes módulos da plataforma (autenticação, quizzes, gamificação, recursos educativos, gestão e loja virtual).
- **Desenho de Sistemas Interativos:** Esta unidade foi fundamental para o desenvolvimento da interface do CiberHeróis. Foram aplicados princípios de design centrado no utilizador para criar uma interface visualmente apelativa, moderna e intuitiva, considerando que o público-alvo principal são alunos em contexto escolar. Elementos visuais como feedback em tempo real (animações de acerto/erro nos quizzes, notificações de conquistas e barras de progresso), esquemas de cores apelativos, modo escuro e design responsivo foram desenhados para facilitar a interação e fomentar o engagement dos utilizadores.
- **Engenharia de Software:** Os conhecimentos desta unidade orientaram o processo de desenvolvimento do CiberHeróis, desde o planeamento até à validação. A arquitetura modular do sistema foi desenhada seguindo princípios de engenharia de software, com a separação clara de responsabilidades entre rotas (API REST organizada por domínio funcional), middleware (autenticação, logging, controlo de acesso) e utilitários. O controlo de versões foi realizado com Git e GitHub, permitindo o rastreio de alterações e a gestão organizada do código-fonte. Foram também aplicadas boas práticas como a utilização de variáveis de ambiente para configuração sensível, o logging estruturado com Morgan e Winston para monitorização, e a organização do código de forma a garantir a escalabilidade e facilidade de manutenção do sistema.
- **Interação Homem-Máquina:** Esta unidade foi crucial para garantir que o CiberHeróis fosse acessível e fácil de usar por utilizadores de diferentes faixas etárias. Foram aplicados os conceitos de usabilidade na conceção da interface, como a navegação consistente através de um cabeçalho persistente, a minimização de passos para aceder a quizzes e recursos educativos, e a utilização de feedback visual claro para orientar o utilizador (preloaders, mensagens de sucesso/erro e animações de transição). Também foram considerados aspetos de acessibilidade, como o contraste adequado de cores, o suporte para modo escuro, e a adaptação responsiva da interface a diferentes dispositivos (smartphones, tablets e computadores), garantindo que a plataforma é utilizável em qualquer contexto escolar.

4.6 Componentes

A plataforma CiberHeróis foi desenvolvida de forma modular, sendo cada componente responsável por um domínio funcional específico. A seguir, detalham-se os componentes do sistema, realçando os aspetos técnicos da sua implementação.

4.6.1 Componente de Autenticação e Controlo de Acesso

Ficheiro: routes/auth.js | **Endpoints:** /api/register, /api/login, /api/google-login, /api/verify-otp, /api/logout

Este componente é responsável por toda a gestão de identidade e acesso à plataforma. Foram implementados dois métodos de autenticação:

- **Autenticação por Email/Password:** O registo e o login são processados através do serviço Supabase Auth. Quando um utilizador se regista, é criado simultaneamente um registo na tabela de autenticação do Supabase e um perfil na tabela utilizador da base de dados, com o papel (role) pré-definido como "aluno". O login verifica a necessidade de confirmação por email antes de permitir o acesso.
- **Autenticação Social (Google OAuth):** Foi integrado o Google Identity Services, permitindo login e registo com conta Google. A implementação inclui uma lógica contextual inteligente: se o utilizador clicar no botão Google na página de login mas não tiver conta, o sistema rejeita o pedido e redireciona-o para a página de registo. Se clicar na página de registo, o sistema cria automaticamente a conta e importa os dados do perfil Google (nome e fotografia).
- **Autenticação Multifator (MFA):** O sistema suporta MFA opcional via código OTP (One-Time Password) enviado por email. Quando ativada, a autenticação passa por dois passos: verificação da password e verificação do código temporário. A verificação é feita através do método signInWithOtp do Supabase.
- **Controlo de Acesso (RBAC):** O middleware de autenticação implementado no server.js opera com uma lista branca de páginas públicas e um sistema de controlo de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control). Existem três perfis: aluno, professor e admin. As páginas protegidas como /gestao e /professor são acessíveis apenas pelos papéis correspondentes, sendo os restantes utilizadores redirecionados para a página 404.
- **Gestão de Sessões:** As sessões são geridas com express-session, armazenando o ID do utilizador, o nome e o papel na sessão do servidor. O logout destrói a sessão e limpa o cookie connect.sid do browser.

4.6.2 Componente de Quizzes e Gamificação

Ficheiro: routes/quiz.js | **Endpoints:** /api/quiz/summary/all, /api/quiz/user-progress/all, /api/quiz/info/:categoria, /api/quiz/:categoria, /api/quiz/save-score, /api/quiz/hint

Este componente constitui o núcleo da experiência de aprendizagem gamificada da plataforma, sendo responsável pela gestão dos quizzes temáticos de cibersegurança.

- **Organização por Categoria e Dificuldade:** Os quizzes estão organizados por categoria temática (ex: phishing, passwords, HTTPS) e por três níveis de dificuldade (fácil, médio, difícil). Cada nível possui um multiplicador de pontos distinto: 10 XP/pergunta (fácil), 20 XP/pergunta (médio) e 30 XP/pergunta (difícil).
- **Sistema de Pontuação Dupla:** A cada quiz completado, o utilizador recebe duas moedas de recompensa: pontos de experiência (XP), que determinam o seu nível, e CiberCoins, a moeda virtual utilizável na loja. O multiplicador de moedas varia com a dificuldade: ×2 (fácil), ×5 (médio), ×10 (difícil), incentivando os utilizadores a enfrentar desafios mais exigentes.

- Aleatoriedade e Limite de Perguntas: As perguntas são baralhadas através do algoritmo de Fisher-Yates (implementado com um ciclo que troca posições aleatoriamente) e limitadas a 5 perguntas por sessão de quiz, garantindo variedade em cada tentativa.
- Sistema de Progressão por Estrelas: O endpoint `/api/quiz/user-progress/all` calcula o progresso do aluno. A regra implementada exige acertar todas as perguntas (ex: 5/5) para obter a estrela de um nível, desbloqueando o nível de dificuldade seguinte.
- Ciber-Mentor (Inteligência Artificial): O endpoint `/api/quiz/hint` integra a Google Generative AI (Gemini) para fornecer feedback pedagógico personalizado. Quando um aluno erra uma pergunta, pode solicitar uma dica ao "Ciber-Mentor", que recebe a pergunta e a resposta errada e gera uma explicação curta (2-3 frases) em português de Portugal, sem revelar a resposta correta, incentivando o pensamento crítico.
- Sistema de Pontuação Dupla e Recompensas Variáveis: Ao concluir um quiz, o utilizador é recompensado com duas métricas distintas: Pontos de Experiência (XP) e CiberCoins (moeda virtual). Enquanto os pontos de experiência atribuídos são fixos e proporcionais ao número de respostas corretas (garantindo uma progressão justa e linear no nível do jogador), a atribuição de CiberCoins incorpora um fator aleatório. Esta mecânica de recompensa variável aumenta a imprevisibilidade e o fator de gamificação, incentivando os alunos a repetirem as atividades na expectativa de obterem um "loot" (recompensa) maior para utilizarem na loja virtual.

4.6.3 Componente de Medalhas e Conquistas

Ficheiro: `routes/medals.js` | **Endpoints:** `/api/medals/mine`, `/api/medals/public/:id`, `/api/medals/verificar`

Este componente introduz um sistema de recompensas passivas que valoriza tanto o desempenho educativo como a adoção de boas práticas de segurança, fomentando um envolvimento contínuo e gamificado.

- Listagem Dinâmica e Mapeamento de Estado: O endpoint `/api/medals/mine` cruza o catálogo total de medalhas da plataforma com o inventário individual (tabela `utilizador_medalha`). É gerado um mapa de dados (através de lookup) no lado do servidor que assinala as medalhas alcançadas, injetando as respetivas datas de conquista na resposta ao cliente, mantendo ocultos os metadados sensíveis do perfil.
- Privacidade no Acesso Público: O endpoint de consulta externa (`/api/medals/public/:id`) integra-se com a lógica de Privacy by Design. Antes de transacionar dados, o servidor verifica as flags `priv_perfil_publico` e `priv_medalhas` do utilizador alvo. Caso a privacidade esteja ativa, devolve de imediato um erro de acesso (HTTP 403 Forbidden). Caso contrário, renderiza apenas o histórico desbloqueado, ocultando o progresso faltante a terceiros.
- Escalabilidade Tecnológica: A arquitetura subjacente à DB (medalha) comporta campos nativos flexíveis, servindo o contexto relacional do frontend inicialmente pela alocação de emoticons/Unicode via formato String (icone), mas dispõe de colunas inativas preparadas e reservadas (`imagem_url`) para a escalada de expansão gráfica rumo a ficheiros vetoriais carregados nas atualizações subsequentes.

4.6.4 Componente de Perfil e Privacidade

Ficheiro: routes/profile.js | **Endpoints:** /api/me, /api/update, /api/update-privacy, /api/delete, /api/update-avatar, /api/upload-avatar, /api/update-mfa, /api/search, /api/user/:id

Este componente gere toda a informação pessoal do utilizador e implementa um sistema granular de privacidade.

- **Gestão de Avatar:** O sistema suporta três tipos de avatar: avatares pré-definidos (selecionáveis da galeria), fotografias importadas do Google e uploads personalizados. Os uploads são processados pelo multer em memória (sem escrita em disco), com limite de 2MB, e armazenados no Supabase Storage. Quando um novo upload é feito, a imagem anterior é automaticamente eliminada do Storage para evitar acumulação de ficheiros órfãos.
- **Sistema de Molduras:** Os utilizadores podem equipar molduras decorativas no avatar, adquiridas na loja virtual. A implementação permite aplicar e remover molduras através do endpoint /api/update-border.
- **Controlo de Privacidade Granular:** Cada utilizador pode controlar individualmente a visibilidade de 8 elementos do seu perfil público: perfil público (on/off global), turma, pontos, medalhas, histórico, ranking, ofensiva (streak) e estatísticas. O endpoint de perfil público (/api/user/:id) aplica estas regras no servidor, omitindo os dados marcados como privados antes de enviar a resposta ao cliente, garantindo que a privacidade é respeitada mesmo que o frontend seja manipulado.
- **Pesquisa de Utilizadores:** O endpoint /api/search permite pesquisar utilizadores por nome (com filtro ilike para pesquisa parcial case-insensitive), excluindo o próprio utilizador e utilizadores com perfil privado.
- **Cálculo de Nível e Ofensiva:** O nível do utilizador é calculado com progressão exponencial: o primeiro nível requer 200 XP, sendo cada nível seguinte 1.5× mais exigente. A ofensiva (streak) é calculada contando os dias consecutivos em que o utilizador completou pelo menos uma atividade.
- **Eliminação de Conta:** A eliminação de conta é permanente, utilizando o método supabase.auth.admin.deleteUser para apagar o utilizador do sistema de autenticação, sendo os dados associados removidos em cascata pela base de dados.

4.6.5 Componente de Leaderboard

Ficheiro: routes/leaderboard.js | **Endpoint:** /api/leaderboard

Este componente implementa a tabela de classificação global dos alunos, um elemento central da gamificação.

- **Ranking por Pontos:** O leaderboard apresenta o Top 10 dos utilizadores com o papel "aluno", ordenados por pontuação total decrescente. A consulta filtra apenas utilizadores que ativaram a opção de visibilidade no ranking (priv_ranking = true), respeitando a privacidade.
- **Cálculo de Nível em Tempo Real:** Para cada utilizador no ranking, o nível é calculado dinamicamente no servidor utilizando o mesmo algoritmo de progressão exponencial, garantindo consistência com as estatísticas individuais.
- **Destaque do Utilizador Atual:** O sistema marca a linha do utilizador autenticado com a flag eUtilizador, permitindo ao frontend destacar visualmente a posição do próprio aluno na tabela.

4.6.6 Componente de Loja Virtual

Ficheiro: routes/shop.js | **Endpoints:** /api/shop/itens, /api/shop/comprar

Este componente implementa a economia virtual da plataforma, onde os alunos podem trocar CiberCoins por itens personalizáveis.

- Catálogo e Inventário: O endpoint de listagem retorna todos os itens da tabela loja_itens e cruza com o inventário do utilizador (tabela utilizador_itens), marcando cada item como comprado ou disponível. Itens com preço 0 são considerados gratuitos e automaticamente desbloqueados.
- Transação de Compra: A lógica de compra implementa três validações sequenciais: verificação da existência do item, verificação do saldo de CiberCoins do utilizador e verificação de compra duplicada. Apenas se as três validações passarem é que o saldo é deduzido e o item é adicionado ao inventário, garantindo integridade transacional.

4.6.7 Componente do Painel de Professor

Ficheiro: routes/professor.js | **Endpoints:** /api/professor/turmas, /api/professor/resources, /api/professor/quizzes, /api/professor/quiz, /api/professor/generate-options

Este componente disponibiliza aos professores ferramentas para a gestão pedagogia, protegidas por um middleware de verificação de papel.

- Gestão de Turmas (Esquadrões): Os professores podem criar turmas com geração automática de códigos de acesso alfanuméricos de 6 caracteres (utilizados pelos alunos para se juntarem). Podem também visualizar, editar e remover alunos das suas turmas.
- Gestão de Recursos Educativos: Permite a criação, edição e remoção de material pedagógico com secções dinâmicas armazenadas em formato JSON na base de dados. Cada recurso inclui metadados como título, descrição, tipo, cor do cartão e ícone.
- Gestão de Quizzes: Os professores podem criar, editar e apagar perguntas de quiz associadas às suas atividades. A implementação inclui uma função inteligente (obterAtividadeEPontos) que automatiza a associação de perguntas a atividades: se a atividade (categoria + dificuldade) já existir, a pergunta é associada; caso contrário, uma nova atividade é criada automaticamente com pontuação adequada à dificuldade.
- Geração de Opções com IA: O endpoint /api/professor/generate-options integra a Google Generative AI (Gemini) para auxiliar os professores na criação de quizzes. Dada uma pergunta, a IA gera automaticamente 3 opções de resposta (1 correta e 2 plausíveis mas incorretas), retornando o resultado em formato JSON estruturado.

4.6.8 Componente do Painel de Administração

Ficheiro: routes/gestao.js | **Endpoints:** /api/gestao/resources, /api/gestao/quizzes, /api/gestao/turmas, /api/gestao/escolas, /api/gestao/professores

Este componente fornece ao administrador uma visão global e controlo total sobre o sistema, protegido pelo middleware verificarAdmin que restringe o acesso exclusivamente a utilizadores com papel "admin".

- Gestão Global de Recursos e Quizzes: Ao contrário do painel de professor (que mostra apenas os dados do próprio), o painel de administração permite visualizar e gerir todos os recursos educativos e perguntas de quiz do sistema, independentemente do professor que os criou.
- Gestão Global de Turmas: Permite criar turmas atribuindo-as a qualquer professor registado no sistema, editar turmas existentes, visualizar e remover alunos de qualquer turma, e consultar a lista de escolas registadas.

4.6.9 Componente de Geração de PDF

Ficheiro: routes/pdf.js | **Endpoint:** /api/pdf/download/:pageName

Este componente permite aos utilizadores exportar recursos educativos em formato PDF, utilizando a biblioteca Puppeteer para renderização.

- **Renderização Dual:** O sistema suporta dois cenários: recursos estáticos (ficheiros HTML físicos) e recursos dinâmicos (conteúdo armazenado na base de dados). Para ficheiros estáticos, o Puppeteer navega para o ficheiro local, remove scripts e ícones, e injeta CSS de formatação documental (fundo branco, tipografia limpa, margens de documento). Para recursos da base de dados, é utilizado um template HTML puro (buildPDFTemplate) que renderiza as secções JSON como documento formatado.
- **Formatação:** O PDF gerado segue o formato A4 com margens de 2cm, cabeçalho com categoria e título, e secções com quebra de página automática (page-break-inside: avoid).

4.6.10 Componente de Estatísticas

Ficheiro: routes/stats.js | **Endpoint:** /api/stats

Este componente centraliza o cálculo de todas as métricas de desempenho do utilizador, servindo dados tanto para o header global como para a página de perfil.

- **Métricas Calculadas:** O endpoint calcula e devolve num único pedido: total de pontos, nível (progressão exponencial), progresso percentual dentro do nível atual, pontos restantes para subir de nível, saldo de CyberCoins, número de quizzes realizados, total de respostas, precisão percentual (respostas corretas / total), ofensiva (dias consecutivos de atividade), total de medalhas e posição no ranking global.

4.6.11 Componente de Logging e Monitorização

Ficheiro: utils/logger.js + biblioteca Morgan

Este componente implementa um sistema de logging estruturado em duas camadas:

- **Logging de Pedidos HTTP (Morgan):** Todos os pedidos HTTP são registados automaticamente pelo middleware Morgan, com formatação personalizada que inclui código de status, método, URL e tempo de resposta. Os pedidos com código 4xx ou 5xx são classificados como warnings.
- **Logging Aplicacional (Winston):** O sistema Winston está configurado com dois ficheiros de log separados: error.log para erros técnicos (falhas de base de dados, exceções) e security.log para eventos de auditoria de segurança (logins, registos, acessos negados). Um filtro personalizado (solInfoEWarn) garante que o log de segurança não recebe erros técnicos pesados. Em ambiente de desenvolvimento, os logs são também exibidos na consola com colorização.

4.6.12 Componente de Simulação de Phishing

Ficheiro: routes/phishing.js | **Endpoints:** /api/phishing/emails, /api/phishing/save-score

Este componente gere a experiência de simulação prática onde os alunos aprendem a identificar tentativas de phishing, complementando o ensino teórico.

- **Gestão de Emails Dinâmica:** O endpoint que serve os emails (/emails) vai à tabela simulador_phishing buscar uma lista de instâncias. Para garantir que cada simulação é única, os emails obtidos são baralhados no servidor utilizando o algoritmo de Fisher-Yates e, em seguida, é aplicado um limite (por defeito 5), servindo apenas essa amostra ao cliente.
- **Cálculo de Recompensas:** O endpoint /save-score calcula de forma segura as recompensas no backend após o utilizador concluir a simulação. Por cada acerto, o sistema atribui uma recompensa fixa de 20 Pontos de Experiência (XP) e 5 CyberCoins, atualizando diretamente os totais do utilizador na base de dados.

4.6.13 Componente CiberTermo (Jogo Diário)

Ficheiro: routes/termo.js | **Endpoints:** /api/termo/info, /api/termo/verificar, /api/termo/curiosidade

Este componente implementa o minijogo diário de adivinhar palavras (estilo "Wordle"), focado exclusivamente em terminologia de cibersegurança, servindo como uma mecânica de retenção diária de utilizadores.

- **Sincronização Global da Palavra:** A "Palavra do Dia" é calculada utilizando a data UTC do sistema e um momento inicial de referência (Epoch), garantindo que todos os jogadores globalmente recebam a mesma palavra no mesmo dia, independentemente do fuso horário local do servidor.
- **Validação Híbrida de Dicionário:** O endpoint /verificar implementa uma lógica robusta de validação. Se a tentativa do jogador não for a palavra do dia nem estiver na whitelist interna de jargão de cibersegurança, o servidor faz chamadas assíncronas paralelas (Promise.all) a APIs de dicionários de Português e Inglês para validar a legitimidade da palavra, incluindo o tratamento de plurais em português.
- **Processamento Assíncrono de Recompensas:** Em caso de vitória, os ganhos (variáveis consoante o tamanho da palavra e as tentativas poupadas) são calculados. A atualização da base de dados (cibertermo_historico e saldo do utilizador) é executada numa Closure assíncrona não-bloqueante no servidor, libertando a resposta ao cliente quase instantaneamente.
- **Reforço Pedagógico com IA:** O endpoint /curiosidade integra a Google Generative AI (Gemini). É utilizado um prompt com a persona "Ciber-Mentor" para gerar em tempo real (e num formato muito curto, tipo "Sabias que...?") uma explicação didática do conceito que o jogador acabou de adivinhar.

4.7 Interfaces

A interface da plataforma CiberHeróis foi desenhada de forma responsiva e adaptável, sendo composta por ecrãs diferenciados consoante o perfil de utilizador. De seguida, apresentam-se os ecrãs mais representativos, acompanhados da respetiva descrição funcional, detalhes de implementação e decisões de design.

4.7.1 Página Inicial (Landing Page)

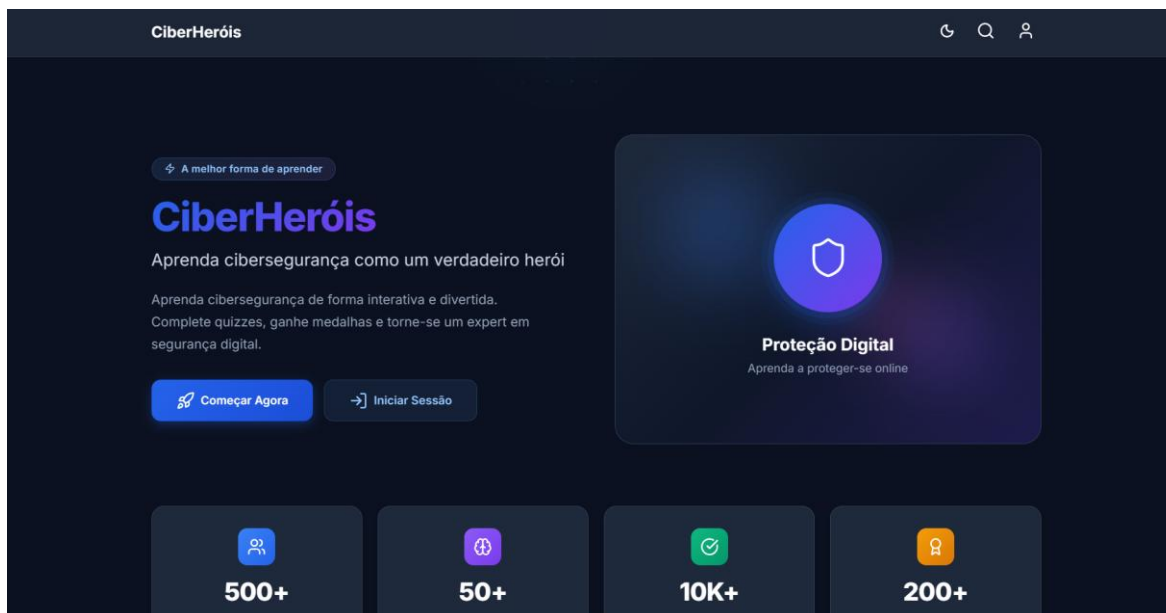


Figura 28 – Página Inicial

Descrição: Página de apresentação pública da plataforma, acessível sem autenticação. Apresenta a proposta de valor do CiberHeróis, as principais funcionalidades e o apelo à ação para registo.

Implementação: Desenvolvida em HTML5/CSS3 puro com design responsivo. Inclui animações CSS para elementos decorativos e secções informativas sobre as funcionalidades da plataforma.

Decisões de Design: Optou-se por uma estética moderna e apelativa para o público escolar, com cores vibrantes e elementos visuais que transmitem a temática de cibersegurança de forma acessível e não intimidante.

4.7.2 Página de Login

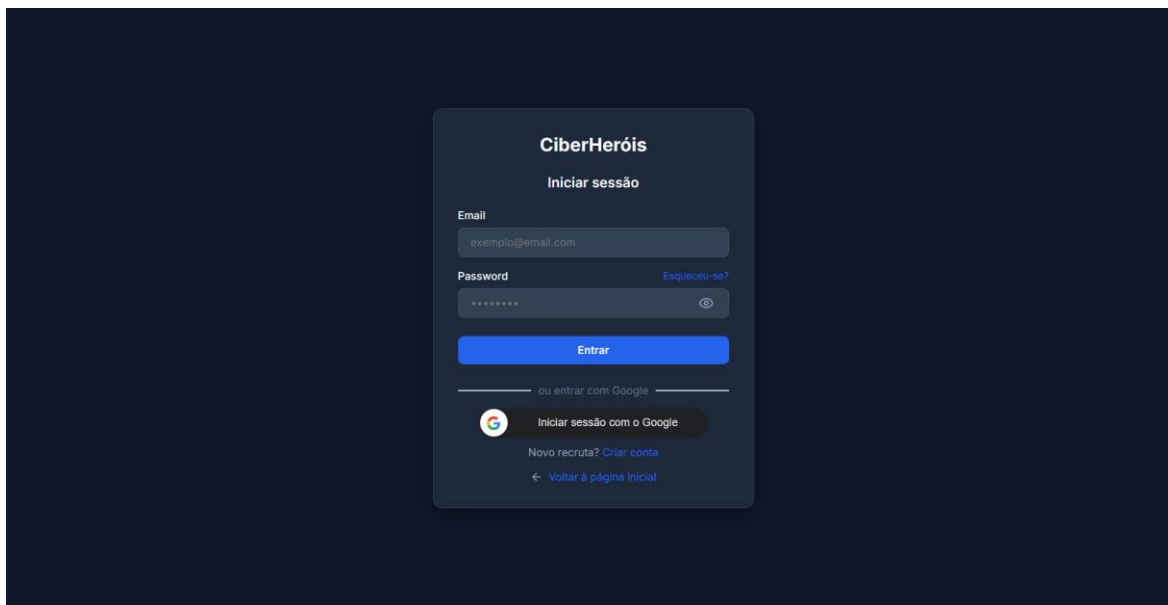


Figura 29 - Página Login

Descrição: Permite a autenticação dos utilizadores por email/password ou Google OAuth. Quando o MFA está ativo, apresenta um segundo passo para inserção do código OTP.

Implementação: O formulário envia pedidos assíncronos via Fetch API ao endpoint `/api/login` ou `/api/google-login`. O fluxo de MFA é gerido dinamicamente no frontend: ao receber a resposta `step: 'mfa'`, o formulário de login é substituído pelo formulário de verificação de código. A autenticação Google utiliza o Google Identity Services SDK, renderizando o botão nativo do Google com suporte para apresentação de conta.

Decisões de Design: Manteve-se o formulário simples e centralizado para minimizar a carga cognitiva. O botão Google é renderizado com o SDK oficial para manter a consistência visual e a confiança do utilizador. Mensagens de erro são apresentadas de forma contextual sem recarregar a página.

4.7.3 Página de Registo

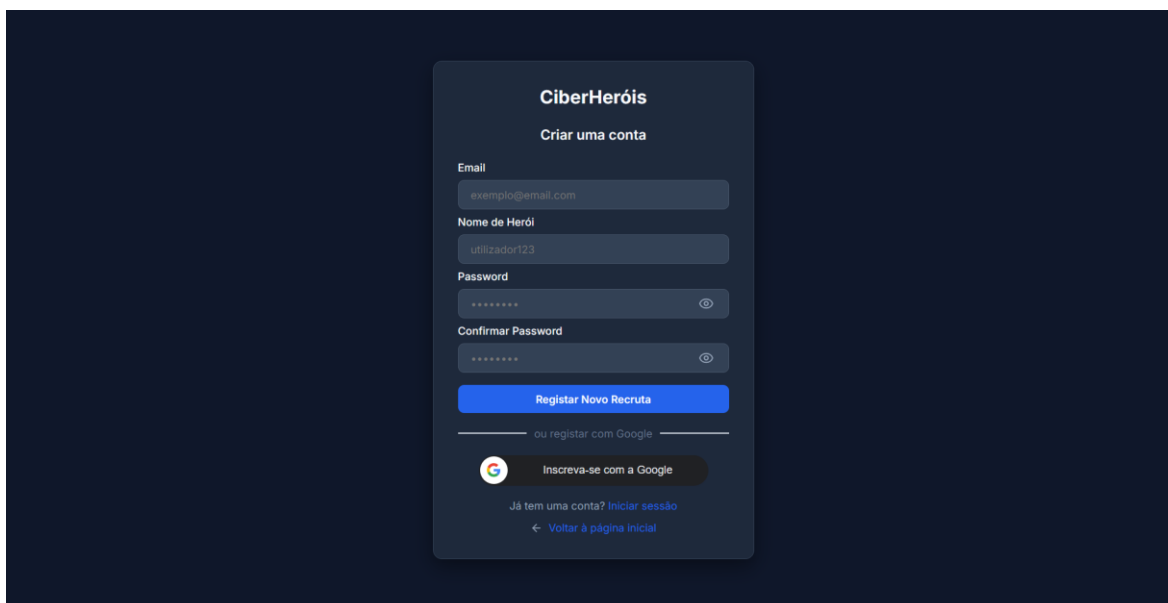


Figura 30 - Página Registo

Descrição: Formulário de criação de conta com campos para nome, email e password, além da opção de registo rápido com Google.

Implementação: O registo Google funciona de forma distinta do login: ao detetar que o utilizador não existe no sistema, o backend cria automaticamente a conta e importa os metadados do Google (nome e fotografia). O frontend valida os campos antes do envio e redireciona para o login após sucesso, com a mensagem de confirmação por email.

Decisões de Design: O formulário espelha o design da página de login para manter a consistência visual e reduzir a fricção na transição entre páginas.

4.7.4 Ecrã de Quizzes (Seleção de Categoria)

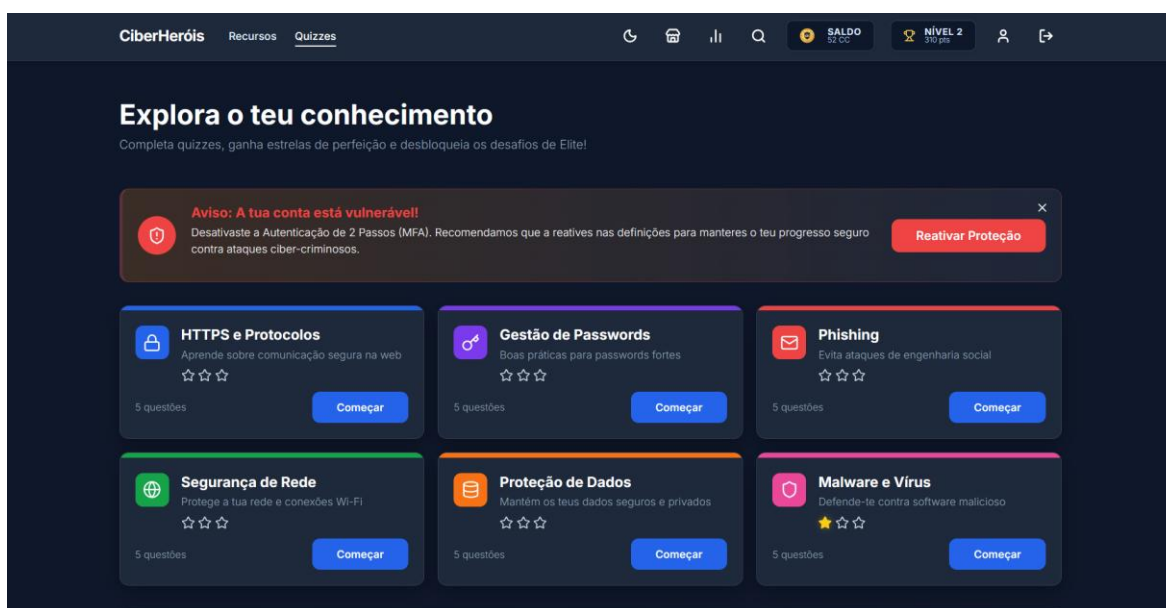


Figura 31 - Página Quizzes

Descrição: Apresenta as categorias de quiz disponíveis (phishing, passwords, HTTPS, etc.) sob a forma de cartões temáticos. Cada cartão indica o número de questões disponíveis e o progresso do aluno (estrelas por dificuldade). Um modal permite selecionar o nível de dificuldade antes de iniciar.

Implementação: Os cartões são gerados dinamicamente a partir do endpoint `/api/quiz/summary/all`, que retorna a contagem de perguntas por categoria. O progresso é carregado em paralelo do endpoint `/api/quiz/user-progress/all` e renderizado como estrelas (preenchidas ou vazias) em cada cartão. O modal de seleção de dificuldade consulta o endpoint `/api/quiz/info/:categoria` para mostrar as recompensas máximas de XP e CiberCoins por nível.

Decisões de Design: Os cartões utilizam cores e ícones distintos por categoria para facilitar a identificação visual. O sistema de estrelas foi inspirado em jogos mobile para criar familiaridade com o público-alvo. A progressão sequencial (fácil → médio → difícil) foi implementada para garantir uma curva de aprendizagem adequada.

4.7.5 Ecrã de Quiz (Gameplay)

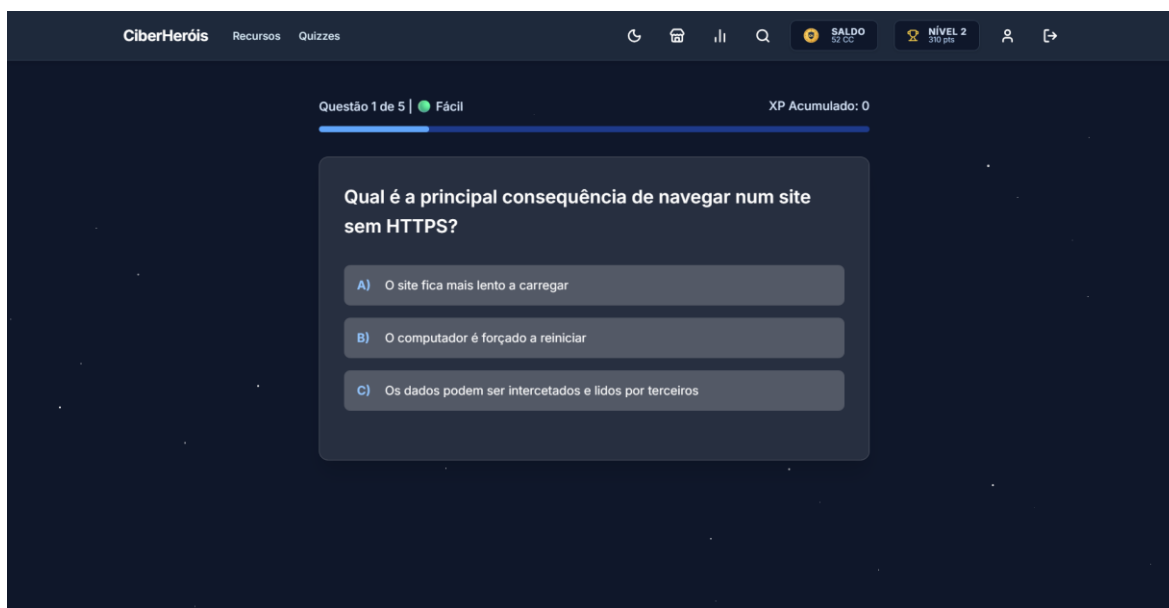


Figura 32 - Página Quiz

Descrição: Interface de jogo onde o aluno responde às perguntas do quiz, com feedback visual imediato (correto/errado), barra de progresso e botão de dica do Ciber-Mentor.

Implementação: As perguntas são carregadas do endpoint `/api/quiz/:categoria` com o parâmetro de dificuldade. Cada resposta é avaliada no frontend comparando com o `correctAnswer` fornecido pela API. Ao errar, o aluno pode solicitar uma dica ao Ciber-Mentor, que envia a pergunta e a resposta errada ao endpoint `/api/quiz/hint` (Gemini AI) e apresenta a explicação num balão de diálogo. No final, o score é enviado ao endpoint `/api/quiz/save-score` que calcula e atribui pontos e moedas.

Decisões de Design: A interface foi desenhada para ser imersiva e focada, eliminando distrações. O feedback visual imediato (verde para correto, vermelho para errado) motiva a aprendizagem. O Ciber-Mentor foi concebido como uma ferramenta pedagógica que nunca revela a resposta, promovendo o pensamento crítico.

4.7.6 Perfil do Utilizador

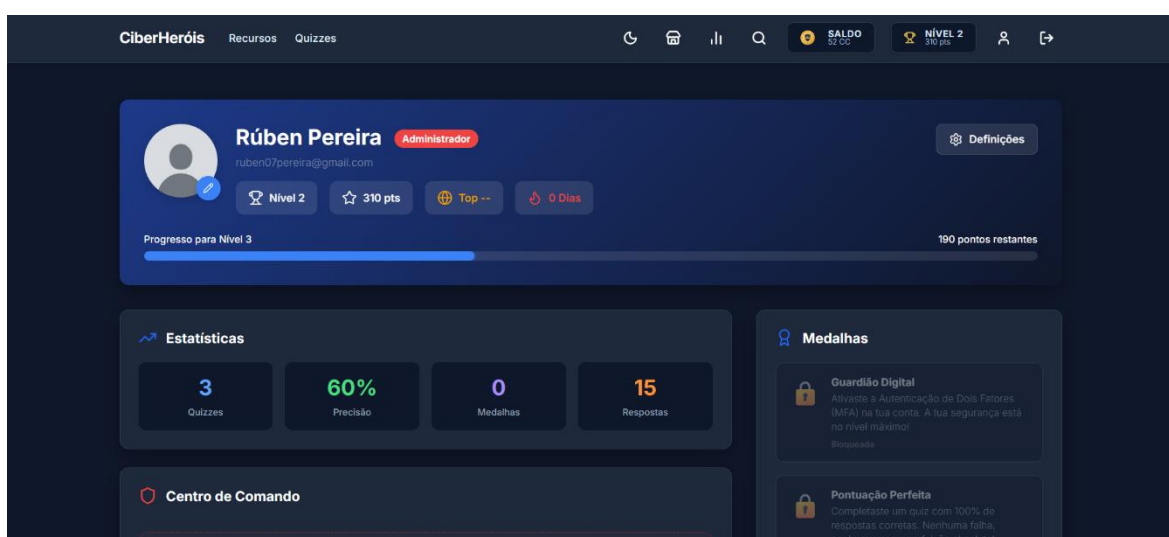


Figura 33 - Página Perfil

Descrição: Ecrã central do utilizador que apresenta avatar (com moldura), nome, turma, nível, pontos, CiberCoins, ofensiva, medalhas, estatísticas de precisão e atividade recente. Também funciona como perfil público quando acedido por outro utilizador.

Implementação: Os dados são carregados do endpoint `/api/me` (perfil próprio) ou `/api/user/:id` (perfil público). O perfil público é filtrado pelo servidor conforme as regras de privacidade do utilizador visitado — os campos marcados como privados são omitidos da resposta API antes de chegarem ao frontend, garantindo segurança server-side.

Decisões de Design: O layout em grelha organiza as informações por relevância visual. As estatísticas são apresentadas com ícones e cores para facilitar a leitura rápida. A ofensiva usa emojis de fogo para criar associação visual imediata.

4.7.7 Definições

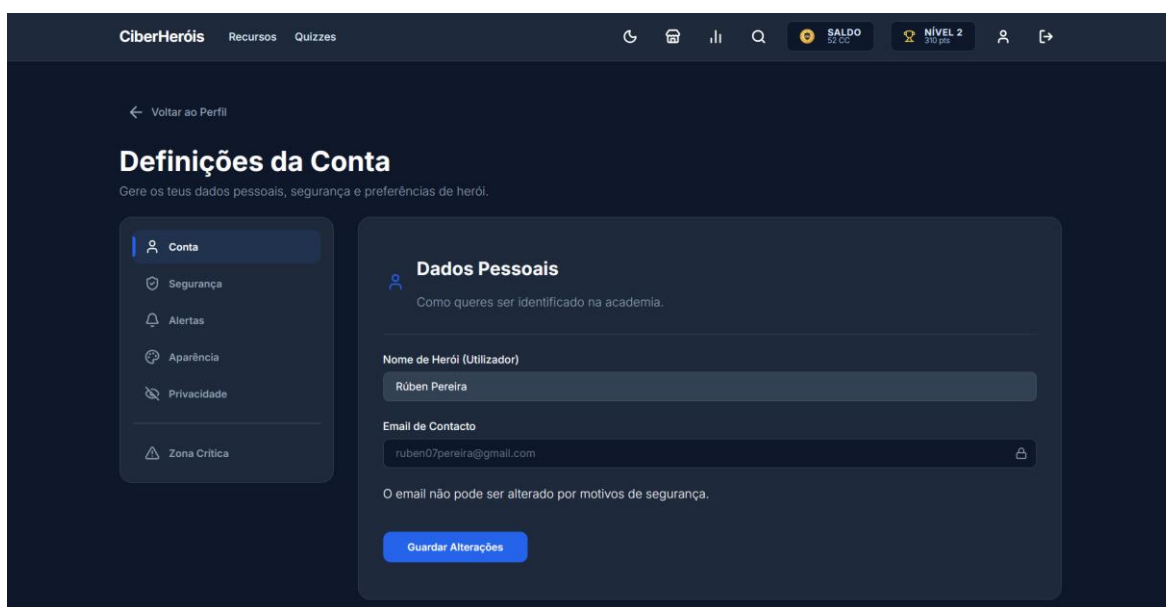


Figura 34 - Página Definições

Descrição: Página de configurações pessoais onde o utilizador pode alterar o nome, o avatar (galeria, upload ou Google), ativar/desativar MFA, gerir as opções de privacidade, aderir a um esquadrão (turma) e eliminar a conta.

Implementação: Cada secção opera de forma independente com pedidos API separados. O upload de avatar utiliza FormData para enviar o ficheiro ao endpoint `/api/upload-avatar`. As opções de privacidade são enviadas em bloco ao endpoint `/api/update-privacy`. A adesão a turmas é feita através de códigos alfanuméricos de 6 caracteres.

Decisões de Design: A secção de privacidade utiliza toggles (switches) para cada opção, permitindo controlo granular e intuitivo. A eliminação de conta está protegida por um modal de confirmação para evitar ações acidentais.

4.7.8 Tabela de Classificação (Leaderboard)

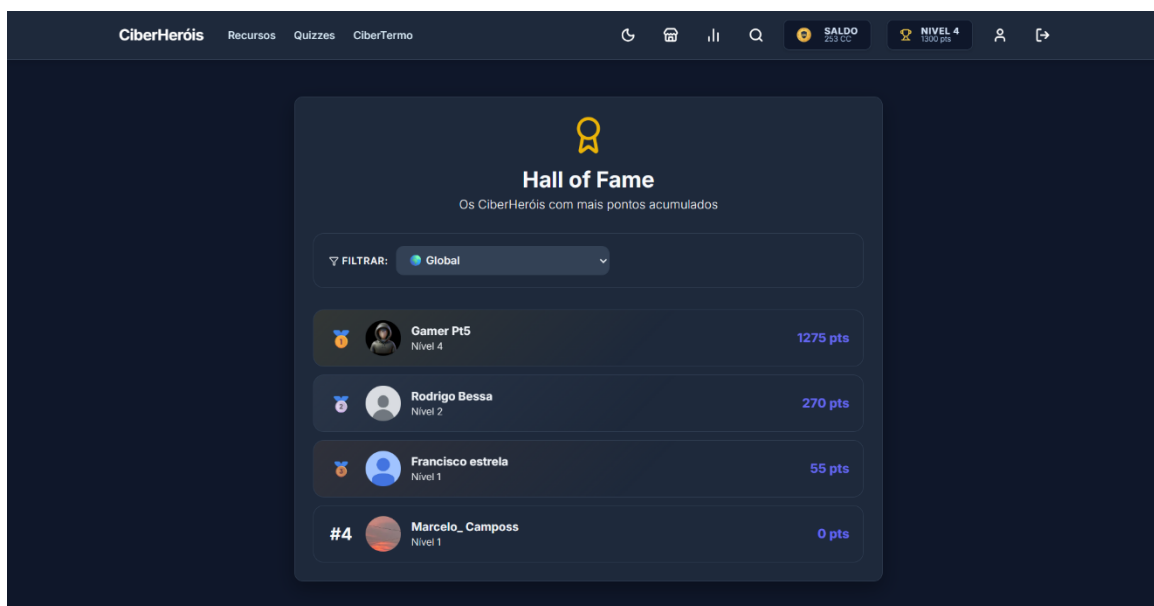


Figura 35 - Página Leaderboard

Descrição: Ranking global dos alunos, apresentando o Top 10 por pontuação total, com avatar, nome, nível e pontos. A posição do utilizador autenticado é destacada visualmente.

Implementação: Os dados são carregados do endpoint /api/leaderboard e renderizados numa tabela dinâmica. O podium (Top 3) é destacado com ícones e cores especiais (ouro, prata, bronze). A linha do utilizador autenticado é identificada pela flag eUtilizador e recebe um estilo visual diferenciado.

Decisões de Design: O design inspira-se em leaderboards de jogos, com destaque visual para o Top 3 e a posição do próprio utilizador, fomentando a competição saudável.

4.7.9 Loja Virtual

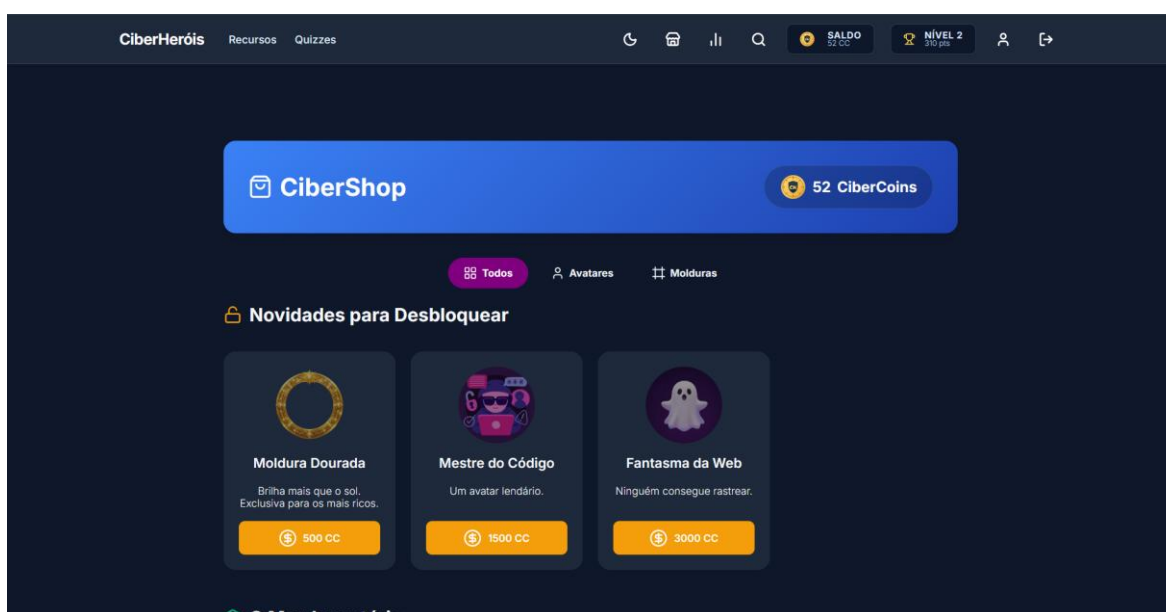


Figura 36 - Página Loja

Descrição: Catálogo de itens personalizáveis (avatares e molduras) adquiríveis com CiberCoins.

Cada item apresenta o preço e o estado (disponível, comprado ou saldo insuficiente).

Implementação: O catálogo é carregado do endpoint `/api/shop/itens` que cruza os itens disponíveis com o inventário do utilizador. A compra é processada pelo endpoint `/api/shop/comprar` com validação server-side de saldo e duplicados.

Decisões de Design: Os itens estão organizados por preço crescente (gratuitos primeiro) para que os novos utilizadores tenham itens acessíveis desde cedo, mantendo a motivação inicial.

4.7.10 Painel de Professor

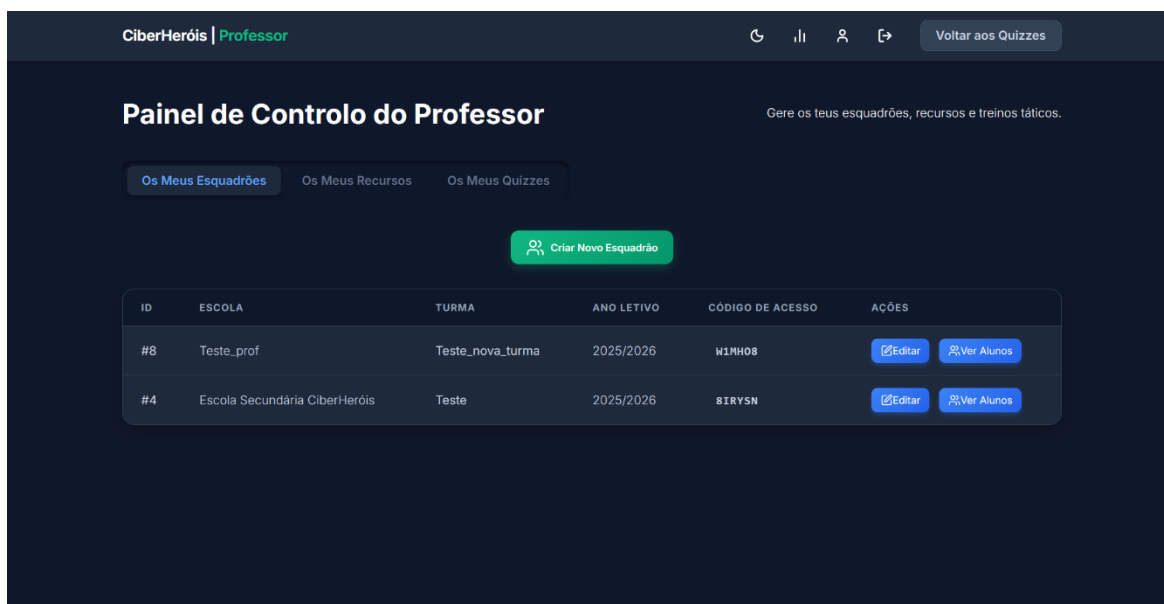


Figura 37 - Página Professor

Descrição: Interface de gestão pedagógica que permite ao professor gerir turmas, criar e editar recursos educativos, e criar perguntas de quiz com assistência de IA.

Implementação: O painel é organizado em separadores (tabs) para turmas, recursos e quizzes. A criação de quizzes inclui um botão de geração automática de opções via Gemini AI, que recebe a pergunta do professor e retorna 3 opções (1 correta + 2 plausíveis). As turmas são criadas com códigos de acesso gerados aleatoriamente que os alunos utilizam para aderir.

Decisões de Design: A interface foi desenhada para ser funcional e eficiente, priorizando a produtividade do professor. A assistência de IA na criação de quizzes reduz significativamente o tempo de preparação de material, permitindo ao professor focar-se na curadoria e validação do conteúdo.

4.7.11 Painel de estatísticas do professor

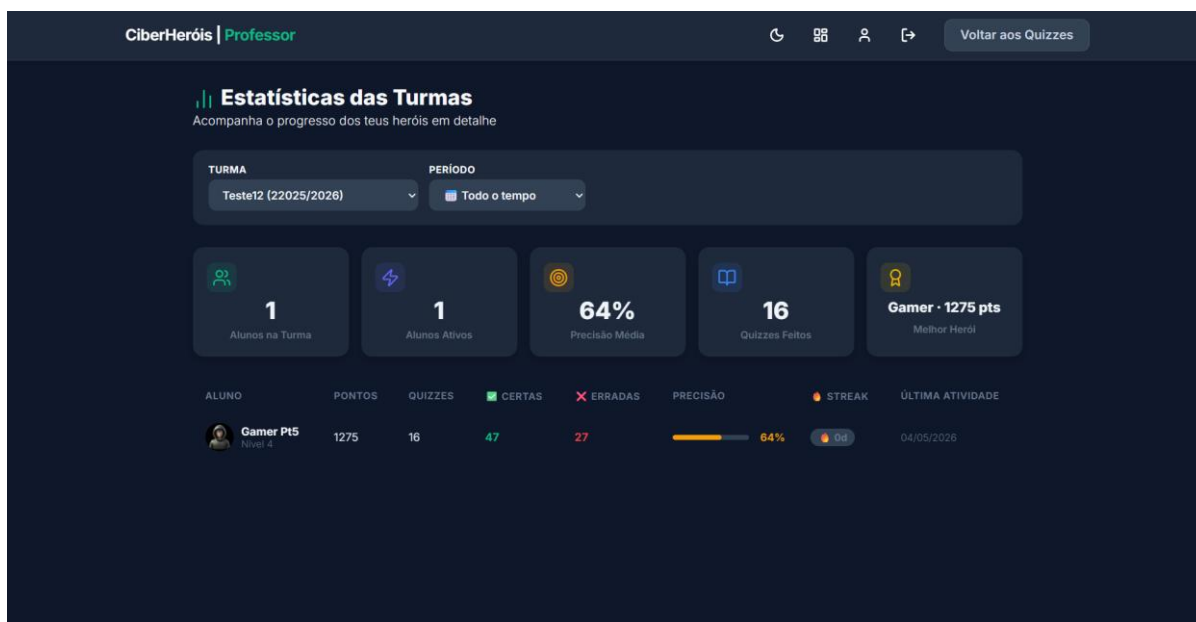


Figura 38 - Página de estatísticas do professor

Descrição: Interface de monitorização pedagógica que permite ao professor analisar, em detalhe, o progresso e o desempenho dos alunos de cada uma das suas turmas (esquadrões). Fornece uma visão geral da turma e métricas individuais de cada estudante.

Implementação: Os dados são carregados dinamicamente com base nos filtros selecionados (turma e período temporal), através de chamadas assíncronas à API. O backend é responsável por agregar as estatísticas de todos os utilizadores da turma, calculando em tempo real métricas como a precisão média, o total de quizzes realizados e a identificação do "Melhor Herói". A listagem de alunos consolida os dados de atividade (respostas certas/erradas, streak e última atividade) de forma consolidada.

Decisões de Design: A interface foi concebida com um forte foco na visualização rápida de dados (data visualization). A utilização de cartões de indicadores-chave (KPIs) no topo permite uma leitura imediata do estado geral da turma. Na tabela de alunos, optou-se pela inclusão de barras de progresso visuais para a "Precisão" e pela utilização de cores semânticas (verde para certas, vermelho para erradas) e ícones (como o "fogo" para a streak), facilitando a identificação rápida de alunos que possam necessitar de apoio adicional.

4.7.12 Painel de Administração

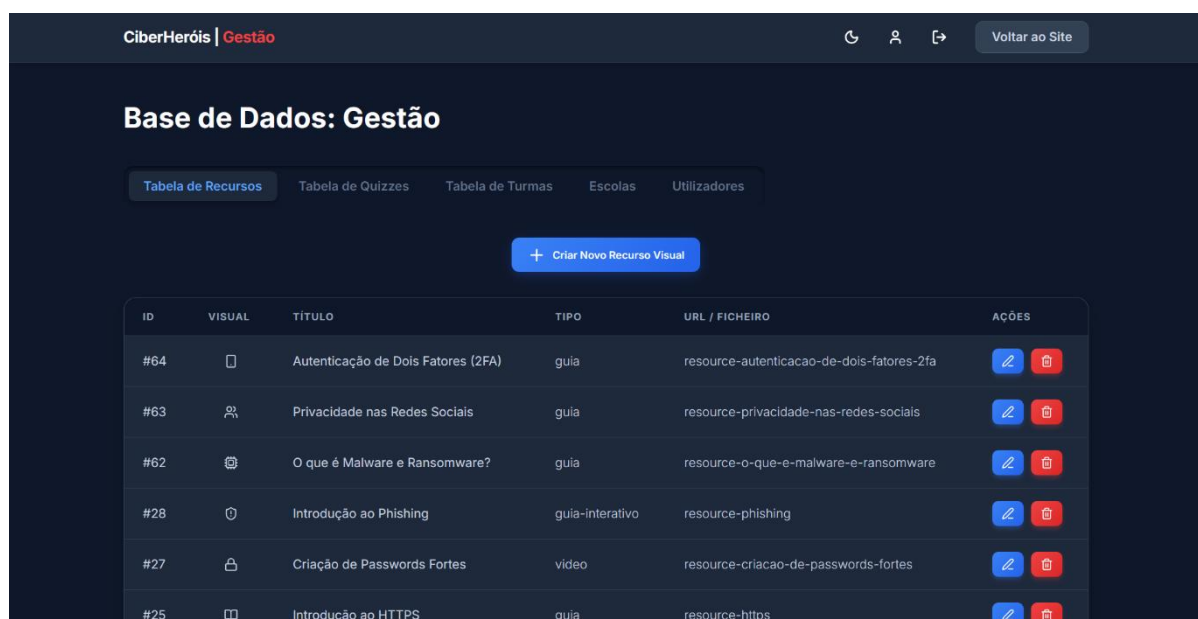


Figura 39 - Página Admin

Descrição: Interface de administração global do sistema que permite gerir todos os recursos, quizzes, turmas e utilizadores de forma centralizada.

Implementação: Semelhante ao painel de professor mas com acesso global (não filtrado por professor). As operações CRUD são realizadas em modais sobrepostos para manter o contexto da listagem. A gestão de turmas permite atribuir professores a turmas e visualizar os alunos de qualquer turma.

Decisões de Design: A interface administrativa prioriza a funcionalidade sobre a estética, com tabelas de dados, filtros e ações rápidas (editar, apagar) acessíveis em poucos cliques.

4.7.13 Recursos Educativos

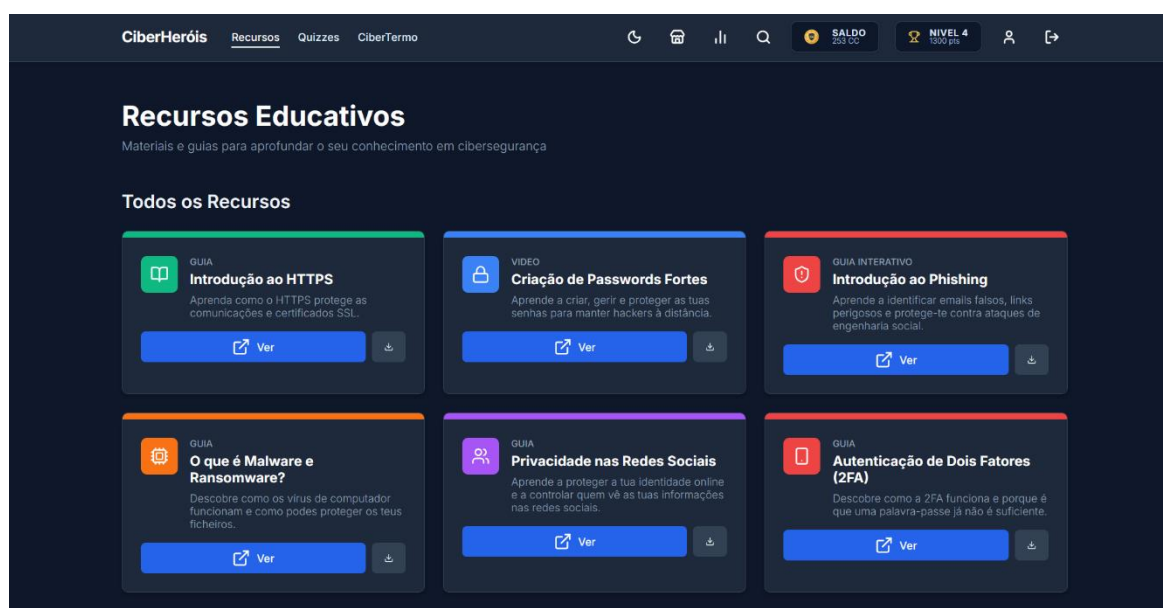


Figura 40 - Página Recursos

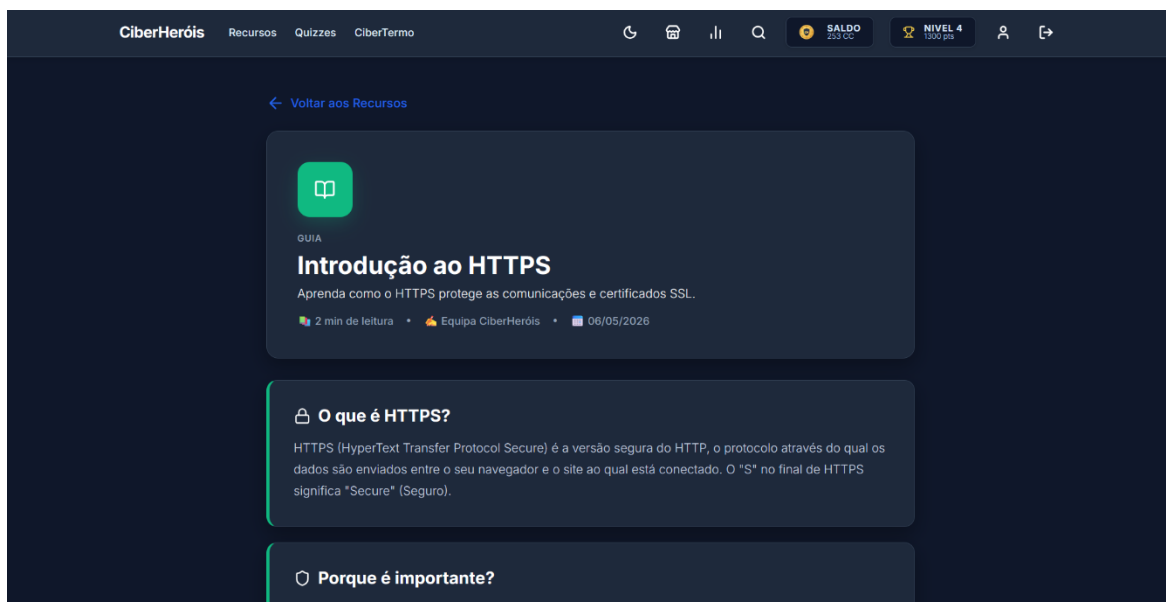


Figura 41 - Página Recurso HTTPS

Descrição: Catálogo de recursos educativos apresentado sob a forma de cartões temáticos, cada um com título, descrição, tipo e ícone personalizado. Ao clicar num recurso, é apresentada a página de detalhe com secções de conteúdo e opção de download em PDF.

Implementação: Os recursos estáticos (phishing, passwords, HTTPS) estão implementados como ficheiros HTML dedicados. Os recursos dinâmicos são carregados da base de dados (tabela materialpedagogico) e renderizados por um template genérico (resource-template.html) que interpreta as secções JSON. Ambos os tipos suportam exportação para PDF através do componente de geração de PDF.

Decisões de Design: Os cartões utilizam cores e ícones configuráveis na base de dados, permitindo aos professores personalizar a aparência sem alterar código. O suporte para download em PDF permite a utilização offline dos conteúdos em contexto de sala de aula.

4.7.14 CiberTermo



Figura 42 - Página CiberTermo

Descrição: Minijogo diário interativo ("CiberTermo") inspirado no formato clássico do "Wordle", focado exclusivamente em vocabulário e conceitos ligados à cibersegurança (ex: routers, malware, phishing). O utilizador dispõe de seis tentativas para adivinhar a palavra do dia, promovendo o contacto regular e o reforço da terminologia técnica de uma forma lúdica.

Implementação: A mecânica central baseia-se na manipulação e comparação de arrays de caracteres. A cada submissão, o sistema compara a tentativa do utilizador com a palavra-alvo (selecionada dinamicamente a partir de um dicionário na base de dados com base na data atual). A lógica de validação itera sobre as letras e atribui estados específicos (correta, posição errada, ou inexistente). O progresso diário do utilizador é guardado persistentemente (recorrendo a Local Storage e base de dados) para impedir que o jogo seja reiniciado ao atualizar a página.

Decisões de Design: A interface apropria-se de um modelo de jogo globalmente reconhecido, o que reduz a curva de aprendizagem a zero. O uso do esquema de cores universal (verde para a letra correta, amarelo para a posição incorreta e cinzento para ausente) fornece um feedback visual imediato e muito intuitivo. A inclusão de um teclado virtual reativo, que muda de cor consoante as letras já testadas, melhora significativamente a usabilidade em dispositivos móveis. A componente de "palavra do dia" foi introduzida como uma forte estratégia de retenção, criando o hábito de o aluno regressar diariamente à plataforma.

5 Testes e Validação

A validação da plataforma CiberHeróis foi realizada de forma progressiva ao longo do desenvolvimento, cobrindo tanto os aspetos técnicos da solução como a experiência dos utilizadores finais. Sendo um projeto individual, os testes funcionais, de segurança e de desempenho foram executados pelo próprio desenvolvedor, enquanto os testes de usabilidade e aceitação envolveram utilizadores externos, nomeadamente alunos e pessoas próximas com diferentes níveis de literacia digital.

A estratégia de testes foi definida com base nos requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos no Capítulo 3, procurando verificar não apenas se as funcionalidades foram implementadas corretamente, mas também se a plataforma cumpre o seu propósito educativo, que é motivar e sensibilizar os utilizadores para a cibersegurança de forma prática e envolvente. O plano de testes contemplou quatro tipos principais de testes, apresentados na tabela seguinte:

Tipo de testes	O que foi testado	Quem executou	Justificação
Teste Funcional	Autenticação (registo, login, Google OAuth, MFA), quizzes, sistema de pontuação (XP e CiberCoins), medalhas, loja virtual, leaderboard, painel de professor e painel de administração	Equipa de desenvolvimento	Verifica se cada funcionalidade corresponde aos requisitos funcionais definidos (RF01 a RF10), garantindo que os fluxos principais da plataforma funcionam corretamente em condições normais e em cenários de erro.
Teste de Segurança	Controlo de acesso por papéis (RBAC), proteção contra SQL Injection, privacidade dos dados do perfil ao nível da API	Equipa de desenvolvimento	Sendo uma plataforma de cibersegurança, é essencial que a própria solução não apresente vulnerabilidades básicas, validando o cumprimento do RNF02 e garantindo a proteção dos dados dos utilizadores.
Teste de Desempenho	Tempo de carregamento das páginas principais e download do pdf.	Equipa de desenvolvimento	Valida o cumprimento do RNF03 (tempo de resposta inferior a 3 segundos) e do RNF01 (design responsivo), assegurando uma experiência fluida em contexto escolar, onde os dispositivos e ligações podem ser limitados.
Teste de Usabilidade e Aceitação	Facilidade de navegação, clareza dos quizzes, motivação gerada pela gamificação e adequação do conteúdo ao público escolar	Utilizadores externos (alunos e outros participantes)	Valida se a plataforma envolve e motiva os utilizadores na prática, confirmando que os elementos de gamificação cumprem o seu propósito pedagógico junto do público-alvo.

5.1 Cenários de Teste

5.1.1 Testes Funcionais

TF-01	Autenticação com Múltiplos Fatores (MFA)
Sub-etapa	Verificação de Identidade
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Testar o fluxo de login quando a Autenticação de 2 Passos (MFA) está ativada no perfil do utilizador, garantindo a integração correta com o serviço Supabase Auth.
Cenário	Um utilizador com o MFA ativo insere o email e a password corretamente. O sistema deve intercetar a criação da sessão e exigir o código OTP enviado por email.
Resultado Esperado	A API de login devolve step: 'mfa'. A interface altera para o formulário de código OTP e a sessão só é validada e iniciada após o método signInWithOtp retornar sucesso.

Tabela 29 - Cenário de teste TF-01

TF-02	Atribuição dupla de pontuação em Quizzes
Sub-etapa	Lógica de Negócio e Gamificação
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar o algoritmo de recompensa após a conclusão de um quiz para garantir que o cálculo de Pontos de Experiência (XP) e da moeda virtual (CiberCoins) ocorre corretamente segundo o nível de dificuldade.
Cenário	O aluno conclui as 5 perguntas de um quiz de dificuldade "Médio" (20 XP por pergunta e multiplicador de CiberCoins x5).
Resultado Esperado	O endpoint /api/quiz/save-score processa as respostas, atribui 100 XP fixos e aplica o multiplicador aleatório de CiberCoins, atualizando a tabela de perfil na base de dados de forma fiável.

Tabela 30 - Cenário de teste TF-02

5.1.2 Testes de segurança

TS-01	Ocultação de dados privados na API de Perfil Público
Sub-etapa	Proteção de Dados e Controlo Granular
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Garantir o funcionamento das regras de privacidade, validando se as <i>flags</i> ativadas pelos utilizadores bloqueiam efetivamente a exposição de dados a terceiros ao nível do backend.
Cenário	O Utilizador A ativou as opções <i>priv_ranking</i> e <i>priv_medalhas</i> . O Utilizador B faz um pedido HTTP ao endpoint <code>/api/user/:id</code> do Utilizador A.
Resultado Esperado	O servidor avalia as <i>flags</i> antes de enviar a resposta, omitindo as propriedades referentes ao ranking e medalhas do JSON final, impedindo que a privacidade seja contornada no frontend.

Tabela 31 - Cenário de teste TS-01

TS-02	Prevenção de Injeção de Código (SQL Injection)
Sub-etapa	Proteção de Dados e Sanitização de Inputs
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar a robustez dos formulários de autenticação e dos <i>endpoints</i> da API contra tentativas de injeção de código SQL, assegurando o cumprimento do requisito RNF02.
Cenário	A equipa de desenvolvimento tenta contornar a autenticação inserindo a <i>string</i> maliciosa <code>' OR '1'='1</code> no campo "Email" do formulário de <i>Login</i> (endpoint <code>/api/login</code>), acompanhada de uma palavra-passe aleatória.
Resultado Esperado	O <i>backend</i> (através do SDK do Supabase) sanitiza e parametriza adequadamente o <i>input</i> , tratando a <i>string</i> como texto literal. A base de dados não executa a cláusula OR, a intrusão falha e o sistema devolve apenas uma mensagem de erro genérica ("Credenciais inválidas"), não revelando detalhes da base de dados.

Tabela 32 - Cenário de teste TS-02

5.1.3 Testes de desempenho

TD-01	Renderização e Exportação de Recursos para PDF
Sub-etapa	Eficiência de Processamento
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Testar o componente de geração de PDF alimentado pela biblioteca Puppeteer para assegurar que não causa estrangulamento de recursos no servidor Node.js.
Cenário	O utilizador acede a um recurso educativo dinâmico gerado a partir da base de dados e clica no botão "Download PDF".
Resultado Esperado	O servidor constrói o <i>template</i> HTML ocultando os scripts, gera um documento A4 bem formatado e envia-o para download num tempo aceitável (idealmente inferior a 10 segundos, respeitando o RNF03).

Tabela 33 - Cenário de teste TD-01

TD-02	Tempo de Carregamento e Resposta do Servidor
Sub-etapa	Desempenho e Otimização
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar o requisito RNF03, assegurando que a experiência de utilização é rápida e que não existem estrangulamentos na API em Node.js ou na <i>fetch API</i> do <i>frontend</i> .
Cenário	Aceder à <i>Landing Page</i> com a <i>cache</i> limpa e, em seguida, carregar o Perfil do utilizador autenticado, registando o tempo total de resposta da rede.
Resultado Esperado	A aplicação garante um tempo de carregamento rápido (inferior a 3 segundos) para as páginas e rotas principais, cumprindo a métrica exigida de forma consistente.

Tabela 34 - Cenário de teste TD-02

5.1.4 Testes de Usabilidade e Aceitação

TU&A-01	Navegação e Descoberta de Recursos Educativos
Sub-etapa	Facilidade de Navegação
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Avaliar a intuitividade da interface da plataforma, garantindo que um novo utilizador consegue orientar-se rapidamente e encontrar o material de estudo sem necessitar de ajuda externa.
Cenário	Solicitar a um aluno recém-registado que navegue a partir do <i>Dashboard</i> inicial, encontre o guia de estudo sobre "Criação de Passwords Fortes" e, em seguida, inicie o quiz correspondente a esse tema.
Resultado Esperado	O aluno consegue identificar os menus corretamente, aceder ao recurso educativo e transitar para o quiz de forma fluida, validando que a arquitetura de informação e a navegação da plataforma são claras.

Tabela 35 - Cenário de teste TU&A-01

TU&A-02	Impacto e Motivação do Sistema de Recompensas
Sub-etapa	Avaliação da Gamificação
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Medir o nível de envolvimento gerado pela economia virtual (CiberCoins) e pelo sistema de níveis, validando se cumprem o seu propósito pedagógico de reter a atenção do aluno.
Cenário	Após o aluno concluir dois quizzes e acumular pontos e <i>CiberCoins</i> , é-lhe pedido que aceda à "CiberShop" e tente adquirir e equipar uma nova moldura no seu avatar. Em seguida, questiona-se se o sistema o motiva a continuar a jogar.
Resultado Esperado	O aluno demonstra entusiasmo ao interagir com a loja, compreendendo o valor das moedas virtuais. O utilizador expressa intenção de realizar mais atividades para desbloquear itens mais caros, confirmando a eficácia da gamificação.

Tabela 36 - Cenário de teste TU&A-02

TU&A-03	Clareza e Adequação do Conteúdo ao Público Escolar
Sub-etapa	Validação Pedagógica e de Conteúdo
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Verificar se a linguagem técnica utilizada nas perguntas dos <i>quizzes</i> e nos <i>feedbacks</i> de erro é perfeitamente compreensível e adequada à faixa etária dos alunos do ensino básico/secundário.
Cenário	O aluno realiza um quiz de dificuldade "Médio" sobre "Segurança de Rede" e lê as perguntas e opções de resposta em voz alta, indicando imediatamente se existe alguma palavra ou conceito que não entenda.
Resultado Esperado	O aluno compreende o enunciado das perguntas e as opções sem frustração. A complexidade técnica da cibersegurança foi traduzida de forma acessível e cativante, garantindo que o foco se mantém na aprendizagem e não na decodificação do texto.

Tabela 37 - Cenário de teste TU&A-03

5.2 Análise de riscos

A análise de riscos apresentada nesta secção tem como objetivo identificar, avaliar e definir medidas de mitigação para os principais riscos associados ao desenvolvimento, implementação e operação da plataforma CiberHeróis. Esta análise complementa a estratégia de testes descrita na secção anterior, abordando cenários que vão além da validação funcional e que podem comprometer a segurança, a privacidade dos utilizadores ou a adoção efetiva da plataforma em contexto escolar.

Os riscos foram organizados em três categorias: técnicos (segurança e infraestrutura), privacidade e conformidade com o RGPD (com especial atenção ao tratamento de dados de menores) e operacionais (adoção nas escolas). Para cada risco, é indicada a probabilidade de ocorrência, o impacto estimado, o nível de risco resultante e as respetivas medidas de mitigação.

5.2.1 Matriz de riscos

A tabela seguinte sintetiza os riscos identificados, avaliados segundo uma escala qualitativa de probabilidade (Muito Baixa, Baixa, Média, Alta) e impacto (Médio, Alto, Muito Alto), resultando num nível de risco global.

Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Medidas de mitigação
Falha ou indisponibilidade do serviço Supabase ou Render	Média	Alto	Alta	Monitorizar uptime; comunicar proativamente às escolas em caso de interrupção.
Escalada de privilégios por falha no RBAC	Baixa	Muito alto	Alta	Testes de penetração regulares ao middleware RBAC; validação server-side em todos os endpoints sensíveis; registos de auditoria via security.log.
Exposição de tokens de sessão ou credenciais	Baixa	Alto	Média	Sessões geridas com express-session com flags HttpOnly e Secure; variáveis de ambiente para chaves API; HTTPS obrigatório em produção.
Injeção de código (XSS / SQL Injection)	Baixa	Alto	Média	ORM parametrizado via SDK Supabase; validação e sanitização de inputs no backend; Content Security Policy (CSP) nas respostas HTTP.

Uso abusivo da API de IA (Gemini) gerando conteúdo inadequado	Média	Médio	Baixa	Prompt engineering com restrições explícitas de conteúdo; validação manual das respostas antes de apresentar ao utilizador; logging de todas as chamadas IA.
Recolha de dados pessoais de menores sem consentimento parental adequado	Média	Muito alto	Alta	Exigir aprovação do professor/escola para contas de alunos menores;
Acesso não autorizado a dados de perfil de outros utilizadores	Baixa	Alto	Média	Controlos de privacidade granulares já implementados (8 flags); validação server-side em /api/user/:id; endpoint público retorna HTTP 403 para perfis privados.
Retenção de dados após eliminação de conta	Baixa	Alto	Média	Eliminação em cascata na base de dados; remoção de avatares no Supabase Storage;
Resistência dos professores à adoção da plataforma	Média	Alto	Média	Criar guias de utilização para professores; incluir funcionalidade de geração de quizzes com IA para reduzir esforço docente.
Dispositivos e ligações escolares com recursos limitados	Alta	Média	Alta	Interface responsiva e leve (HTML/CSS/JS puro, sem frameworks pesadas); tempo de carregamento validado abaixo de 3 segundos (RNF03); suporte offline parcial via download de recursos em PDF.
Conteúdos rapidamente desatualizados face a novas ameaças digitais	Alta	Médio	Alta	Arquitetura de conteúdos dinâmicos geridos via painel de professor/admin; ciclos de atualização regulares previstos.

Tabela 38 - Matriz de riscos

5.2.2 Riscos técnicos

O risco técnico de maior severidade reside na dependência de serviços externos, em particular o Supabase como Backend-as-a-Service (BaaS) e do Render. Embora esta escolha tenha simplificado o desenvolvimento e seja adequada à escala do projeto, qualquer interrupção no serviço impacta diretamente a disponibilidade da plataforma. Para mitigar este risco, está prevista a monitorização contínua do uptime.

No que respeita à segurança aplicacional, os testes TS-01 e TS-02 (Secção 5.1.2) já validaram a robustez do controlo de acesso RBAC e a resistência a SQL Injection. No entanto, o modelo de ameaça da plataforma inclui ainda riscos como escalada de privilégios, exposição de tokens de sessão e eventual uso abusivo do componente de Inteligência Artificial (Ciber-Mentor e geração de opções de quiz). Estes riscos são mitigados pela combinação de sessões HttpOnly/Secure, variáveis de ambiente para chaves API, logging estruturado em security.log e prompt engineering com restrições de conteúdo nos modelos Gemini.

As principais salvaguardas técnicas implementadas são:

- Autenticação Multifator (MFA) opcional via código OTP, validada no teste TF-01;
- RBAC com três perfis (aluno, professor, administrador) e lista branca de páginas públicas;
- Logging de auditoria com Winston (security.log) para eventos de autenticação e acessos negados;
- Rate limiting previsto nos endpoints críticos para prevenir ataques de força bruta.

5.2.3 Riscos de Privacidade e Conformidade RGPD

A plataforma CiberHeróis processa dados pessoais de alunos, muitos dos quais são menores de idade. Esta circunstância coloca-a no âmbito de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e, em particular, dos requisitos adicionais relativos ao tratamento de dados de crianças previstos no Artigo 8.º do RGPD. O risco de recolha de dados de menores sem o consentimento parental adequado é classificado como de nível Alto, dada a natureza sensível dos dados e as consequências legais associadas.

A abordagem de Privacy by Design já está incorporada na arquitetura da plataforma: o sistema de controlo de privacidade granular (8 flags configuráveis pelo utilizador) garante que os dados são omitidos ao nível do servidor antes de chegarem ao cliente, não dependendo de validação exclusivamente no frontend. O componente de perfil público (/api/user/:id) retorna HTTP 403 Forbidden quando o utilizador-alvo tem o perfil privado ativo.

Para garantir conformidade RGPD, as seguintes medidas adicionais são recomendadas para a fase de produção:

- Elaboração de uma Política de Privacidade clara, acessível a alunos e encarregados de educação;
- Implementação de um mecanismo de consentimento parental para registos de menores;
- Definição de prazos de retenção de dados e respetivo processo de eliminação automática;
- Registo das atividades de tratamento de dados (Art. 30.º RGPD) e notificação à CNPD em caso de violação de dados.

5.2.4 Riscos Operacionais - Adoção nas Escolas

Os riscos operacionais estão essencialmente associados à capacidade das escolas de adotarem e manterem a plataforma em funcionamento. Dois riscos classificados como Alto merecem atenção particular: a limitação de recursos nos dispositivos e ligações escolares, e a rápida desatualização dos conteúdos face à evolução das ameaças digitais.

O primeiro risco foi antecipado durante o desenvolvimento: a interface foi construída em HTML/CSS/JS puro, sem recurso a frameworks de frontend pesadas, e os testes de desempenho (TD-02) validaram tempos de carregamento inferiores a 3 segundos para as páginas principais. A disponibilidade de download de recursos em formato PDF reforça a usabilidade em contextos com conectividade limitada.

Quanto à atualização de conteúdos, a arquitetura da plataforma foi deliberadamente desenhada para permitir que professores e administradores criem, editem e removam quizzes e recursos educativos sem qualquer intervenção técnica no código. A funcionalidade de geração de opções de quiz assistida por IA (Gemini) reduz ainda mais o esforço necessário para manter os conteúdos atualizados e alinhados com novas ameaças digitais.

A resistência dos professores à adoção é um risco transversal a qualquer plataforma educativa. Mitigá-lo passa por investir em documentação de onboarding clara, tutoriais de utilização e, sobretudo, por demonstrar que a ferramenta reduz o trabalho do docente associado à sensibilização para a cibersegurança.

6 Método e Planeamento

6.1 Método de Desenvolvimento e Abordagem

O desenvolvimento da plataforma CiberHeróis recorreu a uma abordagem iterativa e incremental, aproximando-se de metodologias ágeis (*Agile*). Esta escolha revelou-se fundamental, pois permitiu o desenvolvimento contínuo de módulos e funcionalidades.

O ciclo de vida do projeto baseou-se em iterações regulares (sprints ou fases), onde após a estabilização de componentes basilares de infraestrutura (*backend* em NodeJS e *database* em Supabase), construíram-se soluções de front-end progressivamente mais complexas, respondendo dinamicamente às necessidades identificadas ao longo da conceção.

6.2 Plano de Trabalho e Fases de Execução

Para garantir uma gestão de projeto eficiente, o desenvolvimento foi alicerçado sobre um calendário rigoroso, prevendo a ramificação do trabalho nas seguintes grandes fases de execução:

1. **Fase 1:** Levantamento e Arquitetura: Análise de requisitos, estudo de plataformas concorrentes e estruturação inicial do modelo de base de dados (PostgreSQL/Supabase) e de rotas (Node.js).
2. **Fase 2:** Autenticação e Core da Plataforma: Implementação das rotas de acesso (Email/Password, Google OAuth e MFA opcional), controlo de middlewares baseados em papéis (RBAC) e criação do painel pessoal (UI/UX inicial).
3. **Fase 3:** Gamificação e Núcleo Pedagógico: Construção do motor de Quizzes, sistema de recompensa e dupla pontuação (XP e CiberCoins), geração da tabela de classificação (Leaderboard) e o integrador da loja de recompensas. Desdobra-se aqui a componente dos Professores e Administração (Turmas e Recursos).
4. **Fase 4:** Refinamento, Integração IA e Privacidade: Reestruturação visual para comportar o "Modo Escuro", refinamento do Privacy by Design nos perfis públicos, implementação do sistema de "Medalhas" baseadas em gatilhos (Triggers) e a integração fulcral da IA generativa (Google Gemini) para as "Dicas" dos alunos e geração automática de exercícios para os professores.
5. **Fase 5 (Atual / Futura):** Testes, Lançamento e melhorias: A fase terminal focada na robustez antes da disponibilização total.

O diagrama de Gantt seguinte ilustra a distribuição temporal das tarefas ao longo das duas fases do projeto, permitindo visualizar de forma clara a sequência e a duração de cada atividade. O planeamento foi estruturado de forma a garantir uma progressão lógica entre as fases, assegurando que cada componente foi desenvolvido e validado antes de avançar para a etapa seguinte. A conclusão de todas as tarefas com 100% de progresso reflete o cumprimento integral dos objetivos definidos no início do projeto.

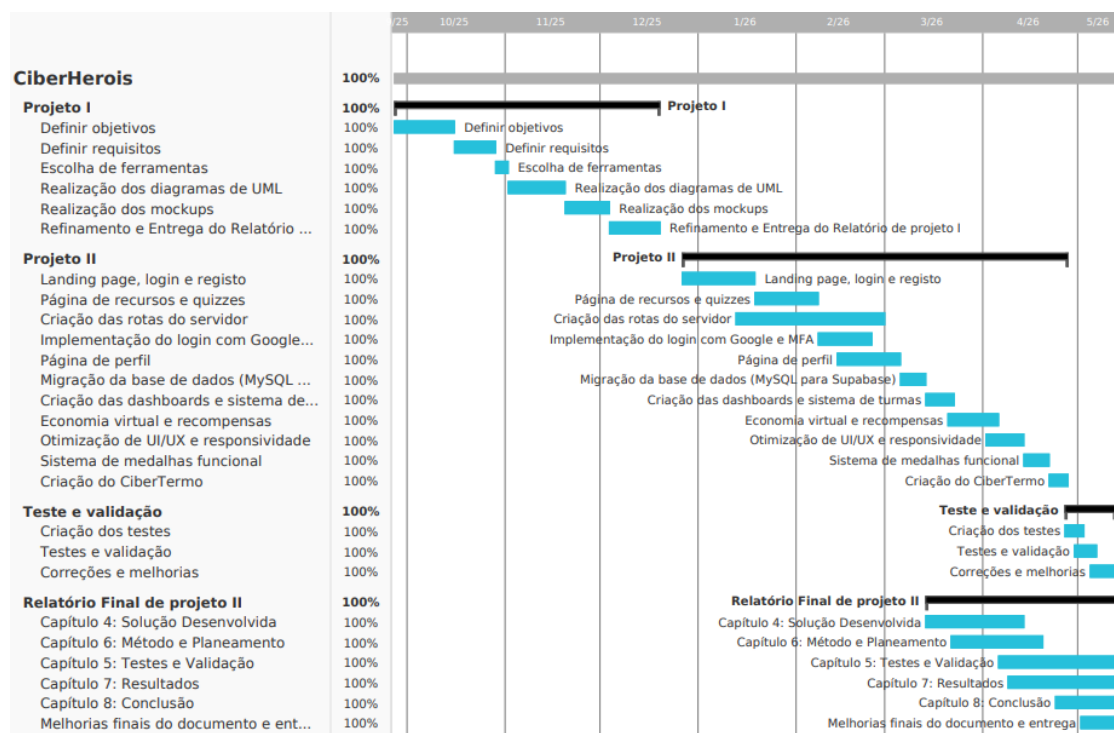


Figura 43 - Diagrama de Gantt

A análise do diagrama de Gantt permite constatar que o projeto foi executado de forma estruturada e progressiva, dividido em duas grandes fases: Projeto I e Projeto II. Na primeira fase, o foco incidiu sobre a definição dos fundamentos do projeto, nomeadamente a identificação dos objetivos, o levantamento de requisitos, a escolha das tecnologias e ferramentas a utilizar, a realização dos diagramas de UML e a criação dos protótipos de interface (mockups). Esta fase culminou com a elaboração e entrega do Relatório de Projeto I, que serviu de base para o desenvolvimento subsequente.

Na segunda fase, correspondente ao Projeto II, procedeu-se ao desenvolvimento efetivo da plataforma CiberHeróis. As tarefas foram organizadas de forma sequencial e incremental, iniciando-se pela implementação da landing page, do sistema de login e registo, e avançando progressivamente para componentes de maior complexidade, como a página de recursos e quizzes, a criação das rotas do servidor, a implementação do login com Google e autenticação multifator (MFA), a página de perfil, e a migração da base de dados de MySQL para Supabase. Seguiu-se o desenvolvimento das dashboards e do sistema de turmas, da economia virtual e sistema de recompensas, da otimização de UI/UX e responsividade, do sistema de medalhas funcional e, por fim, da criação do CiberTermo.

Após a conclusão do desenvolvimento, foi realizada uma fase de testes e validação, que incluiu a criação dos cenários de teste, a execução dos testes funcionais, de segurança, de desempenho e de usabilidade, e a correção dos erros identificados. Esta fase foi essencial para garantir a robustez e a qualidade da solução desenvolvida.

Por fim, procedeu-se à elaboração do presente Relatório Final de Projeto II, que documenta de forma completa todo o trabalho realizado, incluindo a solução desenvolvida, os testes e validação, os resultados obtidos e as conclusões do projeto. A conclusão de todas as tarefas com 100% de progresso confirma o cumprimento integral do planeamento definido, demonstrando uma gestão eficiente do tempo e dos recursos disponíveis ao longo de todo o projeto.

7 Resultados

7.1 Resultados dos testes

Os resultados aqui apresentados decorrem da execução do plano de testes definido no Capítulo 5, cobrindo os quatro tipos de testes contemplados: funcionais, de segurança, de desempenho, e de usabilidade e aceitação. Para cada cenário, é indicado o resultado obtido em confronto com o resultado esperado, bem como o estado de validação final. A totalidade dos testes executados foi classificada como Válido, o que atesta a robustez técnica e pedagógica da solução desenvolvida.

7.1.1 Resultados dos testes funcionais

TF-01	Autenticação com Múltiplos Fatores (MFA)
Sub-etapa	Verificação de Identidade
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Testar o fluxo de login quando a Autenticação de 2 Passos (MFA) está ativada no perfil do utilizador, garantindo a integração correta com o serviço Supabase Auth.
Cenário	Um utilizador com o MFA ativo insere o email e a password corretamente. O sistema deve intercetar a criação da sessão e exigir o código OTP enviado por email.
Resultado Esperado	A API de login devolve step: 'mfa'. A interface altera para o formulário de código OTP e a sessão só é validada e iniciada após o método signInWithOtp retornar sucesso.
Resultado Obtido	API devolve e a interface é alterada para o formulário de código OTP e a sessão só é validada e iniciada após o método signInWithOtp retornar sucesso.
Estado	Válido

Tabela 39 - Resultados TF-01

TF-02	Atribuição dupla de pontuação em Quizzes
Sub-etapa	Lógica de Negócio e Gamificação
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar o algoritmo de recompensa após a conclusão de um quiz para garantir que o cálculo de Pontos de Experiência (XP) e da moeda virtual (CiberCoins) ocorre corretamente segundo o nível de dificuldade.
Cenário	O aluno conclui as 5 perguntas de um quiz de dificuldade "Médio" (20 XP por pergunta e multiplicador de CiberCoins x5).
Resultado Esperado	O endpoint /api/quiz/save-score processa as respostas, atribui 100 XP fixos e aplica o multiplicador aleatório de CiberCoins, atualizando a tabela de perfil na base de dados de forma fiável.
Resultado Obtido	O endpoint processa as respostas, atribui os pontos e aplica o multiplicado, atualizando as respetivas tabelas da base de dados.
Estado	Válido

Tabela 40 - Resultados TF-02

Os dois cenários funcionais testados cobrem fluxos críticos da plataforma: a autenticação segura com MFA e a atribuição correta de pontuação após a conclusão de quizzes. Em ambos os casos, o comportamento do sistema correspondeu ao resultado esperado. A correta integração com o Supabase Auth no fluxo MFA confirma que o controlo de acesso cumpre os requisitos de segurança definidos (RF01 e RNF02). Por sua vez, a validação do algoritmo de recompensa garante que a lógica de gamificação, elemento central da plataforma, opera de forma fiável e consistente, contribuindo diretamente para a experiência de motivação do aluno.

7.1.2 Resultados dos testes de segurança

TS-01	Ocultação de dados privados na API de Perfil Público
Sub-etapa	Proteção de Dados e Controlo Granular
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Garantir o funcionamento das regras de privacidade, validando se as <i>flags</i> ativadas pelos utilizadores bloqueiam efetivamente a exposição de dados a terceiros ao nível do backend.
Cenário	O Utilizador A ativou as opções <i>priv_ranking</i> e <i>priv_medalhas</i> . O Utilizador B faz um pedido HTTP ao endpoint <code>/api/user/:id</code> do Utilizador A.
Resultado Esperado	O servidor avalia as <i>flags</i> antes de enviar a resposta, omitindo as propriedades referentes ao ranking e medalhas do JSON final, impedindo que a privacidade seja contornada no frontend.
Resultado Obtido	O servidor avalia as flags, omite as propriedades referentes ao ranking e medalhas do json final, impedido o contorno da privacidade.
Estado	Válido

Tabela 41 - Resultados TS-01

TS-02	Prevenção de Injeção de Código (SQL Injection)
Sub-etapa	Proteção de Dados e Sanitização de Inputs
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar a robustez dos formulários de autenticação e dos <i>endpoints</i> da API contra tentativas de injeção de código SQL, assegurando o cumprimento do requisito RNF02.
Cenário	A equipa de desenvolvimento tenta contornar a autenticação inserindo a <i>string</i> maliciosa ' OR '1'='1 no campo "Email" do formulário de <i>Login</i> (endpoint /api/login), acompanhada de uma palavra-passe aleatória.
Resultado Esperado	O <i>backend</i> (através do SDK do Supabase) sanitiza e parametriza adequadamente o <i>input</i> , tratando a <i>string</i> como texto literal. A base de dados não executa a cláusula OR, a intrusão falha e o sistema devolve apenas uma mensagem de erro genérica ("Credenciais inválidas"), não revelando detalhes da base de dados.
Resultado Obtido	O backend processou o input como texto literal através do SDK do Supabase. A tentativa de injeção foi ignorada e o sistema devolveu apenas a mensagem "Credenciais inválidas".
Estado	Válido

Tabela 42 - Resultados TS-02

Os testes de segurança incidiram sobre dois vetores de risco prioritários: a proteção de dados pessoais nos perfis públicos e a resistência a ataques de injeção SQL. Os resultados obtidos confirmam que o mecanismo de Privacy by Design, implementado ao nível do servidor, funciona corretamente, os campos marcados como privados são efetivamente omitidos da resposta API, impossibilitando qualquer contorno ao nível do frontend. Quanto à prevenção de SQL Injection, a utilização do SDK do Supabase, que parametriza automaticamente os inputs, revelou-se uma salvaguarda eficaz, devolvendo apenas uma mensagem de erro genérica sem expor qualquer detalhe da base de dados. Estes resultados validam o cumprimento do requisito não-funcional RNF02 e reforçam a credibilidade de uma plataforma cujo próprio tema é a cibersegurança.

7.1.3 Resultados dos testes de desempenho

TD-01	Renderização e Exportação de Recursos para PDF
Sub-etapa	Eficiência de Processamento
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Testar o componente de geração de PDF alimentado pela biblioteca Puppeteer para assegurar que não causa estrangulamento de recursos no servidor Node.js.
Cenário	O utilizador acede a um recurso educativo dinâmico gerado a partir da base de dados e clica no botão "Download PDF".
Resultado Esperado	O servidor constrói o <i>template</i> HTML ocultando os scripts, gera um documento A4 bem formatado e envia-o para download num tempo aceitável (idealmente inferior a 10 segundos, respeitando o RNF03).
Resultado Obtido	O servidor gerou e enviou o PDF com sucesso em todos os testes realizados. Os tempos registados variaram entre 3s e 9,8s , dependendo da dimensão e complexidade do recurso exportado.
Estado	Válido

Tabela 43 - Resultados TD-01

TD-02	Tempo de Carregamento e Resposta do Servidor
Sub-etapa	Desempenho e Otimização
Responsável	Equipa de desenvolvimento
Descrição	Validar o requisito RNF03, assegurando que a experiência de utilização é rápida e que não existem estrangulamentos na API em Node.js ou na <i>fetch API</i> do <i>frontend</i> .
Cenário	Aceder à <i>Landing Page</i> com a <i>cache</i> limpa e, em seguida, carregar o Perfil do utilizador autenticado, registando o tempo total de resposta da rede.
Resultado Esperado	A aplicação garante um tempo de carregamento rápido (inferior a 3 segundos) para as páginas e rotas principais, cumprindo a métrica exigida de forma consistente.
Resultado Obtido	O tempo de carregamento das páginas principais foi medido com as DevTools do browser com cache limpa, registando valores entre 500ms e 2,5 segundos . Todas as páginas se mantiveram abaixo do limite de 3 segundos definido no RNF03.
Estado	Válido

Tabela 44 - Resultados TD-02

Os testes de desempenho validaram dois cenários com impacto direto na experiência do utilizador: a geração de PDF e os tempos de carregamento das páginas. No que respeita à exportação de recursos para PDF, os tempos registados variaram entre 3 e 9,8 segundos consoante a complexidade do recurso, mantendo-se dentro do limite aceitável definido (RNF03). O carregamento das páginas principais registou valores entre 500ms e 2,5 segundos com cache limpa, ficando consistentemente abaixo do limiar de 3 segundos estabelecido. Estes resultados confirmam que a plataforma oferece uma experiência fluida em contexto escolar.

7.1.4 Resultados dos testes de Usabilidade e Aceitação

Com o objetivo de avaliar a experiência de utilização da plataforma CiberHeróis em contexto real escolar, foi elaborado um formulário de avaliação estruturado em quatro dimensões: dados do participante, navegação e usabilidade, conteúdo dos quizzes, gamificação e motivação, e avaliação geral (cuja estrutura se encontra detalhada no Anexo 1). O formulário foi concebido para recolher dados quantitativos (escala de 1 a 5) e qualitativos (respostas abertas), cobrindo aspetos como a facilidade de registo, a intuitividade da navegação, a adequação da linguagem e o impacto motivacional da gamificação.

Contudo, devido ao tempo reduzido da sessão, os inquéritos formais não chegaram a ser preenchidos individualmente pelos participantes. Ainda assim, por intermédio do orientador do projeto, Professor Hugo Barbosa, foi possível realizar uma sessão de testes práticos numa escola secundária na cidade do Porto, com a participação de 19 alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos. A recolha de dados foi efetuada através de observação dos testes práticos de utilização da plataforma e de uma entrevista de grupo guiada com base no formulário fornecido. Esta adaptação metodológica permitiu obter resultados de natureza qualitativa muito relevantes (o relatório de observação resultante desta sessão encontra-se disponível no Anexo 2).

Nas tabelas seguintes apresentam-se os resultados qualitativos obtidos face aos cenários de teste desenhados no Capítulo 5.

TU&A-01	Navegação e Descoberta de Recursos Educativos
Sub-etapa	Facilidade de Navegação
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Avaliar a intuitividade da interface da plataforma, garantindo que um novo utilizador consegue orientar-se rapidamente e encontrar o material de estudo sem necessitar de ajuda externa.
Cenário	Solicitar a um aluno recém-registado que navegue a partir do <i>Dashboard</i> inicial, encontre o guia de estudo sobre "Criação de Passwords Fortes" e, em seguida, inicie o quiz correspondente a esse tema.
Resultado Esperado	O aluno consegue identificar os menus corretamente, aceder ao recurso educativo e transitar para o quiz de forma fluida, validando que a arquitetura de informação e a navegação da plataforma são claras.
Resultado Obtido	A interface foi considerada simples e intuitiva, com estrutura clara e categorias bem organizadas (ex.: HTTPS, Phishing, Malware). Os botões de ação ("Começar") foram facilmente identificáveis. Foi registada uma pequena confusão inicial na navegação entre secções e identificada a falta de um tutorial ou onboarding de boas-vindas.
Estado	Válido

Tabela 45 - Resultados TU&A-01

TU&A-02	Impacto e Motivação do Sistema de Recompensas
Sub-etapa	Avaliação da Gamificação
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Medir o nível de envolvimento gerado pela economia virtual (CiberCoins) e pelo sistema de níveis, validando se cumprem o seu propósito pedagógico de reter a atenção do aluno.
Cenário	Após o aluno concluir dois quizzes e acumular pontos e <i>CiberCoins</i> , é-lhe pedido que aceda à "CiberShop" e tente adquirir e equipar uma nova moldura no seu avatar. Em seguida, questiona-se se o sistema o motiva a continuar a jogar.
Resultado Esperado	O aluno demonstra entusiasmo ao interagir com a loja, compreendendo o valor das moedas virtuais. O utilizador expressa intenção de realizar mais atividades para desbloquear itens mais caros, confirmando a eficácia da gamificação.
Resultado Obtido	O sistema de pontos (XP), Níveis e Medalhas provou ser um forte elemento motivador. A componente competitiva (leaderboard) foi descrita como divertida e um grande incentivo à participação. No entanto, verificou-se que os alunos não compreenderam totalmente o sistema de progressão (XP e moedas) nos primeiros minutos de uso. Sugeriram um feedback visual mais imediato após a conclusão dos quizzes e recompensas mais evidentes.
Estado	Válido

Tabela 46 - Resultados TU&A-02

TU&A-03	Clareza e Adequação do Conteúdo ao Público Escolar
Sub-etapa	Validação Pedagógica e de Conteúdo
Responsável	Utilizadores externos (Alunos)
Descrição	Verificar se a linguagem técnica utilizada nas perguntas dos <i>quizzes</i> e nos <i>feedbacks</i> de erro é perfeitamente compreensível e adequada à faixa etária dos alunos do ensino básico/secundário.
Cenário	O aluno realiza um quiz de dificuldade "Médio" sobre "Segurança de Rede" e lê as perguntas e opções de resposta em voz alta, indicando imediatamente se existe alguma palavra ou conceito que não entenda.
Resultado Esperado	O aluno compreende o enunciado das perguntas e as opções sem frustração. A complexidade técnica da cibersegurança foi traduzida de forma acessível e cativante, garantindo que o foco se mantém na aprendizagem e não na descodificação do texto.
Resultado Obtido	A linguagem adotada nos <i>quizzes</i> demonstrou ser adequada à faixa etária do ensino secundário, destacando-se a forte ligação das questões a situações reais do dia-a-dia. A adesão foi tão positiva que alguns alunos manifestaram o desejo de ter <i>quizzes</i> mais longos (visto que os atuais têm 5 perguntas) e de explorar um maior número de níveis de dificuldade, sentindo que os atuais poderiam ter maior profundidade.
Estado	Válido

Tabela 47 - Resultados TU&A-03

Análise Global dos Resultados de Usabilidade e Aceitação

Apesar da limitação imposta pela ausência de dados quantitativos, a avaliação qualitativa extraída da entrevista de grupo revelou-se extremamente esclarecedora. A plataforma CiberHeróis demonstrou ser uma ferramenta educativa eficaz, moderna e capaz de captar a atenção dos alunos do ensino secundário. A estratégia de gamificação cumpriu o seu propósito central: transformar a aprendizagem sobre cibersegurança, um tema frequentemente percecionado como demasiado técnico ou monótono, numa experiência dinâmica, competitiva e recompensadora.

As dificuldades identificadas durante a sessão, nomeadamente a ligeira confusão com o funcionamento da economia virtual nas primeiras interações e o desejo manifestado pelos alunos por conteúdos mais extensos, não comprometem a validação da plataforma. Pelo contrário, estes apontamentos confirmam o elevado potencial pedagógico do projeto e oferecem orientações claras para desenvolvimentos futuros, tais como a implementação de um fluxo de onboarding (tutorial inicial interativo) e o adensar da base de dados das perguntas e dos níveis de dificuldade. Concluindo, os resultados dos testes confirmam a excelente aceitação da solução desenvolvida e a viabilidade prática da sua integração no ecossistema escolar.

7.2 Cumprimento de requisitos

A presente secção tem como objetivo avaliar o grau de cumprimento dos requisitos funcionais e não-funcionais definidos no Capítulo 3, confrontando o que foi especificado inicialmente com o que foi efetivamente implementado na plataforma CiberHeróis. Para cada requisito, é indicado o estado de implementação, a prioridade atribuída e a referência aos cenários de teste que validam o seu cumprimento, quando aplicável.

ID	Nome	Estado	Observações
RF01	Registo e autenticação de utilizadores	Realizado	Autenticação por email/password, Google OAuth e MFA.
RF02	Gestão de Perfis de Utilizador	Realizado	Edição de nome, avatar e palavra-passe. Privacidade granular com 8 flags configuráveis.
RF03	Realização de Quizzes e Desafios	Realizado	Motor de quizzes com conjunto de questões, categorias e níveis de dificuldade.
RF04	Avaliação Automática de Respostas	Realizado	Endpoint /api/quiz/save-score. Validado pelo TF-02.
RF05	Atribuição de Pontos e Medalhas	Realizado	Sistema dual de XP e CiberCoins com triggers de medalhas.
RF06	Visualização de Progresso	Realizado	Dashboard com histórico, pontuação acumulada, medalhas e leaderboard.
RF07	Acesso a Conteúdos Educativos	Realizado	Biblioteca de recursos (HTML estático dinâmico via BD) com exportação PDF.
RF08	Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor)	Realizado	Painel de administração e professor com quizzes, recursos e turmas. Geração de opções via Gemini AI.
RF09	Recomendações de Atividades	Não realizado	Previsto para trabalho futuro. A geração de dicas via Gemini (Ciber-Mentor) constitui uma aproximação parcial.

RF10	Acesso Público Parcial	Não Realizado	Previsto para trabalho futuro. A landing page pública cumpre parcialmente este papel de divulgação.
-------------	------------------------	---------------	---

Tabela 48 - Cumprimento dos requisitos funcionais

ID	Nome	Estado	Observações
RNF01	Usabilidade e Design Responsivo	Cumprido	Interface em HTML/CSS puro responsiva a PC, tablet e smartphone. Validado por TU&A-01 e TD-02.
RNF02	Segurança	Cumprido	Hashing de passwords, RBAC, HTTPS, rate limiting e logging de segurança. Validado por TS-01 e TS-02.
RNF03	Desempenho e Tempo de Resposta	Cumprido	Páginas entre 500ms e 2,5s. PDF entre 3s e 9,8s. Validado por TD-01 e TD-02.
RNF04	Manutenção e Evolução	Cumprido	Código modular, logs estruturados via Winston e arquitetura organizada por componentes.
RNF05	Confiabilidade e Disponibilidade	Cumprido	Suportado por Supabase e Render com monitorização de uptime. Risco de indisponibilidade identificado e mitigado na análise de riscos.
RNF06	Escalabilidade	Previsto	Arquitetura modular preparada para crescimento. Load balancing e serviços cloud escaláveis previstos para fase de produção.

Tabela 49 - Cumprimento de requisitos não funcionais

No que respeita aos requisitos funcionais, foram implementados 8 dos 10 requisitos definidos, correspondendo à totalidade dos classificados com prioridade Essencial e Importante. Os dois requisitos não implementados, RF09 (Recomendações de Atividades) e RF10 (Acesso Público Parcial), tinham ambos prioridade Opcional e a sua implementação está prevista como trabalho futuro. É de notar que a funcionalidade Ciber-Mentor, baseada em IA generativa (Gemini), constitui uma aproximação ao espírito do RF09, fornecendo dicas contextualizadas ao utilizador após cada pergunta errada.

Relativamente aos requisitos não-funcionais, todos os seis foram cumpridos ou estão previstos na arquitetura da solução. Os cinco requisitos com prioridade Essencial ou Importante foram validados pelos testes descritos no Capítulo 5: RNF01 e RNF03 pelos testes de desempenho e usabilidade, e RNF02 pelos testes de segurança. O RNF06 (Escalabilidade), classificado como Condicional/Futuro, não foi testado nesta fase, mas a arquitetura modular da plataforma e a utilização de serviços cloud como o Supabase e o Render asseguram que o crescimento futuro pode ser acomodado sem necessidade de reengenharia significativa.

7.2.1 Requisitos não implementados

Os requisitos RF09 e RF10, ambos classificados com prioridade Opcional desde a fase de especificação, não foram implementados na presente fase do projeto. Esta decisão foi tomada de forma consciente e fundamentada na gestão de prioridades ao longo do desenvolvimento.

O RF09 (Recomendações de Atividades) implica a existência de um algoritmo capaz de analisar o histórico de desempenho do utilizador e sugerir quizzes ou conteúdos direcionados para as suas áreas de maior dificuldade. A implementação de um mecanismo desta natureza, ainda que numa versão simplificada, exigiria um esforço de desenvolvimento considerável que não se justificava face à dimensão e ao calendário do projeto. Ainda assim, a funcionalidade Ciber-Mentor, já integrada na plataforma, fornece dicas personalizadas geradas por IA após cada resposta errada, cumprindo parcialmente o espírito deste requisito.

O RF10 (Acesso Público Parcial) pressupõe a definição de uma camada de conteúdos acessíveis sem autenticação, com lógica de bloqueio seletivo das componentes interativas. Embora tecnicamente viável, a sua implementação levantaria questões adicionais de segurança e controlo de acesso que, combinadas com a menor relevância para o público-alvo principal, levaram à sua exclusão do âmbito desta fase. A landing page pública da plataforma cumpre já um papel de divulgação e apresentação da solução a visitantes não autenticados.

Ambos os requisitos permanecem identificados como oportunidades de melhoria a concretizar em iterações futuras da plataforma.

8 Conclusão

8.1 Conclusão

O presente trabalho teve como principal motivação a necessidade urgente de promover a literacia digital e a adoção de comportamentos seguros na internet em contexto escolar. Face à crescente exposição da comunidade educativa a riscos como o phishing, o roubo de dados e o cyberbullying, identificou-se a lacuna de ferramentas pedagógicas que abordassem a cibersegurança de forma prática, interativa e apelativa para os jovens.

Para dar resposta a este problema, o projeto culminou no desenvolvimento da plataforma "CiberHeróis", transitando com sucesso da fase de planeamento (Projeto I) para a implementação e validação de uma solução tecnológica totalmente funcional (Projeto II).

Ao longo deste documento, demonstrou-se inicialmente a pertinência da solução através de um inquérito a 74 participantes, que confirmou a relevância do tema e validou a preferência do público-alvo por abordagens gamificadas e jogos educativos. Com base na especificação rigorosa de requisitos e na modelação do sistema, a arquitetura foi materializada recorrendo a tecnologias web robustas (Node.js, Supabase) e à integração inovadora de Inteligência Artificial (Google Gemini) para assistência pedagógica.

A solução desenvolvida destaca-se por ir além do formato informativo estático, combinando recursos educativos com mecânicas de gamificação avançadas, tais como um sistema de dupla pontuação (Pontos de Experiência e CiberCoins), loja virtual, tabela de classificação e atribuição de medalhas. Paralelamente, integrou-se um painel de controlo dedicado aos professores, facilitando a gestão de turmas e a criação assistida de exercícios.

A fase de testes e validação comprovou a estabilidade, segurança e eficiência da plataforma. Os testes funcionais, de segurança (com ênfase no controlo de acessos e prevenção de injeções SQL) e de desempenho asseguraram o cumprimento dos requisitos técnicos definidos. Mais importante ainda, a avaliação prática de usabilidade realizada com 19 alunos do ensino secundário atestou o sucesso da plataforma em contexto real: a gamificação provou ser um elemento bastante motivador, despertando a competitividade saudável e transformando a aprendizagem da cibersegurança numa experiência envolvente.

Resumindo, os objetivos propostos para o este trabalho foram atingidos. A plataforma CiberHeróis apresenta-se como uma ferramenta inovadora, segura e pedagogicamente válida, pronta para apoiar as escolas na formação de cidadãos digitais informados, resilientes e conscientes.

8.2 Trabalhos futuros

Apesar do sucesso na implementação e validação da plataforma CiberHeróis, o trabalho desenvolvido abre portas a diversas oportunidades de melhoria e expansão para futuras iterações do projeto:

- Implementação de Requisitos Opcionais: Concretizar os requisitos não implementados nesta fase, nomeadamente o RF09 (Sistema de recomendações dinâmicas de atividades baseado no desempenho e nas dificuldades individuais do utilizador) e o RF10 (Disponibilização de acesso público parcial a conteúdos informativos para promover a plataforma a novos utilizadores).
- Melhoria do Onboarding de Utilizadores: Dar resposta direta ao feedback recolhido durante os testes de usabilidade através da criação de um tutorial inicial interativo. Este fluxo de boas-vindas deverá explicar de forma visual o funcionamento da economia virtual (diferença entre XP e CiberCoins) e as mecânicas de progressão, reduzindo a curva de aprendizagem nos primeiros minutos de utilização.
- Expansão da Base de Conteúdos: Aumentar o volume de perguntas nos quizzes, permitindo testes mais extensos (superiores a 5 questões), e introduzir novos níveis de complexidade, indo ao encontro do desejo manifestado pelos alunos testados por desafios com maior profundidade técnica.
- Integração com Ecosystemas Escolares (LMS): Desenvolver módulos de integração (via APIs ou Learning Tools Interoperability - LTI) com plataformas de e-learning já implementadas nas escolas, como o Moodle, Microsoft Teams ou Google Classroom, automatizando a importação de turmas e a sincronização de notas.
- Evolução Tecnológica e IA: Explorar o desenvolvimento de uma aplicação móvel nativa (iOS e Android) para maximizar o acesso via smartphone, e expandir as capacidades da Inteligência Artificial do "Ciber-Mentor" para suportar uma conversação interativa em formato chatbot de tempo real, auxiliando o aluno de forma contínua durante o estudo teórico.

Bibliografia

- [Anth26] Anthropic, "Claude", disponível em: <https://claude.ai>, consultado ao longo do projeto (set. 2025 a maio 2026). (website)
- [CNCS25] Centro Nacional de Cibersegurança, "Página Oficial", disponível em: <https://www.cncs.gov.pt>, consultado em: nov. 2025. (website)
- [CyWi25] UCD Centre for Cyber Resilience Education, "CyberWise Programme", disponível em: <https://cyberwise.ie>, consultado em: nov. 2025. (website)
- [Goog26a] Google, "Gemini", disponível em: <https://gemini.google.com>, consultado ao longo do projeto (set. 2025 a maio 2026). (website)
- [Goog26b] Google, "Gemini API Documentation", disponível em: <https://ai.google.dev/docs>, consultado em: abril 2026. (website)
- [Node26] Node.js Foundation, "Node.js v22.20.0 Documentation", disponível em: <https://nodejs.org/docs/v22.22.0/api/>, consultado em: fev. 2026. (website)
- [PaCo26] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD), Jornal Oficial da União Europeia, consultado em: mar. 2026. (relatório)
- [Rend26] Render, "Cloud Application Hosting for Developers", disponível em: <https://render.com>, consultado ao longo do projeto (mar. 2025 a mai. 2026). (website)
- [Segu25] SeguraNet, "Cibersegurança nas Escolas", Direção-Geral da Educação e Centro Nacional de Cibersegurança, disponível em: <https://seguranet.pt>, consultado em: nov. 2025. (website)
- [Supa26] Supabase, "Supabase Official Documentation", disponível em: <https://supabase.com/docs>, consultado em: fev. 2026. (website)

Anexo 1 – Formulário de avaliação

CiberHeróis - Formulário de Avaliação

Formulário de Testes de Usabilidade e Aceitação da plataforma. As respostas são anónimas e serão usadas exclusivamente para fins académicos e de melhoria da plataforma.

I. Dados do participante

1. Qual é o teu perfil?

☐ Aluno

☐ Professor

☐ Outro: _____

2. Faixa Etária:

☐ Menos de 14 anos

☐ 14 - 18 Anos

☐ 19 - 25 Anos

☐ 26 - 40 Anos

☐ Mais de 40 anos

3. Nome da Escola/Instituição (Opcional):

II. Navegação e Usabilidade

Para as questões seguintes, classifique de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

4. Foi fácil registar-me e iniciar sessão na plataforma.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

5. Consegui encontrar os recursos educativos sem dificuldade.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

6. A navegação entre as diferentes páginas é intuitiva e clara.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

7. O design e as cores da plataforma são agradáveis e adequados ao tema.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

8. Tiveste alguma dificuldade de navegação? Se sim, descreve qual.

III. Conteúdo dos Quizzes

Para as questões seguintes, classifique de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

9. As perguntas dos quizzes são claras e compreensíveis.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

10. A linguagem utilizada é adequada para a minha faixa etária.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

11. Os temas abordados nos quizzes são relevantes e úteis no dia a dia.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

IV. Gamificação e Motivação

Para as questões seguintes, classifique de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

12. O sistema de pontos (XP) e níveis incentivou-me a continuar a usar a plataforma.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

13. A tabela de classificação (Leaderboard) tornou a experiência mais competitiva e divertida.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

14. Após usar a plataforma, sinto que aprendi algo útil sobre cibersegurança.

(1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

V. Avaliação Geral

15. No geral, como avalias a plataforma CiberHeróis?

(1 = Muito má; 5 = Excelente) (1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____

16. Recomendarias esta plataforma a outros alunos ou professores?

- ☐ Sim
- ☐ Talvez
- ☐ Não

17. Quais as funcionalidades de que mais gostaste? (Podes escolher mais de uma)

- ☐ Quizzes
- ☐ Medalhas e conquistas
- ☐ CiberShop (Loja Virtual)
- ☐ Tabela de classificação (Leaderboard)
- ☐ Recursos educativos
- ☐ Perfil e estatísticas

18. Tens alguma sugestão de melhoria ou comentário adicional (erros encontrados, ideias, etc.)? (Opcional)

Anexo 2 - Relatório de Observação dos Testes de Usabilidade e Aceitação

O documento que se segue apresenta as notas e observações qualitativas recolhidas pelo orientador do projeto, Professor Hugo Barbosa, durante a sessão prática de testes da plataforma CiberHeróis. A sessão decorreu numa escola secundária da cidade do Porto e contou com a participação ativa de 19 alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos.

Relatório de análise

Local: Escola secundária na cidade do Porto

Participantes: 19 alunos

Faixa etária predominante: 15–19 anos, 100% dos participantes alunos

Metodologia:

Testes práticos de utilização da plataforma

Entrevista de grupo guiada com base no formulário fornecido

Limitações:

Tempo reduzido de sessão

Inquéritos formais não preenchidos (dados qualitativos, não quantitativos)

Navegação e Usabilidade

Interface considerada simples e intuitiva; estrutura clara com categorias bem organizadas (ex: HTTPS, Phishing, Malware); botões de ação (“Começar”) facilmente identificáveis; design visual moderno e consistente com o tema de cibersegurança.

Dificuldades identificadas

Pequena confusão inicial na navegação entre secções; falta de orientação inicial (ex: tutorial ou onboarding); elementos como XP, moedas e níveis não totalmente compreendidos no início.

Conteúdo dos Quizzes

Linguagem adequada à faixa etária; forte ligação com situações do dia a dia.

Alguns alunos referiram: Quizzes curtos (5 perguntas), sensação de pouca profundidade. Desejo de mais níveis de dificuldade, maior variedade de perguntas.

Gamificação e Motivação

Sistema de XP, Níveis, Medalhas, considerado motivador.

Elementos competitivos (leaderboard) vistos como divertidos, incentivadores da participação.

Alguns alunos não compreenderam totalmente o sistema de progressão. Sugeriram mais recompensas visíveis, feedback mais imediato após quizzes.

A plataforma apresenta-se como uma ferramenta educativa eficaz, moderna e motivadora para o ensino da cibersegurança no ensino secundário. Apesar das limitações do estudo (tempo reduzido e ausência de dados quantitativos), os resultados indicam boa aceitação por parte dos alunos, elevado potencial pedagógico, forte componente de motivação através da gamificação.